

기초연구 2022-08

청년과학자 초기경력 불안정성 진단과 대응

Early-Career Precarity of Young Scientists: Diagnosis and
Policy Recommendations

조가원·양한채·황은혜·김주원·오지선

내 부 저 자

연구책임자 | 조가원 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 | 양현채 | 과학기술정책연구원 연구위원
황은혜 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

김주원 | 한국과학기술기획평가원 연구위원
오지선 | 한국과학기술원 박사과정

기초연구 2022-08

청년과학자 초기경력 불안정성 진단과 대응

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-842-1 93300

비매품/무료

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 연구개요	1
----------------	---

제1절 연구의 배경과 필요성	1
-----------------------	---

제2절 연구 목적과 프레임워크	2
------------------------	---

제2장 선행연구와 정책동향	5
----------------------	---

제1절 선행연구	5
----------------	---

1. 박사인력의 양성과 노동시장 현황	5
----------------------------	---

2. 연구개발과 연구인력	10
---------------------	----

제2절 정책동향	16
----------------	----

1. 현안과 정책제언	16
-------------------	----

2. 현안 해결을 위한 정책사례	18
-------------------------	----

제3장 해외 증거기반 우수사례 벤치마킹	26
-----------------------------	----

제1절 청년과학자 증거기반의 요건과 필요성	26
-------------------------------	----

제2절 연구자 이력정보 리포지터리(repository) 사례 분석	27
--	----

1. 미국 IRIS	29
------------------	----

2. 일본 Researchmap	31
-------------------------	----

3. 유럽 AcademiaNet	33
-------------------------	----

4. 시사점	35
--------------	----

제3절 정책플랫폼을 통한 청년과학자 정책지원	37
--------------------------------	----

1. 미국	37
2. 영국 연구혁신기구(UK Research and Innovation)	40
3. 일본 과학기술진흥기구	41
4. 시사점	43

제4장 청년과학자정책 증거기반 진단 44

제1절 증거기반 진단을 위한 핵심 정책현안 도출	44
제2절 박사인력 초기경력 증거기반	48
1. 신진 박사인력의 양성과 노동시장 진입	48
2. 신진박사인력 초기경력의 구성	52
3. 박사인력 양성·취업 환경	58
제3절 연구인력 초기경력 증거기반	61
1. 청년과학자 규모	62
2. 청년과학자의 연구활동	63
3. 청년과학자의 역량 이슈	69
제4절 국내 정책플랫폼의 청년과학자정책 지원	69
1. 청년과학자 관련 국내 정책플랫폼	69
2. 정책지원 증거기반 진단 사례: 정책부합성 진단	75

제5장 결론: 청년과학자정책 증거기반 확충을 위한 제언 87

참고문헌 93

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Research Overview	1
1. Research Background and Rationale	1
2. Research Objectives and Framework	2
Chapter 2. Literature Review and Policy Trends	5
1. Literature Review	5
2. Policy Trends	16
Chapter 3. Benchmarking Global Best Practice Evidence Bases	26
1. Evidence Base for Young Scientists: Requirements and Rationale	26
2. Case Analysis of Researcher Career Information Repositories	27
3. Policy Support for Young Scientists through Policy Platforms	37
Chapter 4. Diagnosis of Evidence bases of Young Scientists Policy ..	44
1. Key Policy Issues Related to the Diagnosis of Evidence Bases	44
2. Evidence Base for Early-Career Doctorate Holders	48
3. Evidence Base for Early-Career Researchers	61
4. Policy Platforms for Young Scientists in Korea	69
Chapter 5. Conclusion: Recommendations for Building the Evidence Bases of Young Scientists Policy	87
References	93

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 교육부 청년과학자 지원 사업	23
〈표 2-2〉 과학기술정보통신부 청년과학자 지원 사업	24
〈표 2-3〉 기타 청년과학자 지원 사업	25
〈표 3-1〉 IRIS 참여중인 대학(가입년도)	30
〈표 3-2〉 해외 주요 연구자 이력 정보 리포지터리 비교	36
〈표 3-3〉 JST의 역할 및 예산	42
〈표 3-4〉 JST의 청년과학자 육성·지원 프로그램	42
〈표 4-1〉 OECD ‘미래 연구인력 경력옵션 확대’ 프로젝트 컨트리노트 템플릿	45
〈표 4-2〉 청년과학자 관련 국가적 정책 이슈와 필요 정책정보	47
〈표 4-3〉 신규 박사학위취득자 취업상태 분포	56
〈표 4-4〉 신규 박사학위취득자 고용부문 분포	57
〈표 4-5〉 이공계 박사과정생 재정지원 수혜현황	60
〈표 4-6〉 이공계 박사급 계약직연구원 현황	61
〈표 4-7〉 ‘창의·도전연구 기반지원’ 사업의 지원 내역(2021)	65
〈표 4-8〉 한국 NRI의 조사항목	66
〈표 4-9〉 한국연구재단 사업안내 - 성격별 선택항목	73
〈표 4-10〉 청년과학자 지원 관련 국내 주요 정책	76
〈표 4-11〉 청년과학자 지원 주요 정책의 정책목표 유형화	77
〈표 4-12〉 국내 청년과학자 지원 사업	79
〈표 4-13〉 청년과학자 지원 주요 사업과 정책목표 매칭	80
〈표 4-14〉 청년과학자 지원 주요 정책-사업 간 맵핑	81
〈표 4-15〉 정책목표 유형-세부추진과제 매칭	83
〈표 4-16〉 청년과학자 지원 관련 사업 성과지표	85
〈표 5-1〉 박사인력 및 연구인력 초기경력 관련 증거기반 진단	89

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 프레임워크	3
[그림 2-1] 박사학위 취득률(인구비중)	6
[그림 2-2] 박사인력 고용률(2009)	7
[그림 2-3] 신진 과학자 직업안정성(2009)	7
[그림 2-4] 대학에 대한 정부투자자와 신규 박사 추이('12~'20)	11
[그림 2-5] 연구자 경력 경로의 예	12
[그림 3-1] 구글 Scholar에서 제공하는 뉴튼 CV의 일부	28
[그림 3-2] 미국 IRIS 데이터 수집 방법	31
[그림 3-3] 일본 Researchmap의 연구자 프로필의 예	32
[그림 3-4] 유럽 AcademiaNet의 연구자 프로필의 예	35
[그림 3-5] 미국 NSF 자금검색 예시	38
[그림 3-6] NIH 연구과학자 경력경로 인포그래픽	39
[그림 3-7] UKRI의 Funding finder	41
[그림 4-1] 국내 박사과정 졸업자 규모: 2011~2021	49
[그림 4-2] 국내 박사과정 졸업자 취업현황: 2016~2020	51
[그림 4-3] 국내 박사인력 첫일자리-현일자리 섹터 이동	53
[그림 4-4] 국내 박사인력 첫일자리-현일자리 직업 이동	54
[그림 4-5] 박사과정 중 학술지 논문 게재 수(2021)	67
[그림 4-6] 국가연구개발사업의 연령별 연구책임자의 성별 분포(2020)	68
[그림 4-7] 청년과학자의 연구 및 학업수생 관련 애로사항	68
[그림 4-8] HPP 웹사이트의 구성	70
[그림 4-9] HPP 과학기술인재 - 통계	70
[그림 4-10] HPP 정책 세부추진과제	72
[그림 4-11] NRF 성격유형별 사업안내 예시	74

| 요약 |

□ 연구목적

- 청년과학자정책을 키워드로 정책현안과 정책과제 및 정책 추진사례 등을 살펴보고, 이들 정책관심사에 대응하기 위해 필요한 국내 증거기반의 수준과 한계를 진단
 - 진단의 전 과정을 통해 박사인력과 연구인력을 모두 포함하여 데이터 및 정보구축 수준을 논의
 - 해외 우수사례를 벤치마킹하여 국내 정책지원 정보시스템의 개선과제에 참고

(연구질문)

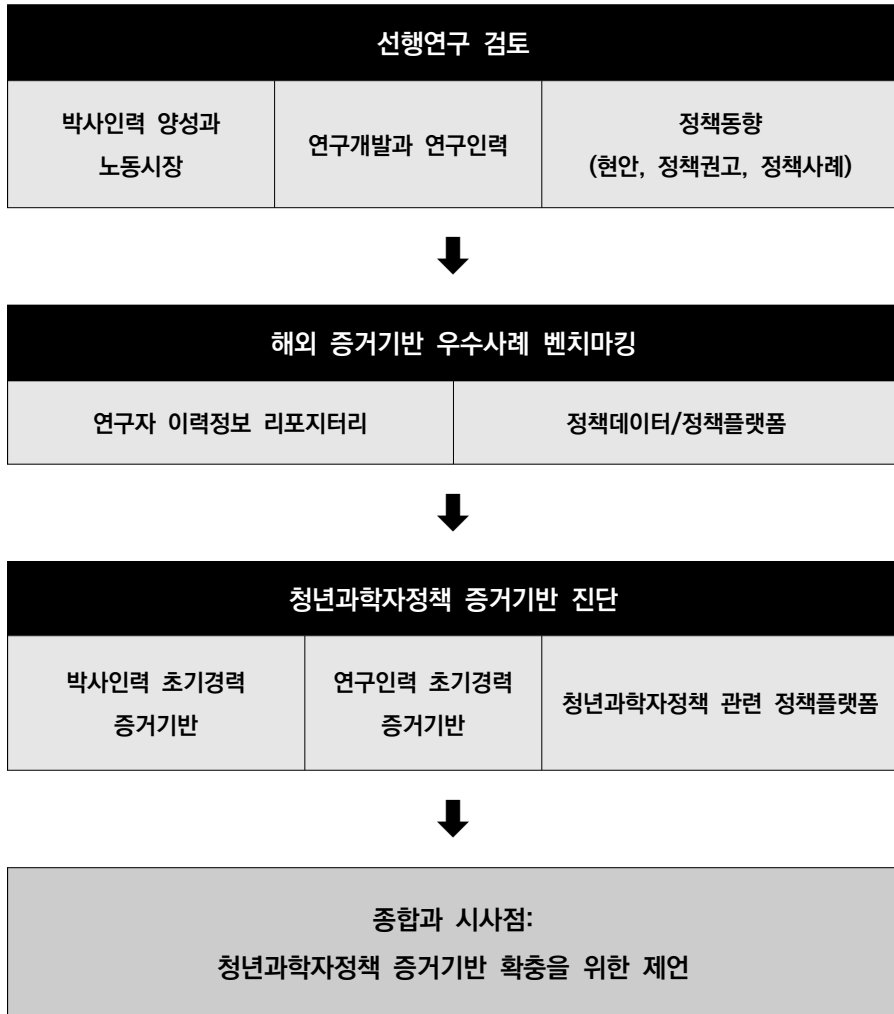
- 국내외 청년과학자정책의 핵심이슈와 정책목표는 무엇이며, 현황파악과 정책추진을 뒷받침할 데이터기반은 어떻게 확충되어야 하는가?
- 정책대상으로서의 청년과학자는 ‘과학, 기술, 보건·의약 및 관련 융합분야의 초기 연구경력에 있는 인력’을 의미
 - 학위과정으로부터 시작되는 초기 연구자경력이 안정적인 정년트랙 또는 이에 상응하는 경력 안정단계에 들어가는 시점까지를 포괄
 - 조작적 정의는 ‘과학, 공학, 보건(SEH) 분야 박사과정생 및 박사후연구원’

□ 연구 추진체계

- 선행연구 검토를 통한 청년과학자 정책의 핵심 현안과 정책사례 파악
- 청년과학자정책을 지원하기 위하여 구축된 우수 증거기반의 해외 사례 벤치마킹
- 정책이슈와 필요정보를 식별하여 국내 증거기반 진단틀을 설정하고 이를 활용하여 국내 증거기반을 진단

- 진단결과를 종합하여 청년과학자정책 증거기반 확충을 위한 제언 도출

[요약 그림 1] 연구 추진체계



□ 청년과학자정책 증거기반 진단을 위한 정책주안점

○ 박사후연구원의 개념정의 및 연구경력 구조화 필요

- 박사후연구원의 계약기간, 직무범위, 명칭, 관리방식 등이 지역이나 환경에 따라 상이해 일관성이 없으며, 박사후연구원의 현황을 파악하기 위한 기초적인 데이터의 부재가 만연
- 연구경력 구조 내 박사후연구원의 위상과 역할을 체계적으로 구조화하고 정립하는 방안 마련이 필요

○ 박사후연구원의 독립적인 연구수행 기회 보장 필요

- 박사후연구원 경력개발의 핵심은 연구책임자 경험에 있으며, 이들의 성장에는 전문성, 연구 정체성, 리더십 등을 경험하고 개발할 기회가 필수적

○ 박사후연구원의 연구비 지원 규모 및 안정성 확대가 권고됨

- 청년과학자에게 연구성과 창출에 대한 요구는 장기적이고 지속적인 반면, 연구비는 대부분 단기간으로 지원되고 있어 불안정한 고용을 초래

○ 기관 차원에서의 체계적인 박사후연구원 인적자원 관리 필요

- 박사후연구원 경력개발에 중요한 전문성 개발, 진로지도, 멘토링 등이 기관 차원에서 체계적으로 제공되어야 함

○ 박사후연구원의 이동성 확장(연구분야, 취업부문, 국제이동 등)

- 이동성 증가는 박사후연구원의 연구경력의 불안정성을 완화하는데 도움이 될 뿐만 아니라 경제적·사회적 발전을 촉진할 것으로 기대되나, 대부분의 박사급 인력은 일자리 여건과 무관하게 비학계에 취업할 동기와 준비가 갖추어져 있지 않음
- 연구지원방식의 체계적인 변화, 산업계 등 대안적 옵션과 매력적인 경력경로의 전망 제시 등 정부의 적극적인 노력이 요구됨

□ 해외 증거기반 우수사례 벤치마킹

○ 연구자 이력정보 리포지터리

- 해외 우수사례들은 공통적으로 연구자 현황 파악, 정책 평가 및 수립의 목적으로 여러 부처, 기관, 시스템에 산재해 있는 연구자 정보를 일원화하는 단일 창구로 이력 정보 리포지터리를 활용
- 정보 플랫폼을 통해 생성된 자료는 통계자료에 비해 생성 주기가 짧아 속보성이 큰 장점
- 정보 입력의 편의성 및 정보의 정확도 향상, 정보 무결성을 검증하기 위한 용도로 외부 시스템과 활발하게 연계
- 개별 연구자들이 플랫폼에서 활발하게 활동하도록 다양한 노력을 기울이며 경력경로의 구조화 및 전망 관련 유용한 정보를 제공

○ 정책플랫폼

- 정부의 과학기술정책플랫폼에서는 데이터의 수집과 정보제공의 양방향 순환구조가 핵심
- 한편으로는 펀딩 기회 및 정책지원 정보를 제공하는 포털로서 신진연구자가 취약한 정보접근성을 극복하고 연구비 확보의 가능성을 높일 수 있도록 지원
- 다른 한 편으로는 이러한 지원서비스 제공 과정에서 축적되는 연구자의 데이터베이스와 이력정보를 통해 경력모형이 구축되고, 이 정보는 신진 연구자의 경력개발 및 진로가이드로서 다시 활용
- 최근 정책관심사의 부상에 따라 선진국들은 초기경력에 대해 특히 세심한 주의를 기울이고 있으며, 청년연구자에 대해 한층 강화된 서비스를 제공하거나 별도의 시스템을 도입하기도 함

□ 청년과학자정책 증거기반 진단

○ 핵심 정책관심사 파악을 통한 진단틀 설정

- 국내외 전문가 의견수렴 및 컨설팅을 통한 3대 국가적 관심사를 도출하고, 각각에 요구되는 정책정보를 파악함으로써 증거기반 진단틀 설정

〈요약 표 1〉 청년과학자 관련 국가적 정책 이슈와 필요 정책정보

정책 이슈	필요 정책정보
1. 인구감소에 따른 학계 일자리 감소	- 박사인력 일자리의 추이 및 예측 - 박사인력 고용 분포: 성별, 연령별, 전공별, 직종별 및 교차분포 - 박사인력 직장 특성: 지역별, 섹터별, 산업별, 규모별 및 교차분포
2. 고급 일자리창출 부족과 연구 비정규직 증가	- 박사인력 임금 및 근무환경 수준 및 추이 - 박사인력 임금 및 근무환경 분포: 성별, 연령별, 전공별, 직종별, 직장특성별 및 교차분포 - 박사인력 경력경로 현황: 성별, 연령별, 전공별 - 연구인력 연구비 및 연구환경 수준 및 추이 - 연구인력 연구비 및 연구환경 분포: 성별, 연령별, 전공별, 직종별, 직장특성별 및 교차분포 - 연구인력 경력경로 및 이동성 현황: 성별, 연령별, 전공별 - 박사후연구원 및 계약직연구원 규모 및 추이, 임금 및 근무환경, 연구비 및 연구환경 - 박사후연구원 및 계약직연구원 분포 특성
3. 첨단 기술트렌드를 주도할 고급인력의 부족	- 전공별·기술분야별 박사급 전문인력 노동시장 flow 현황 및 수급전망 - 전공별·기술분야별 연구직 진입·출 flow 현황 및 수급전망 - 신진 박사학위자 전공분야별 배출 규모와 추이 - 기술분야별 박사인력 채용수요·채용·공석 규모와 추이 - 기술분야별 박사인력 채용수요·채용·공석 분포: 지역별, 섹터별, 산업별, 규모별 및 교차분포 - 민간 기업부문 전문 기술인력(연구자 및 엔지니어) 수급 세부현황

자료: 연구진 작성.

○ 박사인력 초기경력 증거기반

- 현재 이용가능한 데이터기반으로 고등교육통계, 신규박사조사, 박사인력활동조사, 이공계박사인력추적조사(시범), 이공계대학원기반환경조사(시범), 장학금통계 등을 검토

- 전체 박사인력을 포괄하는 고등교육통계와 박사인력활동조사는 청년과학자에 대한 총합 수준의 집계정보만 이용 가능
 - 신규박사조사는 경력경로 정보가 매우 제한적일 수밖에 없으므로, 이공계박사 인력추적조사의 추적 지속이 매우 중요함
 - 양성과 노동시장 진입의 환경에 대한 정보는 이공계대학원기반환경조사의 지속적 추진을 통해 확보될 수 있을 것으로 보이나, 교육의 질과 지원유형 파악을 위한 조사도구의 개발과 표준화가 선행되어야 함
- 연구인력 초기경력 증거기반
- 연구인력 초기경력 관심사안을 규모, 연구활동, 역량이슈의 세 가지로 나누어 각각의 증거기반을 검토
 - 청년과학자 규모 또는 이를 대체할 박사후연구원 규모에 대한 안정적이고 표준적인 추정이 이루어지지 못하고 있으며, 연구개발인력 공식 통계 또는 박사인력활동조사와 같은 인력통계에서 ‘청년’ 또는 ‘신진’ 그룹이 학위×전공별로 식별 가능하도록 하는 것이 우선적으로 요청됨
 - 연구인력 리포지터리로서의 연구자정보시스템의 유효성을 진단한 결과, 정보공백 가능성(연구자 특성에 따른 누락, 연구경력 단절, 개인협조 의존성)에 대한 대책이 필요하며, 정책데이터로서 제대로 기능하기 위해서는 데이터접근성과 활용구조의 획기적인 개선이 필요함을 확인
 - 연구역량에 대해서는 일회적 분석연구 외에 체계적인 데이터구축은 아직 실시되지 못하고 있음
- 국내 정책플랫폼의 청년과학자정책 지원
- 과학기술인재정책플랫폼(HPP)을 중심으로 정보지원의 수준과 한계를 진단하고, 정책목표와 사업·성과지표 간 부합성 분석사례를 통해 이를 구체적으로 점검

- 국내 정책플랫폼들은 벤치마킹 사례들의 가장 큰 장점이었던 지원자와 플랫폼 간 양방향 정보의 순환구조와 인력특성 중심의 서비스분류가 결여되어, 인력 단위의 정보축적이 어려운 한계를 보임
- 국가차원의 정책방향성·목표와 개별 사업 및 성과지표 간의 부합성 검토는 현재 청년과학자 정책수행 과정에 결여되어 있으며, 정책지원 정보의 서비스와 효과성 모니터링을 임무로 하는 정책플랫폼의 개선방향에 시사점을 제공

□ 종합적 제언

- 청년과학자정책 관련 데이터의 구축은 분야와 세대의 포괄수준이 높은 상위 조사 데이터의 일부로 구축되기 보다는 현안을 구체적으로 반영한 독자적 체계로 추진되는 것이 더 바람직한 것으로 판단됨
 - 데이터구축에서 정태적이 아닌 동태적 경로정보의 확보가 무엇보다 중요
 - 물질적 처우수준을 넘어 일자리 적합성 및 연구자원 확보, 연구자 경력 마일스톤의 요건과 지표, 연구성과 및 기타 직업역량의 수준과 상호관계 등 관심변수가 차별화됨
- 이러한 목적에 가장 부합하는 것은 앞서 진단한 증거기반 가운데 이공계박사인력 추적조사(시범조사)와 연구자정보시스템으로, 이들의 지속적 추진과 조기 안정화가 매우 중요함
 - 이공계박사인력추적조사는 교육 환경·정책, 교육과정, 경력경로 진입과 이후 성장과정을 모두 추적하므로 국내 데이터 환경에서 가장 결여되어 있는 분야 간 통합 증거기반으로서 큰 의의를 보유
 - 연구자정보시스템은 해외 벤치마킹 사례에서도 보듯이 연구자, 특히 신진 세대의 경력 및 연구인력 데이터 확보에 가장 유효한 방법으로 강력하게 추천되며 이를 제대로 구현하기 위해서는 개인 식별키를 통한 데이터연계와 시스템 구현에 대한 추가적인 고민이 필요

- 청년과학자 정책지원을 위한 정보플랫폼의 가장 큰 문제점은 현재 다수의 플랫폼이 지원대상보다는 지원주체별로 나뉘어 운영되어 통합적 정보시스템으로 기능하지 못하고 있다는 점이며, 정책플랫폼을 통한 양방향 정보의 순환을 위해서는 지원공고 - 지원신청 - 선정 - 성과(경력정보 필수) - 분석 및 정보서비스의 전 과정이 시스템 내에 축적되고, 정책담당자 및 연구자에게 공식 프로세스로 제공되어야 함
- 국내 통계생산 분산구조의 한계를 극복하기 위해서는 신진 연구인력에 대한 높은 정책관심도에 상응하는 상위 수준의 통합적 이니셔티브가 필요

Summary

Early-Career Precarity of Young Scientists: Diagnosis and Policy Recommendations

- **Project Leader: Kawon Cho**
- **Participants: Hyunchae Yang · Eunhye Hwang · Juwon Kim · Jisun Oh**

☐ Objectives

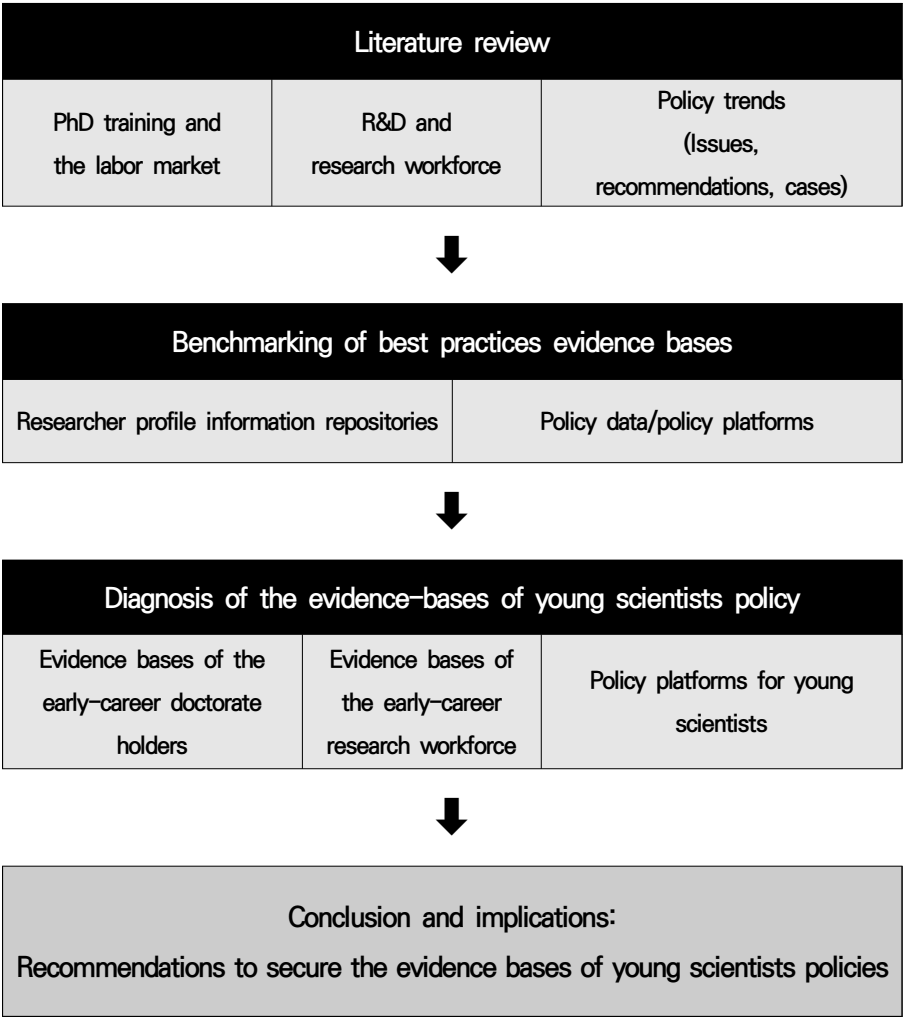
This study aims to diagnose the evidence bases of policies for young scientists and identify their improvement direction. For this purpose, the research team intends to diagnose the current limitations and the required level of the evidence bases in Korea in addressing key policy concerns through a comprehensive review of policy agendas, initiatives, and implementation cases related to young scientists. Through the diagnostic process, we discuss the level of databases and information systems containing researcher profile information, including that of doctorate holders. In addition, implications drawn from the benchmarking of global best practices will be incorporated into the improvement of policy-supportive information systems in Korea. We have set forth the following research questions in this context.

Research questions: What are the key issues and policy goals of young scientists policies in Korea and other countries? How should the data-based evidence be secured to systematically support the accurate understanding of the current situation facing young scientists and the implementation of relevant policies for them?

In the context of policy beneficiaries, young scientists refer to ‘the workforce in the early stage of their research career in the fields of science, technology, healthcare and medicine, and related convergence areas.’ Here, the career span

of the early-career researchers starts from their enrollment into the doctoral courses and it stretches to the point when they enter into a more stable career stage of tenure tracks or other similar career positions. According to the operational definition of young scientists, they refer to ‘doctoral students and post-doctoral researchers in the fields of science, engineering, and healthcare (SEH).’

[Summary Figure 1] Research Framework



□ Research Framework

The research is conducted through the following research implementation framework. First, key policy issues and policy cases related to young scientists will be identified through a literature review. To support this process, benchmarking of best practice evidence bases in other countries will be conducted. Next, a diagnostic framework for analyzing evidence bases in Korea will be devised based on the identified policy issues and policy information requirements. Lastly, the results of the diagnoses will be synthesized to develop recommendations for securing the solid evidence bases of young scientists policies.

□ Key Policy Considerations in Diagnosing the Evidence Bases of Young Scientists Policies

First, it is necessary to define the concept of post-doctoral researchers and structure their research careers. Post-doctoral researchers' contract terms, the scope of their responsibilities, their titles, and their management modes vary across regions and circumstances, showing a lack of consistency. Moreover, the lack of basic data required for identifying the current state of post-doctoral researchers is widespread. To overcome these challenges, it is necessary to systematically define and structure the roles and status of post-doctoral researchers within the basic framework of the research career.

Second, opportunities for post-doctoral researchers to conduct independent research should be guaranteed. What constitutes the core of post-doctoral researchers' career development is their experience as principal investigators. Therefore, their growth is practically impossible if they are deprived of opportunities to develop and experience their expertise, research identity, and leadership.

Third, it is recommended to increase the size and stability of research funding for post-doctoral researchers. Whereas young scientists constantly face long-lasting pressure to create research outcomes, research funding is mostly provided for the short term, causing employment instability.

Fourth, a systematic human resources management of post-doctoral researchers

at the institutional level is needed. Individual institutions should provide their post-doctoral researchers with systematic support for expertise development, career counseling, and mentoring, which are critical for their career development.

Fifth, the inter-sectoral and international mobility of post-doctoral researchers needs to be promoted, so that they can benefit from various research and employment opportunities without being limited to their national territories. The increased mobility of post-doctoral researchers is expected to help ease the instability of their research careers and expedite economic and social development. Nevertheless, most post-doctoral researchers are neither motivated nor ready to be hired in the non-academic sectors regardless of the employment conditions of the available jobs. The government's intensive efforts are needed to further facilitate the mobility of post-doctoral researchers by systematically changing the mode of government research support for post-doctoral researchers and presenting them with alternative career options and attractive career paths in industry sectors.

☐ Benchmarking Case Study 1: Best Practice Researcher Profile Information Repositories

The best practice cases universally use the researcher profile information repository as a single channel for integrating researcher information scattered across different ministries, institutions, and systems to identify the current state of researchers and develop and evaluate related policies. Data generated via information platforms tend to have advantages over statistical data. For example, the former has a higher degree of data timeliness than the latter as the data generation cycle of the former is shorter than that of the latter. Moreover, the information platform-generated data are extensively linked to external systems for the purpose of improving both the data entry convenience and the data accuracy and validating the data integrity. The countries benchmarked are making various efforts to ensure the active engagement of individual researchers with the information platforms, which also provide useful information for career-path structuring and forecasting.

☐ Benchmarking Case Study 2: Best Practice Policy Platforms

The core element of the governmental S&T policy platforms is the bi-directional circulation of data collection and information provision. Serving as portals providing information on funding opportunities and policy supports, these policy platforms help young researchers overcome their weaknesses in information accessibility and increase their chances of securing research funding. In the meantime, these policy platforms also help develop career models using the researcher databases and researcher profile information accumulated in the process of the service provision. Then, this career model-related information is used again as reference data for young researchers' career development and guidance. The emerging policy concerns now make the developed countries pay careful attention to the early career and provide intensified service for early-career researchers and even introduce separate systems for them.

☐ Diagnosis of the Evidence Bases for Early-Career Doctorate Holders

As for the currently available information bases, 'Higher Education Statistics Survey,' 'New Ph.D. Survey,' 'Korean Survey of Careers and Mobility of Doctorate Holders (KCDH),' 'Tracking Survey of Science and Engineering Doctorate Holders (a pilot survey),' 'Survey on the Science and Engineering Graduate Programs (a pilot survey),' and 'Scholarships Statistics' have been reviewed. Though the 'Higher Education Statistics Survey' and KCDH cover the entire population of doctorate holders in Korea, they only provide the total numbers when it comes to data on young scientists. In the meantime, considering the extremely limited career path information of the 'New Ph.D. Survey,' it is very important to constantly conduct the 'Tracking Survey of Science and Engineering Doctorate Holders.' The constant implementation of the 'Survey on the Science and Engineering Graduate Programs' is likely to generate data on the development of doctorate holders and their entry into the labor market, but survey tools for investigating the educational quality and identifying support types need to be developed and standardized beforehand.

☐ Diagnosis of Evidence Bases for Early-Career Researchers

The evidence bases of early-career researchers have been reviewed in three aspects, for example, their size, research activities, and competence issues. Currently, a stable and standardized estimation of the size of young scientists or alternatively that of post-doctoral researchers is lacking. This implies an immediate need to rearrange the human resources statistics like the official R&D personnel statistics or the KCDH survey so that 'young' or 'emerging' groups of scientists can be easily identified by academic degree and major in such evidence bases. The diagnosis of the validity of researcher profile information systems as research history repositories has revealed several improvement needs including the need to address the possibility of missing information (e.g., missing information caused by researchers' personal characteristics). The diagnosis has also revealed the need to dramatically improve the data accessibility and the structure of data usage to make these evidence bases fully function as policy data. When it comes to research competence, only one-off analytical surveys are conducted, so systematic and comprehensive datasets have not been established yet.

☐ Diagnosis of Policy Platforms in Korea

The level of information support and its limitations have been diagnosed by mainly analyzing the 'Human Resources for Science & Technology Policy Platform (HPP).' The conformity between the policy goals and performance indicators has also been reviewed carefully through case studies. Unlike the benchmarked best practice cases, Korean policy platforms are lacking two-way information circulation between the applicants and the platforms, which is one of the major strengths of the benchmark cases, and they are also lacking service categorization by the characteristics of the human resources. This has resulted in limited data accumulation at the individual researcher level. In addition, the implementation of young scientists policies is currently lacking the process of reviewing the conformity between the overall policy directions and goals at the national level and the individual project and performance indicators. This also implies the improvement direction of policy platforms, whose key mission is to

provide information service on policy support and monitor policy impact.

□ Conclusion and Recommendations

For the optimal data construction of young scientists policies, it is more desirable to build separate datasets reflecting the current policy issues than to construct the data as part of the inclusive high-level statistical surveys. In addition, when constructing data, it is far more important to secure information on dynamic career paths than that on static ones, and the variables of interest need to be differentiated going beyond the simple physical or materialistic compensation. These variables include skill mismatch, R&D resources acquisition, researcher career milestone requirements and indicators, the quality of research outcomes, and the level of other professional competencies and their correlations.

Of the diagnosed evidence bases, the ‘Tracking Survey of Science and Engineering Doctorate Holders (a pilot survey)’ and the ‘National Researchers Information (NRI)’ show the highest conformity with such purpose. So, constant implementation and early stabilization of these evidence bases are critically important. As is seen in the benchmarking cases, the researcher profile information system is the most strongly recommended as it is the most effective means to secure career and human resources-related data of researchers, especially the younger-generation research workforce. To establish a fully-functioning researcher profile information system, extra efforts need to be made not only for the system configuration but also for the efficient data linkage through the personal identification keys.

One of the biggest issues with the policy platforms for young scientists is their inability to function as integrated information systems because of their fragmented operation by different supporting institutions instead of being integrated by policy beneficiaries. The two-way information circulation via policy platforms requires the internalized accumulation of the entire process from the announcement of support policies to application, applicant selection, applicant's performance (including career data as required information), policy impact analysis, and information service within the system; and the provision of this internalized process as an official procedure for policy-makers and researchers.

Lastly, to overcome the limitations of the distributed structure of statistics production in Korea, a higher-level integrated initiative matching the high level of interest in policies for young scientists is needed.

| 제1장 | 연구개요

제1절 연구의 배경과 필요성

박사급 연구인력의 초기경력 불안정성이 심화되는 가운데, 코로나19 대유행의 영향으로 한층 가속화될 것으로 전망되고 있다. 수명 및 정년 연장에 따른 수요감소, 고학력자 공급 증대 대비 전통적 학계일자리의 제한적 성장 등 수급불균형 심화되고 있으며, R&D 예산 축소, 펀딩 경쟁심화, postdoc의 취지에 맞지 않는 단기계약직의 증대 등 연구환경 및 근무조건의 악화도 보고된다. 나아가, 코로나19의 영향은 연구활동 제약, 학위취득 지연, 펀딩 축소, 채용공고 감소 등 추가적 이슈를 제기하고 있다.

한국은 특히 고학력 비중이 높고 고령화가 급속히 진행되어 인력이 정체되는 가운데 공공연구소 및 대학 일자리 비중은 낮은 수준에 머물러 문제의 심각성 수준이 높다.

이러한 연구직 경력 불안정성은 글로벌 과기혁신정책의 핵심 현안으로 대두되고 있으며, 국내에서도 정책 우선순위를 점유하게 되었다. OECD GSF는 세계적으로 급증하고 있는 초기경력 계약직을 연구 비정규직(research precariat)으로 명명하고 2019년부터 이에 대응하기 위한 글로벌 정책 프로젝트를 추진하고 있다. 한국 정부 역시 ‘청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충’을 국정과제로 선정하고 청년연구자 성장환경 개선, 이공계포닥지원 키우리 사업, 대학원생 및 박사후연구원 통계확충 등에 노력해왔다.

이러한 정책적 흐름을 지원하기 위해서는 청년과학자 성장지원을 위한 데이터기반 정책수립이 필수적이며, 국내 박사급 연구인력의 초기경력에 대한 체계적인 데이터 확보 및 현황분석이 요청된다. 뿐만 아니라, 교육과정으로부터의 이행이나 부문간·직종간 이동 등 전체적인 그림을 파악하기 위해서는 이들을 포함한 박사인력 전체를 함께 파악하는 것도 매우 중요하다.

국내 과학기술인력통계의 문제점을 진단하고 이를 확충하려는 노력이 다각도로 진행되어 왔으나, 한정된 정책자원과 짧은 정책적 시야는 장기적이고 체계적인 데이터

의 구축을 지연시켜 청년 등 세부 인력그룹에 대한 정보나 경력경로와 같은 동태적 통계는 매우 부족한 실정이다. 그러나 앞으로 보게 되겠지만, 청년과학자 또는 초기단계 연구인력에 중요한 정책관심사는 전체 박사인력 또는 연구인력에 대한 정책관심사와는 전혀 다른 성격을 갖는다. 그 결과 필요한 증거기반의 내용과 형태도 그에 맞추어 별도로 고민되어야 하며, 전체 통계의 세대별 통계 추출만으로는 정책데이터로서의 니즈를 충족시키기 어렵다.

이 연구에서는 청년과학자정책을 키워드로 정책현안과 정책과제 및 정책 추진사례 등을 살펴보고, 이들 정책관심사에 대응하기 위해 필요한 국내 증거기반에 어떠한 한계가 있는지를 진단한다. 진단의 전 과정을 통해 박사인력과 연구인력을 모두 포함하여 데이터 및 정보구축 수준을 논의하며, 해외 우수사례를 벤치마킹하여 국내 정책지원 정보시스템의 개선과제에 참고하고자 하였다.

제2절 연구 목적과 프레임워크

이 연구에서는 아래 연구질문에 답함으로써 청년과학자정책을 뒷받침할 증거기반의 수준과 과제를 진단하고자 한다.

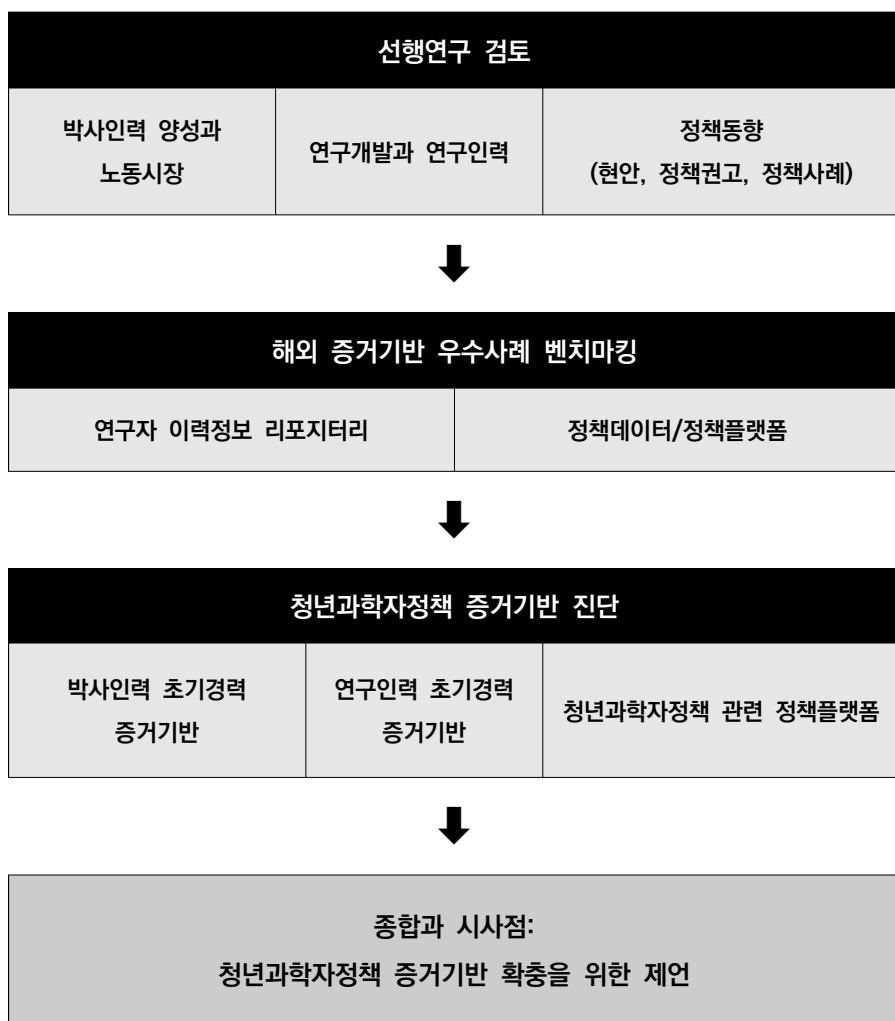
(연구질문) 국내외 청년과학자정책의 핵심이슈와 정책목표는 무엇이며, 현황파악과 정책추진을 뒷받침할 데이터기반은 어떻게 확충되어야 하는가?

여기서 청년과학자는 분야, 경력, 인적특성 등을 통해 명확한 정의를 내리기보다는 ‘과학, 기술, 보건의학 및 관련 융합분야의 초기 연구경력에 있는 인력’을 포괄하는 의미로 쓰인다. 이 용어가 의도하는 바는 동 분야의 학위과정으로부터 시작되는 초기 연구자경력이 안정적인 정년트랙 또는 이에 상응하는 경력 안정단계에 들어가는 시점까지를 포괄하는 것이며, 이를 특정 연령이나 경력기간으로 특정자를 수는 없다. 다만,

과학자의 일반 요건을 고려하여 학술학위로서의 박사과정에 진입한 인력만을 포함한다. 관련 학술 및 정책 문헌에서 가장 널리 활용되는 대상 규정은 ‘과학, 공학, 보건(SEH) 분야 박사과정생 및 박사후연구원’으로서, 이 연구에서도 이를 청년과학자의 조작적 정의로 활용한다.

이 연구의 전체 프레임워크는 아래 [그림]과 같다.

[그림 1-1] 연구 프레임워크



먼저, 선행연구 검토를 통해 청년과학자 정책의 핵심 현안을 파악한다. 청년과학자 경력경로의 배경이 되는 박사인력 양성과 노동시장 진입에 대한 학술적 논의와 더불어 연구인력의 성장과 정책지원이라는 관점에서 청년과학자 관련 기존 연구결과를 소개한다. 나아가, 최근 청년과학자 경력불안정성이 글로벌 이슈로 급부상하면서 국제적 논의를 통해 도출된 핵심 현안, 합의된 정책권고 리스트, 이를 부분적으로 실행하고 있는 우수 정책사례들을 소개한다.

다음으로, 경로정보의 수집이 중요하고 정책주체와 개별인력 간 양방향 정보순환이 특히 중요한 청년과학자 정책을 지원하기 위하여 구축된 우수 증거기반의 해외 사례를 살펴본다. 이들은 국내 증거기반 진단의 주안점을 제시해준다.

본 연구의 핵심적 기여인 청년과학자 정책 관련 국내 증거기반 진단은 위에서 도출된 정책현안, 정책목표, 벤치마킹 시사점들을 활용하여 수행된다. 박사인력 증거기반은 기존 연구에서도 많이 논의된 바 있지만, 여기에서는 초기경력에 대한 정보추출이라는 목표에 초점을 맞추어 추가 진단이 이루어지며, 2021년에 시행된 이공계 신진 박사인력 관련 시범조사 등 새로운 데이터원천이 포함된다. 연구자 초기경력 관련 국내 데이터 구축수준은 일반적으로 매우 낮은 수준이나, 새롭게 시도되는 연구자정보 시스템을 벤치마킹 사례와 연계하여 분석할 수 있다. 마지막으로, 청년과학자정책과 관련되는 국내 정책플랫폼을 소개하고 이 역시 벤치마킹 사례와 비교한다. 특히, 청년과학자정책 관련 정책목표 - 사업내용 - 성과지표 간 부합성 분석을 사례로 제시하고, 정책플랫폼들이 이러한 분석을 효과적으로 지원하기 위한 요건을 확인하였다.

마지막으로 연구결과를 종합하여 청년과학자정책 증거기반 확충을 위한 제언이 도출된다.

| 제2장 | 선행연구와 정책동향

제1절 선행연구

1. 박사인력의 양성과 노동시장 현황

박사인력이 정책연구의 관심사로 등장한 것은 비교적 최근의 일이다. 전통적으로 박사인력의 교육과 활동은 학문적·기술적 프론티어를 개척하는 학계에 한정되는 것으로 간주되었다. 따라서 전문가 커뮤니티 자체의 작동원리에 의해 이루어지며 정책적 개입의 필요와 효과가 크지 않다고 보았다.

최근 들어 정책적 관심이 환기된 배경에는 앞서 살펴본 박사인력의 증가와 일자리 정체에 따른 미스매치가 중심에 있다. 즉, 인구감소에 따라 학계 일자리가 정체 또는 감소하고 있는 상황에서 배출된 박사인력의 과잉공급과 일자리의 질적 적하가 문제로 대두되었다.

이러한 맥락에서 2000년대부터 박사인력 노동시장을 주된 분석 대상으로 하는 연구들이 등장했는데, 박사인력의 역량과 노동시장에서의 취업성과에 대한 결정요인 분석들이 대표적이다(Robin and Cahuzac 2003; Dany & Mngemtin, 2004; Giret & Recotiller, 2004). 나아가, 변화하는 환경에 대응할 수 있도록 박사인력의 역량 변화 및 강화를 제안하는 연구들이 이루어졌는데, 특히 과학기술 분야에서는 Zucker et al. (2002a, 2002b), Stephan et al.(2004), Lam(2007), Lee, Miozzo & Laredo(2010) 등이 박사인력의 전문성을 민간 부문에서 활용할 것을 제안하였다. 분석결과 박사인력이 학계가 아닌 타 분야로 진출하는 비중이 점점 더 늘어나고 있으며, 이에 따라 요구되는 역량의 구조도 달라지고 있음이 뚜렷하게 나타났다. 또한, 이러한 전환이 원활하게 이루어지기 위한 정책적 개입의 필요성도 명백해졌다.

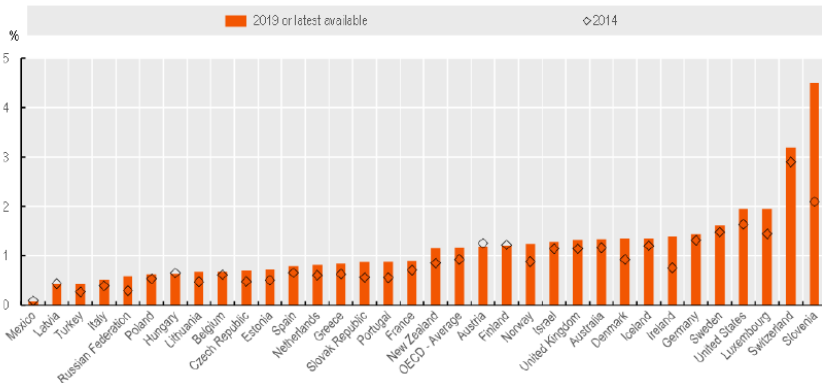
이러한 변화가 많은 국가들에 공통된 정책현안으로 대두되면서 OECD는 “연구자 경력불안정성 대응(Reducing the Precarity of Research Careers)”을 위한 글로벌 프로젝트를 추진하였다. 이 프로젝트는 기존 데이터와 연구성과를 종합한 토대 위에

국가별 현황보고(country note)를 통해 현안을 구체화하였으며, 전문가그룹 및 청년 연구자에 대한 심층인터뷰를 진행하여 정책시사점을 도출하였다. 그 결과는 2021년 5월 정책보고서(OECD, 2021)로 발간되었다.

이 보고서에서 박사인력의 규모와 노동시장 현황에 대한 논의는 국제비교가 가능한 교육, 노동 분야의 기존 데이터에 주로 의존한다. 이들 데이터는 포괄 국가의 범위가 넓고 표준화 수준이 높아 신뢰도가 높지만 구체성 수준은 떨어진다는 한계를 갖는다. 이에 따르면, 최근 20년간 박사학위자의 규모 증가는 매우 뚜렷하게 관측된다. Auriol, Misu, and Freeman(2013)에 따르면 OECD 국가들의 박사학위 수여규모는 2000년과 2009년 사이에 38%가 증가했으며, 그 결과 2014~2019년 기간 박사학위자 인구비중이 평균 25% 증가한 것으로 파악된다(OECD, 2019).

[그림 2-1] 박사학위 취득률(인구비중)

25-64 years, 2014 and 2019 or latest year available

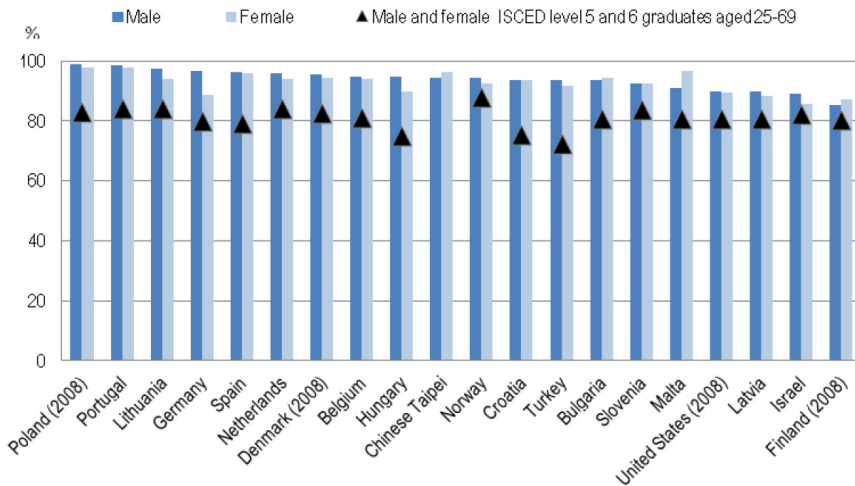


자료: OECD(2019), OECD(2021)로부터 재인용.

이러한 박사인력 공급의 증가는 박사인력 노동여건의 악화를 예상하게 하는데, 대부분의 국가에서 노동시장 구조상 이러한 환경변화가 박사인력 전체보다는 신규 박사에 집중되는 것으로 보인다. 전체 고용률은 90%를 넘는 수준이어서 다른 인력그룹에 비해 월등히 양호한 수준이지만, 20~30대 청년 박사학위자 그룹은 안정적인 학계 일자리를 찾을 수 없어 민간부문, 공공부문, 자영업 등에서 대안을 찾고 있는 경향성이 포

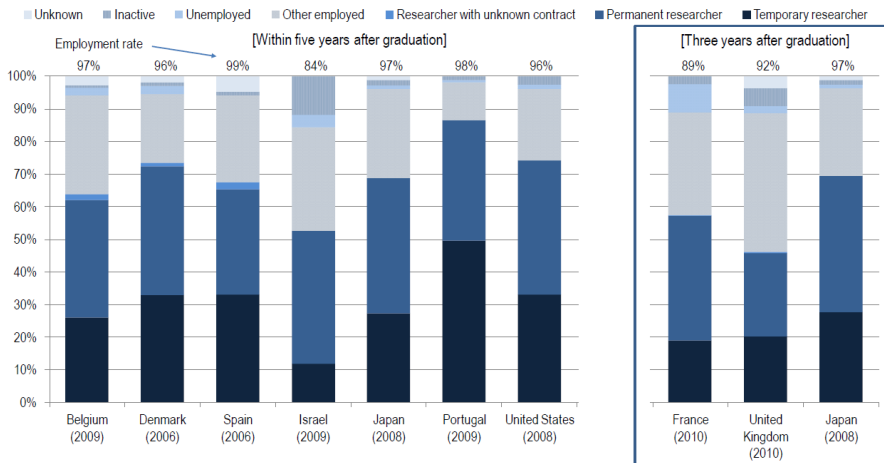
착된다. 더욱이, 대부분의 국가에서 박사학위 취득 연령이 26~37세 구간이며, 이는 박사인력의 불안정한 초기경력이 30~40대로 연장되고 있음을 뜻한다.

[그림 2-2] 박사인력 고용률(2009)



자료: Auriol, Misu, and Freeman(2013).

[그림 2-3] 신진 과학자 직업안정성(2009)



주: 왼쪽 패널은 최근 5년 졸업자 기준, 오른쪽 패널은 졸업후 3년차 인력 기준.

자료: Auriol, Misu, and Freeman(2013).

개별국가에 대한 현황조사와 심층인터뷰 결과는 주목할 만한 추가 세부 사항들을 제시한다. 핀란드, 스위스, 독일, 벨기에 등의 데이터는 정도의 차이는 있으나 공통적으로 연구자 일자리에서 임시계약직의 비중이 급속히 증가하고 있음을 확인해준다. 특히, 이러한 변화가 거시경제 상황에 매우 밀접하게 관련되어 있음은 2008~2010년 글로벌 금융위기 시기 미국의 박사후연구원 급증이 잘 보여준다.

또한, 일부 국가(영국, 미국 등)에서는 연구인력의 노령화와 정년연장의 결과 청년 박사인력의 안정적 취업기회가 줄어들고 있었으며, 청년 연구자의 낮은 금전적 대우수준은 복수의 일자리와 낮은 연구몰입도로 이어지고 있었다.

이 보고서는 이 이슈에 제대로 대응하기 위해서는 이용 가능한 데이터의 양적·질적 수준이 크게 향상되어야 함을 제안하고 있다. 특히 전체 연구직 또는 전문직 내에서 임시계약직의 비중이 시계열적으로 어떻게 변화하고 있는지, 임시계약직으로 연구자경력을 시작한 박사인력의 경력경로가 어떻게 진행되는지에 대한 종단 데이터가 필수적으로 요구된다. 또한, 다양한 사회경제적 배경과 인구학적 특성에 따른 상세 분포 데이터도 구축될 필요가 있다.

국내에서도 이러한 국제적 논의에 발맞춘 정책적·실증적 연구들이 진행되어왔다. 홍성민·조가원(2013), 조가원 외(2014)는 2011년과 2013년에 진행된 한국 『박사인력활동조사(조가원 외, 2013)』의 결과를 활용하여 국내 박사인력 노동시장의 기초 프로파일을 도출하고 가능한 선에서 국제비교를 수행하였다. 분석 결과, 일반적인 노동시장 성과는 양호하게 나타나 경제활동참가율이 90%를 넘는 수준으로 높았으나, 여성, 신진 등에서 상대적 격차가 크게 나타났고, 비정규직이 빠르게 증가하고 있었다. 또한, 물질적 보상은 선진국에 버금가는 높은 수준이나 연구직 비중, 연구몰입환경 등 연구 관련 여건은 뒤처지는 수준으로 진단되었다.

또, 앞서 소개한 Lee, Miozzo & Laredo(2010)의 연구방법론에 한국 데이터를 적용한 조가원(2020)에 따르면, 한국 역시 국제적 추세와 유사하게 박사인력의 고용에서 전통적 직업군(학계, 연구직, 전문기술직 등)의 비중이 줄고 그 밖의 직업에 종사하는 비중이 점차 늘어나고 있음이 확인된다. 특히 자연과학 분야와 민간부문에서 그 속도가 더 빨랐으며, 그 원인에는 고학력자 과잉공급에 따른 하향취업과 기술적·사회적

변동에 따른 융합화의 영향이 섞여 있었다.

나아가 신진인력에 초점을 맞춘 연구들이 최근 진행되었는데, 이 연구들은 최근 그 규모와 중요성이 급증하고 있는 박사후연구원을 주로 다루고 있다. 다만, 박사후연구원에 대한 엄밀한 식별이 가능하지 않으므로, 이들 연구는 박사후연구원뿐 아니라 박사학위자의 초기 비정규 경력에 대한 다양한 양태를 포함하고 있다. 박기범·김지선(2019), 박기범 외(2021)는 한국직업능력개발원 신규박사조사로부터 추출한 하위 표본에 대한 추적조사를 진행하여 이공계를 중심으로 신진 박사인력의 최신 동향을 파악하고자 하였다. 이에 따르면, 이공계 박사학위취득자의 25% 이상이 졸업 직후 박사후연구원 경력을 거치는 것으로 파악되었으며, 2020년 시점에서 국내 이공계 박사후연구원의 규모는 정의에 따라 7.5~13 천명으로 추정되었다. 이들은 자율성과 연구환경 면에서는 비교적 만족하고 있었으나 연구비, 인건비 등 물질적 처우는 불만족스러운 수준으로 평가하고 있었다. 또한, 대부분이 향후 경력으로 학계 및 공공연구기관을 희망하고 있어 다양한 분야로의 경력경로 확장을 기대하기는 어려운 상황이었다.

이와 같이 변화하는 환경에 대응하기 위해 추진되어야 할 정책방향성에 대한 제언들도 이어졌다. 성경모 외(2016)는 박사후연구원의 법적 지위를 강화하고, 전문직 진입을 위한 경력지원, 특히 산업계로의 경력다변화를 위한 지원을 체계화할 것을 제안하였다. 여기에는 신진 연구자의 연구경력개발 표준 가이드라인의 구축이 포함된다.

최근의 박사후연구원 지원사업 참여자들의 현황을 직접 분석한 박기범 외(2021)는 이를 한층 구체화하여 제시하고 있다. 박사후연구원을 경력의 공식 단계로 인정하여 근로조건의 개선을 위하여 노력해야 하며, 여기에는 고용 계약의 규범화, 급여와 복지 혜택 제고, 최소 계약기간(3년) 보장 등이 포함된다. 또한, 경력개발의 확장 및 다변화는 여전히 중요한 과제로서, KIURI 사업과 같이 해당 정책목적을 위해 추진되는 사업들이 확대·개편되어나갈 필요를 강조하고 있다.

마지막으로, 국제적 인식과 동일하게 국내연구들도 관련 현황을 적절한 수준에서 모니터링할 수 있는 통계인프라의 확충을 강력하게 요구하고 있다. 특히, 과학기술과 전문인력의 중요성이 꾸준히 증가하면서, 이공계 석박사급 인력의 성장경로, 연구성과, 직업성과 등을 총체적으로 파악할 수 있는 추적조사의 필요성이 꾸준히 제기되어 온

바 있다(통계개발원, 2011; 미래창조과학부, 2014). 뿐만 아니라 현재 생산되고 있는 통계·조사의 효율적 활용을 가로막는 여러 제도적 요인들의 개선·정비도 선결되어야 할 정책과제로 그 해결이 시급히 요청되고 있다(과학기술정보통신부, 2021).

2. 연구개발과 연구인력

본 절에서는 경력 초기에 있는 연구인력으로서 청년과학자에 초점을 맞추어 선행연구를 검토한다. 청년과학자는 연구경력이 시작되는 매우 불안정하고 초기 조건의 민감성이 영향을 미치는 시기이다. 해외에서는 경력경로 상에서 청년과학자들의 중요성에 대해 지속적으로 관심을 가져 온 것에 비해, 한국은 청년과학자에 대한 연구가 미진하여 이들이 처한 상황이나 경력 발전에 영향을 미치는 구체적인 요인에 대해서는 여전히 파악이 어렵다.

가. 청년과학자 활동규모

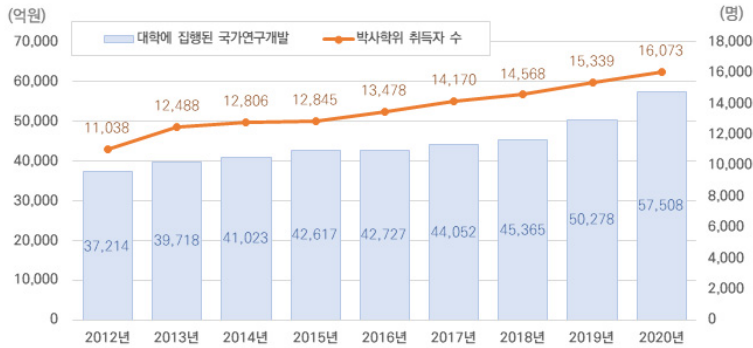
국내 연구인력 통계조사는 정규직 연구개발 인력 중심으로 이루어져 학위취득 후 직업 이행시기 청년과학자의 고용상황에 대한 정확한 집계는 불가능하다. 2018년 국내에서 실시되었던 신규 박사조사 대상 가운데 1,000명 표본을 시범 추적한 박기범·박현준(2020)의 연구를 통해 청년과학자의 규모에 대한 대략적인 추정규모를 엿볼 수 있다.

이 연구에 따르면 국내 이공계 분야의 박사후연구원, 즉 청년과학자 신분에 있는 연구원은 약 5천~만 3천명 규모로 추정된다. 국내 이공계 분야에서 박사학위를 취득한 후 3년이 경과되지 않은 졸업자를 대상으로 산출한 협의의 청년과학자 규모가 5천명, 4년차 이상의 넓은 개념으로 확대하면 많게는 8천명 규모가 추가된다.

이 연구는 국내 청년과학자의 규모를 파악한 시도로 의의는 있으나 2018년 조사 대상에 한하여 추적조사를 실시하였으므로 시계열 상에서 청년과학자 수의 연속적인 변화를 파악하기는 어렵다. 다만, 최근 5년 대학이 주요 수혜 대상인 기초연구의 지원 예산이 늘어남에 따라 배출되는 박사규모 역시 증가할 것으로 예상한 박기범 외

(2017)의 주장과 같은 맥락에서 신규박사 배출의 증가로 청년과학자의 규모도 영향을 받을 것이라 예상할 수 있겠다.

[그림 2-4] 대학에 대한 정부투자과 신규 박사 추이('12~'20)

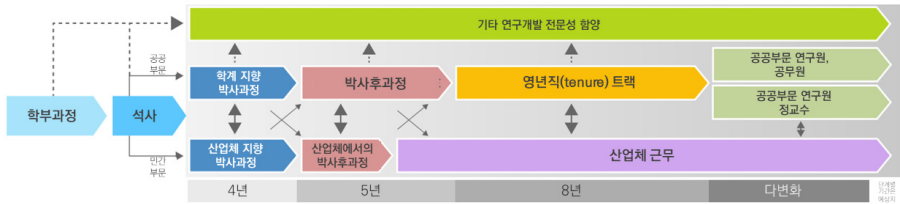


주: 신규 박사의 수는 박사조사 명부상 졸업 인원의 총 수이며, 각 년도 졸업생 수는 전년도 8월 졸업생을 포함
 자료: 국가연구개발 집행액은 NTIS(최종접속일 2022.4.28.), 박사학위 취득자수는 백원영 외(2021: 40)

나. 연구자 경력단계로서의 청년과학자

통상 박사학위 취득 후의 연구자의 경력 발달은 청년과학자에 해당하는 박사후연구원, 영년직 교수 트랙, 정규직에 있는 연구원 혹은 교수 이렇게 3단계로 설명되곤 한다. 혹은 각각의 단계를 초기경력 연구자(early career researcher), 중견급 연구자(leading researcher), 리더급 연구자(research leader)로 구분하기도 하며, 청년과학자는 통상 박사학위 취득 후 5년 이내에 있는 연구자로 간주한다(Browning et al., 2017). 보다 구체적으로 청년과학자는 박사 학위를 취득한 경력 초기에 있는 연구자로서 그 기간은 고용의 단절 없이 안정적인 연구개발이 가능한 연구 혹은 관련 직종에 있는 첫 5년을 의미한다(Bazeley, 2003: 274). 청년과학자에서 한 단계 도약한 중견급 연구자는 박사학위 취득 후 5~10년 사이로 보고 있으며, 리더급 연구자는 박사학위 취득 후 10년 이상을 가정한다(Browning et al., 2017).

[그림 2-5] 연구자 경력 경로의 예



자료: EURAXESS SPAIN(2020)으로부터 일부 수정

1) 경력단계 상에서 청년과학자의 중요성

청년과학자는 연구자 생애 주기 가운데 창의력과 생산성이 높은 시기이다. 차소영 외(2019)가 노벨상 수상자 607명의 일생을 분석한 결과, 수상자 대부분이 35세 이전에 노벨상 수상과 관련한 연구를 시작한 것으로 드러날 만큼 청년과학자는 독립적인 연구자로 발돋움하는데 매우 중요한 시기이다. 그 중요성은 “연구자로서의 정체성 확립”과 “학생에서 독립적인 연구자로의 전환”이 그 중요성의 핵심을 이룬다.

청년과학자 시기에 형성되는 연구자로서의 정체성은 향후 연구자로서의 연구 수행, 관련 역량의 습득에 대한 태도를 결정하고, 다양한 연구 업무를 경험할 수 있도록 한다. 호주 청년과학자 12인을 인터뷰한 Hemmings(2012)에 따르면, 박사과정 혹은 박사후연구원 기간 동안 공식적인 교육이나 훈련을 제공받지 못했거나 학습 과정이 여전히 진행되고 있는 연구자들의 경우 연구 정체성이 미처 자리를 잡지 못하는 경향이 있었음을 밝혔다.

McAlpine, et al.(2014)은 16인의 청년과학자들을 심층 인터뷰한 결과, 조직 내에서 청년과학자들의 역할은 다양할 수 있지만 연구팀 내 대학원생들과 일상적으로 상호작용을 하여 교육 및 연구 지도를 제공한다는 점에 공통점이 있음을 밝혔다. 나아가, 청년과학자들은 개인 연구자로서 경험과 평판을 쌓아 가고, 다양한 역할을 수행함으로써 학술적으로 인정을 받으며, 기관 내에서는 책임이 확대되면서 자신감이 높아지는 등 정체성 확립 과정에 있음을 확인했다.

이러한 정체성 확립 과정에는 개인적 네트워크, 꾸준한 연구실적의 발표, 소속기관 및 연구팀, 협업, 연구지원, 멘토링, 관련 분야 연구 포럼참석 등 다양한 요소가 복합

적으로 작용한다(Hemmings, 2012; McAlpine, et al., 2014).

또한, 이 시기는 독립적 연구자로 역할 전환이 이루어지는 시기로서, 청년과학자는 연구경력 초기에 있으므로 종신직에 들어서기 전까지 여러 기관을 이동하기도 한다. 이러한 경력 이동은 한편에서 불안정성을 의미하지도 하지만, 직업적 확장의 측면에서 도움이 된다고 해석되기도 한다. Laudel and Bielick(2019)은 독일 연구자들의 이력서를 분석한 결과, 청년과학자들의 기관 간 이동이 지식생산 활동과 밀접한 관련이 있고, 다양한 기관과 연구팀을 거치면서 독립적인 연구자로서 자리매김해 나간다고 보았다.

연구의 독립성은 연구책임을 맡음으로써 입증된다고 알려져 있지만, 청년과학자가 첫 연구책임자가 되기까지의 과정은 거의 알려지지 않았다(McAlpine, 2016). 앞서 연구비 혹은 연구 자원의 획득이 연구 정체성이나 자신감을 형성하는데 주요한 요소를 살펴보았으나, 연구책임을 수행하기 위해서는 비단 연구 정체성뿐만 아니라 학술 연구에서의 리더십, 과제 관리능력, 자신의 연구에 대한 헌신, 감정상의 회복탄력성(resilience) 등이 요구된다. 이는 청년과학자 단계에서 다양한 연구기관, 연구팀을 거치면서 습득한 지식과 개발된 역량이라 할 수 있으며, 향후 독립적인 연구자로서의 발전에 매우 중요한 기반이 된다.

2) 청년과학자 지원의 기준: 동료평가의 한계와 대안

청년과학자를 지원하기 위한 선정과 평가의 방식에 대한 논의도 활발하다. 특히, 그 기준으로서 동료평가(peer-review)의 한계에 대한 다수의 연구가 진행되었다. 청년과학자는 지적 탁월성을 입증할 연구 업적이 충분하지 않고, 지도 및 훈련을 통해 역량이 향상되는 과정에 있기에 통상의 연구 평가 방식인 동료평가로는 우수한 연구자와 아닌 연구자를 가려내기 어려운 측면이 있다.

van den Besselaar and Sandstrom(2015)은 2003~2005년 사이 네덜란드 청년과학자에 대한 연구비 지원에 응모한 260개의 지원서를 분석하여 선정된 연구자와 그렇지 않은 연구자 그룹의 10년 후의 연구 성과를 비교했다. 그 결과, 수혜자 그룹이 논문과 인용 지표가 유의미하게 더 높았음을 확인했다. 그러나 비수혜자들 가운데 상

위 10%만을 선정된 그룹과 비교했을 때에는 수혜자 그룹이 논문의 양적 지표에서 미세하게 높은 것을 제외하고는 우수한 비수혜자 그룹과 거의 비슷하거나 인용의 측면에서는 오히려 낮은 수준을 보였다. 다만, 연구비를 획득한 그룹의 37%가 정교수 도달하였다면, 획득하지 못한 그룹에서는 15% 만이 정교수에 도달하여 연구비의 지원이 교수 경력에 미치는 영향은 있었던 것으로 파악했다.

또한, Wang et al.(2019)은 1990~2005년 사이 미국 국립보건원(National Institutes of Health: NIH)의 R01에서 근소한 차이로 청년과학자 지원을 받지 못한 623명의 연구자들과 지원을 받은 561명 연구자들의 10년간 연구업적을 비교했다. 그 결과, 비수혜자들이 경력 초기의 좌절을 딛고 수혜 연구자들에 비해 오히려 더 많은 고인용 논문을 배출하고 있음을 밝혔다.

이들 연구결과를 통해 청년과학자에게 초기 연구비 지원과 경력 초반의 불안정성 극복을 통한 역량의 축적이 중요함을 알 수 있으나 지원 여부를 결정하는 방식에 있어 통상의 동료평가 방식을 채택하기에는 논란의 소지가 있음을 확인할 수 있다. 연구자로서 쌓은 과거의 업적 보다는 유능한 연구자로서의 발전가능성에 주안을 둘 필요가 있기 때문이다. 그러나 발전가능성을 쉽게 파악하기는 어려운데, Bazeley(2003)는 유망한 연구경력의 기반을 마련했는지, 연구 잠재성을 저해하는 환경이나 여타의 상황이 있는지에 따라 발전가능성에 대한 관점을 구분했다. 이 밖에 연구자로서의 발전에 영향을 미치는 요인으로는 박사학위 취득, 연령, 고용안정, 연구단절 여부, 연구이력, 연구업적과 같은 출판물, 연구지원 내역 등을 들 수 있다(Bazeley, 2003; Bosanquet, et al., 2017; Willson and Given, 2020).

3) 청년과학자의 지원의 필요성과 한계

이렇듯 연구자의 생애주기 상에서 청년과학자의 시기가 중요함에도 다수의 연구에서 이 시절이 연구자의 경력 기간 동안 가장 힘들고 어려운 단계로 묘사된다. Brechelmacher, et al.(2014)은 청년과학자를 대상으로 실시한 인터뷰를 통해 박사후연구원 신분은 교수 트랙으로 이동하거나 학업을 그만두어야 하는 기로에 서 있는 매우 위험하고 불확실한 단계로 설명하는데, 이는 박사후연구원의 수는 늘어났으나

교직의 수는 한정되어 경쟁이 치열하기 때문이다. 그리고 교직에 입성한 연구자들은 임용의 원인을 우연 혹은 행운에서 찾기도 한다. 이렇게 박사학위를 취득한 시점인 30~40대에 학업의 중단 혹은 이직을 결정하는 이동성 이슈가 있기 때문에 가족계획과 관련한 추가적인 문제도 발생하게 된다. 청년과학자들의 가족계획은 이들의 연령에 의해 결정되는 것이 아닌 고용 계약 즉, 정규직 여부에 영향을 받기 때문이다.

OECD(2021)에서도 청년과학자를 예측가능성, 고용안정성, 물질적 혹은 심리적 복지가 결여된 불안정한 상태인 ‘precarity’로 칭하여 주의를 환기시켰다. 특히, 2000년대 후반 닥친 국제 금융위기의 여파로 대부분의 국가가 연구개발에 대한 공공지출을 감축하고, 최근 COVID-19의 확산으로 인해 정부의 연구개발 장기 투자 우선순위에 변동이 있었으며, 연구지원 기관이 연구비 지원의 결정에 경쟁을 강화함에 따라 청년과학자들의 어려움이 심화되고 있다.

국내 청년과학자들의 문제를 지적한 홍성민 외(2018)는 대학에서 수행되는 국가연구개발사업이 다른 연구수행주체인 공공연구소나 사업체와 동일하게 추진되어 인재 양성 보다는 기술획득을 강조하고 있으며, 성과도 논문, 특허, 기술이전 등의 정량적 지표에 치중한다고 주장했다. 또한 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」 제11조에서 ‘창의적인 연구개발과 이공계인력의 육성을 효율적으로 추진하기 위하여 연구활동에 중점을 두는’ 연구중심대학에 대한 지원을 명시하고 있으나 일반 교육중심대학과의 차별화된 정책은 부족하다는 의견을 제시했다. 그리고 청년과학자를 지원하는 대부분의 교육 지원 사업이 신규 사업을 기획하는데 편중되어 이들에 대한 지속적인 지원이 위협을 받고 있는 상황도 우리나라 청년과학자 지원의 한계로 꼽았다.

제2절 정책동향

1. 현안과 정책제언

최근 청년 연구인력이 직면한 국제적 현황을 종합한 OECD(2021)에 따르면, 연구자 개인의 성과경쟁을 과열시키는 연구지원 프로세스와 학술 경력구조로 인해 연구자의 경력경로의 불안정성이 심화되고 있으며, 연구의 다양성이 저해되는 것에 대한 우려의 목소리가 나오고 있다. 학술분야에 대한 사회적 기대가 단기적인 성과창출, 높은 피인용수, 신속한 사회문제 해결 및 사회적 이익창출 등 성과주의적인 기대에 머물고 있어, 학계에서의 강조되는 다학제간 연구의 필요성, 도전성·혁신성, 장기적이고 지속적인 데이터 집약적 연구의 중요성과는 상충된다. 특히, 최근 코로나19 대유행의 여파로 이러한 문제점의 심화가 우려된다.

이에 대응하기 위한 정책적 권고사항은 다음 다섯 가지로 제시된다.¹⁾

첫 번째, ‘박사후연구원의 개념정의 및 연구경력 구조화’가 필요하다. 대부분의 국가에서 공통적으로 박사후연구원의 정의가 불명확하고, 다양한 형태로 포진해 있어 현황파악에 곤란을 겪고 있다. 박사후연구원의 계약기간, 직무범위, 명칭, 관리방식 등이 조건별로 상이해 일관성이 없으며, 정책방안 마련을 위해 필요한 기초자료로써 박사후연구원의 현황을 파악하기 위한 데이터 부재가 만연하다. 연구경력 구조 내에서도 박사후연구원이 공식적으로 고려되고 있지 않아, 박사후과정을 체계적으로 구조화하고 정립하는 방안 마련이 필요하다.

두 번째, ‘박사후연구원의 독립적인 연구수행 기회 보장’이 필요하다. Wellcom(2020)은 독립적으로 자신의 연구를 수행하고 있는 박사후연구원은 일부에 불과하며, 대부분은 선임연구원에게 과도하게 의존하는 종속적인 형태로 연구를 수행하고 있어, 독자적으로 연구를 수행하고 관리하는 역량을 개발할 경험의 기회가 주어지지 않고 있다고 주장한다. Feldon et al.(2019)에 따르면, 박사후연구원 경력개발의 핵심은 PI경험에 있으며, 박사후연구원에게는 전문성개발과 연구 정체성 확립, 그리고 상황에 맞는 리더십을 경험하

1) 이 다섯 가지 권고사항은 OECD(2021)을 요약, 제시한 것이다.

고 개발할 기회가 주어질 필요가 있다.

세 번째, ‘박사후연구원의 연구비 지원 규모 및 안정성 확대’가 권고된다. 박사후연구원의 고용의 불안정성을 완화하기 위해서는 학계 내에서 보다 안정적인 청년과학자의 성장을 위한 자금지원이 필요하다. 청년과학자에게 연구성과 창출에 대한 요구는 장기적이고, 지속적인 반면, 연구비는 대부분 단기간으로 지원되고 있어 불안정한 고용을 초래하고 있다. 현재 연구시스템에 투입되는 추가적인 연구비 지원이 박사과정생에게 집중되는 것은 무책임한 박사급 인력 양성만을 증가시키고 이에 대응하는 일 자리를 확대시키지는 못하므로, 박사 과정생이 아닌 박사후연구원의 안정적인 고용을 위한 연구비 지원의 확대가 요구되고 있다.

네 번째, ‘기관차원에서의 박사후연구원 인적자원관리’가 필요하다. 박사후연구원의 성장을 위해서는 그들의 역량개발을 위한 기관차원에서의 인적자원관리가 필요하다. 박사후연구원을 활용하는 연구책임자는 연구수행을 넘어 그들의 역량개발에 초점을 두는 연차평가를 수행해야 한다. 하지만 박사후연구원을 고용하고 있는 대부분의 기관들은 박사후연구원의 전문성 개발, 진로지도, 멘토링 등과 같은 인적자원관리를 수행하고 있지 않아 이를 권고해야 한다.

다섯 번째, ‘박사후연구원의 이동성 확장(연구분야, 취업부문, 국제이동 등)’이 권고된다. 많은 국가에서 박사학위자의 연구분야간·산학간·국가간 이동이 부족한 것에 대해 우려의 목소리가 나오고 있다. 이러한 이동성이 증가하면 박사후연구원의 연구경력의 불안정성을 완화하는데 도움이 될 뿐만 아니라 경제 및 사회발전을 촉진할 것으로 기대되고 있기 때문이다. 하지만 아쉽게도 많은 국가에서 박사급 인력의 근무여건이 학계보다 산업계가 더욱 좋음에도 불구하고 대부분의 박사급 인력이 학계 밖 외부에서 일할 동기와 준비가 되어있지 않으며, 학술연구문화에서도 이러한 움직임이 권장되지 않고 있는 것으로 보인다(Vitae, 2016). 따라서 박사후연구원의 연구부문간/산학부문간/국가간 이동성을 향상시키기 위해서는 정부의 적극적인 노력이 요구된다. 전반적인 학술연구의 구조화와 연구지원방식에 대한 체계적인 변화가 필요하며, 학문분야를 넘나드는 이동성, 산업계 진출 등과 같은 대안적 옵션을 제공하여 청년과학자를 위한 매력적인 경력경로의 전망을 제시해야 한다.

2. 현안 해결을 위한 정책사례

세계 각국들은 위에서 정리한 현안에 대응하기 위한 다양한 정책적 방안을 마련하고 있다. 이 소절에서는 위에서 언급한 다섯 가지 현안에 대응하기 위한 각국의 정책 사례를 살펴보고, 한국의 청년과학자 육성 프로그램들에 대해서도 살펴보고자 한다.

가. 현안대응을 위한 세계 각국의 정책사례

1) 박사후연구원의 개념정의 및 연구경력 구조화

박사후과정을 체계적으로 정립하기 위한 사례 중 하나로 스위스 연방 평의회(2014)의 권고가 있다. 여기에는 성과평가, 전문성 개발 및 경력지도를 위한 공식 프로세스를 포함하여 박사후과정의 지위를 공식적으로 정의하는 내용이 포함된다. 이와 같은 일환으로 EU가 최근 지속적인 추적조사, 투명한 채용방식, 연구경력의 다양화 등 박사후연구원의 커리어와 관련한 표준을 수립하여 EU 가입국에 도입하는 것을 목표로 연구직과 관련된 기술 및 역량의 측정, 연구자의 경력개발을 위한 일관된 프레임워크 등을 개발하기 시작하였다(EC, 2020). 미국의 국립과학아카데미(National Academy of Sciences)는 박사후연구원의 펠로우십 기간, 직위 및 직무역할, 진로 및 경력 개발, 급여 등 보상체계, 자문 등 포괄적인 권고사항을 발표하여, 박사후연구원 경력경로의 안정성과 지속성을 도모하였다(National Academy of Sciences, 2014). 그 외에도 미국에서는 박사후연구원의 근로환경 개선을 촉진하고, 박사후연구원의 연구경험을 향상시키기 위한 NPA(National Postdoctoral Association)가 2002년 4월 설립되었다²⁾. NPA는 박사후연구원이 다양한 직업 선택권을 가질 수 있도록 확장된 진로탐색 기회를 제공하고 있으며, 연례 컨퍼런스 개최하고, 경력개발 관련 조언을 제공하는 등 박사후연구원을 위한 다양한 지원방식을 추진하고 있다.

이와 유사한 것으로 영국의 UK Research and Innovation(UKRI)에서 후원하는 박사후연구원 대상의 연례 컨퍼런스가 있다. 컨퍼런스 개최를 통해 박사후연구원이

2) <https://www.nationalpostdoc.org/> (최종접속일 2022. 04. 15.)

산업계 이해관계자, 연구비 지원기관, 정책 담당자, 연구개발 및 경력개발 전문가들과 교류할 수 있는 네트워킹의 기회를 제공하고 있다³⁾. 최근에는 연구원의 경력개발을 지원하는 내용의 국가협약을 이행하기 위해 국가 초기경력 연구원 포럼을 시도하고 있다.

프랑스에서도 박사학위자 및 박사후연구원의 경력경로를 지원하기 위해 교육훈련 및 경력개발 서비스를 제공하는 기관을 정부가 지원하고 있으며, 일부 기관과 재단들은 박사후연구원이 집단적으로 강력한 목소리를 낼 수 있도록 박사과정 네트워크를 구축한 바 있다.

일본에서는 일본학술회회가 2014년 이공계 분야 박사후연구원의 노동시장 불안정성을 완화하기 위한 고용제도 개혁안을 발표한 바 있다. 개혁안에는 박사후연구원의 정의 정립과 경력경로 마련, 경로다양화 촉진, 유관기관의 인사규정 개정을 통한 고용 안정화, 장기적인 경력 포트폴리오 구축, 연구책임자에게 박사후연구원 육성의 책임 부과, 정부의 예산지원을 통한 안정적 환경 및 시스템 구축 등의 내용이 포함되어 있다(日本學術會議, 2014; 박기범(2021)로부터 재인용). 일본 정부차원에서도 2020년에 박사후연구원의 고용 및 육성에 관한 지침을 발표한 바 있는데, 해당 지침에는 박사후연구원의 고용조건(기간, 임금, 대우 등)과 연구환경 개선, 경력개발 지원 등을 명시하고 있다(文部科学省 科学技術・学術政策研究所, 2021).

2) 박사후연구원의 독립적인 연구수행 기회 보장

개별 박사후연구원이 자신의 독자적인 연구를 수행할 수 있도록 지원하는 프로그램을 몇몇 국가에서 도입하고 있다. 미국 국립보건원(National Institutes of Health, NIH)은 2017년 초기단계 연구자의 독립적인 연구를 지원하기 위한 'Next Generation Researchers Initiative (NGRI)'⁴⁾를 발표하고, 독립연구자금을 지원받은 적이 없는 초기단계 연구자를 우선적으로 지원하는 정책을 도입하였다. 일본은 연구프로젝트에 고용된 청년과학자가 근무시간의 20%를 자신의 연구 활동에 할당할 수

3) <https://www.liverpool.ac.uk/researcher/postdoc-appreciation-week/npdc/> (최종접속일 2022. 04. 15.)

4) NIH 웹사이트(<https://grants.nih.gov/ngri.htm>)에서 제공하는 내용을 참고하여 작성. (최종접속일 2022. 03. 06.)

있도록 보장한다. 스페인에는 5년간 펠로우십에 참여한 수혜자가 선택한 기관과 조건을 협상할 수 있는 Ramon y Cajal 프로그램이 있고, 벨기에는 박사후연구원의 독립 연구를 지원하는 펠로우십의 비율을 약 30%까지 확대할 계획이다. 박사후연구원에게 독립적인 연구경험을 제공하기 위해 연구비 및 규제 지원을 하고 있는 다른 나라들과는 달리 독일은 독특하게도 전통적인 교수직 중심의 위계질서 문화에서 벗어나 부서 구조로 변화시키는 구조적 조정을 일부 추진하고 있다(OECD, 2021).

3) 박사후연구원의 연구비 지원 규모 및 안정성 확대

영국에서는 오래 전 부터 박사후과정의 질과 대학 연구시스템에 대한 개선의 목소리가 지속적으로 제기되어, 이에 따라 박사후연구원에 대한 지원 규모를 확대하고 연구비 투자에 있어서 우선순위를 높여왔다. 대표적으로 신진연구자 및 혁신적 연구자가 도전적이고 창의적인 연구를 수행할 수 있도록 연구역량 및 경력개발을 지원하는 ‘Future Leader Fellowships’이 있다.⁵⁾ 개인 및 기관(대학, 기업)을 4년간 지원하는 프로그램으로, 혁신연구를 장기적으로 수행 할 수 있도록 최대 3년까지 연장할 수 있도록 하여 연구의 안정성을 도모한다.

최근 중국도 국가 중점 R&D에서 청년 과학자 과제를 확대할 계획을 발표하였다(과학기술기획평가원, 2021). 우수한 청년과학자 리더를 양성하고, 도전적이고 혁신적인 연구를 장려하기 위해, 현실문제 해결을 위한 연구개발에 주안을 두고 청년과학자 연구팀 230팀을 지원하는 내용을 포함하고 있다.

4) 기관차원에서의 박사후연구원 인적자원관리

박사후연구원을 고용하고 있는 기관들의 인적자원관리 역량이 아직 갖추어지지 못했다는 진단에 따라, 일부국가에서는 기관의 인적자원 전략 및 관행을 개선하기 위한 정책을 추진하고 있다(OECD, 2021). 독일은 대학이 정부의 종신타랙 프로그램(Tenure Track Programme) 자금 지원을 받기 위해서는 교수직 외의 경력경로를

5) <https://www.ukri.org/our-work/developing-people-and-skills/future-leaders-fellowships/what-are-future-leaders-fellowships/> (최종접속일, 2022.03.06.)

포함하여 연구인력을 위한 인력개발 전략을 제시하도록 요구하고 있다. 영국은 연구기관이 연구자의 경력개발을 지원하도록 촉진하기 위한 협약을 검토하고 있으며, 해당 협약에는 연구기관의 고용, 인적자원관리 제도 등 관행을 투명하게 공개적으로 보고해야 한다는 내용이 포함된다.

유럽위원회에서는 유럽 연구자 현장과 연구자 모집 행동강령을 수립하기 위한 검토가 진행되고 있다. 여기에 참여하는 기관은 체계적인 동료평가를 기반으로 하는 연구자 인적자원관리 전략을 마련하여 EC HR 우수연구상을 신청할 수 있는 자격이 주어진다. 마지막으로, 일본은 체계적 전문역량 개발 프로그램을 통해 전략적으로 청년과학자를 육성하는 대학 및 연구기관을 별도로 지원한다.

5) 박사후연구원의 이동성 확장(연구분야, 취업부문, 국제이동 등)

다양한 국가들이 박사후연구원 혹은 박사인력의 경력옵션을 확장하기 위한 정책을 추진하고 있다. 헝가리는 학계와 산업계가 협력하는 새로운 협동 박사과정을 만들었으며, 포르투갈은 민간부문 협력연구소를 만들고, 협력연구소에서 박사인력을 고용할 경우 재정적인 인센티브를 지원하고 있다. 핀란드 정부는 기업이 공공부문과 협력연구를 수행할 경우 기업에 추가적인 세금공제 혜택을 제공하고 있으며, 프랑스는 박사후연구원의 연구 외 경력경로를 개발하고, 박사학위 소지자의 창업을 촉진하고, 연구개발이 아닌 공공서비스 직책으로의 채용을 촉진하기 위한 이니셔티브를 추진하고 있다. 영국은 유망한 미래 연구 리더를 확보하기 위해 학계, 산업계 상관없이 모든 초기 경력 연구원을 대상으로 하는 ‘Future Leader Fellowships’에서 청년과학자의 경력을 다변화 할 수 있도록 다학제적 연구, 탄력적 근무, 산업계 협력연구 등을 촉진하고 장려하고 있다.

한편, 유럽에는 청년과학자의 국제 이동성을 촉진하기 위한 여러 이니셔티브가 있다. 유럽의 과학 비자 패키지는 비유럽 국가에서 유럽으로 오는 연구원의 국제 이동 절차를 용이하도록 지원하고 있으며, 유럽의 연구기관 및 직원을 위한 공제회인 RESAVER는 연구인력의 이동성을 지원하기 위해 범유럽 연금기금 서비스를 제공하고 있다. 이 외에도 연구원의 이동성과 관련한 다양한 직접지원(Marie Skłodowska-Curie Actions,

ERC grants, Erasmus+ 등)이 있으며, 최근 유럽위원회는 회원국들 사이의 이동을 촉진하고, 연구환경의 매력도 제고를 위한 새로운 유럽 연구경력 프레임워크(European Framework for Research Careers)를 발표했다(EC, 2020).

나. 국내 청년과학자 지원 프로그램

국내 청년과학자 지원 프로그램은 교육부와 과학기술정보통신부가 중점이 되어 추진하고 있으며, 그 외에는 국가과학기술연구회, 한국여성과학기술인재육성재단이 프로그램을 운영하고 있다.

우선 교육부에서 청년과학자를 직/간접적으로 지원하는 사업은 ‘창의·도전 연구기반지원’, ‘박사후국내·외연수’, ‘보호연구’, ‘지역우수과학자’ 등이 있다. 청년과학자를 지원하는 사업들 중 상당한 이력을 갖춘 사업은 ‘박사후국내·외연수’로 1982년부터 계속 지원한 ‘이공학학술연구기반구축’사업의 내내역사업이다. 이공분야 박사후연구원에게 국내외 연수기회를 제공하여 청년과학자의 연구능력 질적 향상을 목적으로 하고 있다. 이를 비롯한 관련 사업들에 대한 설명은 아래의 표와 같다.

<표 2-1> 교육부 청년과학자 지원 사업

사업명 (내역/ 내역 포함)	목적 및 특성	지원대상	지원내용(최초)	2022년 지원규모(안)		지원 구분
				과제 (개)	예산 (억원)	
청와 도전 연구비 지원	대학 연구인력(박사후연구원, 비전임교원)에게 실험에 대한 두려움 없이 창의적이고 도전적인 연구를 수행할 수 있도록 연구기획 제공	고등교육법 제2조에 따른 학교에 준하는 기관과 교육연구이 체결되어 있는 이공학 분야 비전임 교원 (박사후 연구원 포함)	연구비 연 7천만원 이내 1~3년	800	420	개인
박사후 국내연수	이공분야 박사 후 연구자에게 국내·외 대학 및 연구소 연수 기회를 제공하여 학술연구의 지속성 유지 및 연구능력의 질적 향상 유도	국내·외 대학 박사학위 취득 후 5년 이내	연 6천만원 이내 1~3년	350	210	개인
박사후 국외연수		국내대학 박사학위 취득 후 5년 이내	연 4.5천만원 이내 1년	100	45	개인
보호연구	기초학문의 다양성 균형성을 유지하고 하등분야 연구인력 양성을 위해 국가 차원의 보호·육성이 필요한 분야 지원	고등교육법 제2조에 따른 학교에 준하는 기관 중 전임교원 정부출연 연구소 및 특정연구기관 연구원	1.3억원 이내 3~10년 *대학원생 또는 박사후 연구원 의무 고용(연구비의 20% 이상)	40	39	개인 (간접)
지역대학 우수 과학자	지역대학의 우수 연구자들이 지속적인 연구 성과를 창출하도록 지원함으로써 소속 대학의 연구 역량 강화	수도권(서울, 경기, 인천) 소재 대학 및 4대 과거원 포항공과대를 제외한 지방대학 전임·비전임 교원	5천만원 이내 3~10년 *박사과정생 및 박사후 연구원 활용시 인건비 5천만원 추가 지원	200	150	개인 (간접)

자료: 연구진 작성.

과학기술정보통신부에서 청년과학자를 지원하는 사업으로는 ‘세종과학펠로우십’, ‘혁신성장 선도 고급연구인재 성장지원(KIURI)’, ‘기초연구실’, ‘출연(연)맞춤형인력양성사업’ 등이 있다. 세종과학펠로우십은 박사후연구원 개인을 대상으로 지원하며, 청년과학자가 자신이 원하는 연구를 수행할 수 있도록 지원함으로써 연구몰입을 장려하는 사업이다. KIURI사업은 박사급 인력의 경력경로를 다양화하기 위한 사업으로 연구단 단위로 지원하며, 연구단은 박사후연구원(PI)을 중심으로 운영하게 된다. 3년간 6개의 연구단, 92명의 박사후연구원(‘21년 5월 기준)을 지원하는 것을 목표로 하고 있다. 기초연구실은 청년과학자를 직접적으로 지원하는 사업은 아니나, 집단연구를 지원하면서 신진연구인력의 참여를 조건으로 하고 있어 간접적으로 청년과학자를 지원

하고 있다. ‘출연(연)맞춤형인력양성사업’은 잠재력 있는 신진연구자를 발굴하고 성장의 기회를 주는 사업으로, 신진연구자에게 국가과학기술연구회 산하의 출연연에서 근무할 기회와 인건비를 지원하는 사업이다. 연수가 종료될 경우 과제기반으로 테뉴어 적용도 가능하다.

<표 2-2> 과학기술정보통신부 청년과학자 지원 사업

사업명 (내역/ 내역 포함)	목적 및 특성	지원대상	지원내용(최초)	2022년 지원규모(안)		지원 구분
				과제 (개)	예산 (억원)	
세종과학 펠로우십	박사후연구원 등 젊은 과학자가 원하는 연구를 수행함으로써 핵심과학기술 인재로 성장·장착할 수 있도록 펠로우십을 통한 연구 물입 장려	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하의 비정규직 연구원	5년(3+2), 연평균 1억원 이내(인건비 65백만원, 연구비 35백만원) +α(자녀수당)	654	711	개인
혁신성장 선도 고급연구 인재 성장지원 (KIURI)	박사급인재 첨단기술 혁신 역량 제고 및 산업계 진출 지원	과학기술분야 대학원 박사학위과정 운영 대학을 대상으로 지원하며, 선정된 대학은 박사후연구원(PI) 중심의 연구단을 구성	각 연구단 15억원 규모/연, 최대 3년 *참여연구원 1인당 연 1억원 규모(최소 5천만원)	6개	375 (3년)	연구단
기초 연구실	특정연구주제를 중심으로 소규모 기초연구 그룹을 지원하여 국가 기초연구 역량 강화(개척형, 융합형, 심화형으로 구분)	이공계 대학의 전임교원이 포함된 3~4인의 연구그룹 *박사 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하 신진연구인력이 참여 필수	연 5억원 이내, 3년 이내(+후속 3년)	375개	1,680 ⁶⁾	집단 (간접)
출연(연) 맞춤형 인력양 성사업	잠재력을 갖춘 신진연구자 발굴 및 성장 지원 강화	이공계 박사학위 취득 5년 이내인 자 (근무장소: 국가과학기술연구회 소관 정부출연연)	인건비 연 5천만원 수준(4대 보험 및 퇴직금 별도 지급), 최대 2년	189	94.5	기관

자료: 연구진 작성.

6) 글로벌연구실 예산(5,280백만원) 및 과제수(17개) 제외하여 계산
(https://www.nrf.re.kr/biz/info/info/view?menu_no=378&biz_no=12, 최종접속일 2022.04.11.)

마지막으로 한국여성과학기술인육성재단(WISET)에서도 청년과학자를 지원하기 위해 ‘인턴·박사후연구원 채용지원’을 운영하고 있다. WISET의 사업은 ‘과학기술분야 R&D 대체인력 활용 지원사업’의 트랙 2에 해당하며, 여성 이공계 박사후연구원의 R&D연구 업무의 기회를 제공하는 것을 목적으로 최대 2년간 인건비를 지원하고 있다.

〈표 2-3〉 기타 청년과학자 지원 사업

사업명 (내역/ 내내역 포함)	목적 및 특성	지원대상	지원내용(최초)	2021년 지원규모(안)		지원 구분
				인원 (명)	예산 (억원)	
인턴· 박사후 연구원 채용 지원	과학기술 R&D분야 조직 의 지속적인 일·생활 균 형 문화 조성 및 육아기 연구자의 원활한 연구할 동 지원, 인턴 및 박사후 연구원의 R&D 분야의 연구업무 기회를 제공하 여 성공적인 경력 개발 지원	여성 이공계 박사후 연구원	정부지원금: 3천만 원(250만원/월) 기준연봉: 5천만원/ 연 최대 2년 지원	40	12억	기관

자료: 연구진 작성.

| 제3장 | 해외 증거기반 우수사례 벤치마킹

제1절 청년과학자 증거기반의 요건과 필요성

제2장에서는 청년과학자를 둘러싼 이론적·정책적 논의를 살펴보았는데, 이에 대한 해답을 제시하기 위해서는 객관적 근거가 될 증거기반이 필수적이나, 국내뿐 아니라 국제적으로도 그 구축수준이 매우 낮은 상황이다. 이러한 증거기반에는 연구인력 가운데에서도 경력 초기단계에 한정한 그룹에 대한 세부 정보가 요구될 뿐 아니라 교육·직업 이행과정을 연결하는 것이 필수적이므로, 기존의 포괄적 교육, 노동, 연구개발 통계 등의 유효성이 크지 않은 문제가 있다. 실제로, 청년과학자를 포함한 과학기술인력 전반에 대해 진행된 증거기반 분석(조가원 외, 2018과 2020) 가운데 초기경력 연구자에 한정되는 정보는 연구자 연령분포 정도 외에는 거의 찾기 어렵다. 왜냐하면 이 인력그룹에 대해 신뢰도 있게 분석할 수 있는 유효한 양적·질적 데이터 원천이 결여되어 있기 때문이다.

이론적·정책적 논의의 결론은 청년과학자의 ‘안정성’과 ‘독립성’에 대한 현황파악을 요구하고 있으며, 이를 위해 정책데이터가 갖추어야 할 핵심 요건은 ‘경력경로’, ‘부문간·지역간 이동성’, ‘연구지원의 목적부합성’이라고 할 수 있다. 여기서, ‘목적부합성’은 청년과학자 지원에서 특히 보장되어야 한다고 인정되는 독립성, 안정성, 최소 규모의 확보 등이다.

이동성을 모니터링하기 위한 증거기반 구축의 대표적인 사례로는 2005~2016년 기간에 추진된 OECD의 국제표준 통계 프로젝트인 박사학위자 경력과 국제이동(CDH) 조사를 들 수 있다(OECD, 2012). 이 조사는 30여 개국이 협력하여 박사인력에 대한 표준적인 서베이 결과를 제출하여 성공적인 데이터기반 확충 사례로 꾸준히 인용되고 있지만, 횡단면조사로서 경력경로의 파악에는 한계가 있으며 이동성 역시 ‘국제이동’ 경험과 계획에 한정된다. 앞서 언급한 초기경력, 연구독립성·안정성, 연구지원 확보와 효과 등에 청년연구자에 필수적인 정보는 기대하기 어렵다.

개별 국가의 사례로서 꾸준히 참조되는 것은 미국 NSF의 박사학위취득자조사

(Survey of Doctorate Recipient; SDR)⁷⁾이다. 이 조사는 국내에 여러 차례 소개되었을 뿐 아니라 이를 벤치마킹한 소규모 추적조사가 시범적으로 수행되기도 하였다. 이 조사는 특히 경력, 지역, 직무 등의 이행구조에 대한 전주기 정보를 확보할 뿐 아니라 학위과정과 연구경력에서의 정부지원에 대해서도 구체적인 이력정보를 체계적으로 구축하므로 매우 모범적인 사례로 인정된다. 다만, 이 조사를 후발 국가가 벤치마킹하여 정책인프라로서 활용하기는 용이하지 않다. 박사졸업자의 10%를 2년 주기로 평생 추적하여, 매회 12만명 규모를 추적조사하는 데 거대한 규모의 정책자원이 투입될 뿐 아니라, 1973년부터 쌓여온 데이터를 통해 경력경로의 전체 그림을 파악할 수 있는 것이기 때문이다.

이상의 논의를 종합하면, 청년과학자 데이터기반은 물론 전체 과학기술인력 통계데이터 구조 속에서 이해되어야 하나, 고유의 데이터구축 전략이 요청되는 것도 분명하다. 이 장에서는 이러한 맥락에서 고려할 수 있는 해외 벤치마킹 사례로서 연구자 이력정보 DB 구축 사례와 정책플랫폼 구성 사례를 살펴보고자 한다. 전자는 연구자 초기경력의 이해에 필수적으로 요구되는 미시적·질적 데이터의 시계열 구축이라는 점에서 고려의 가치가 높으며, 국내에서도 유사한 연구지원 행정 DB가 존재하는 만큼 벤치마킹의 효용성도 높을 것으로 기대된다. 다른 한 편, 연구지원 및 그 효과적 집행 방식의 시행이 청년과학자에게 특히 중요하므로, 지원정책 현황과 진단의 필수 도구로서 정책플랫폼의 구성사례도 더불어 살펴본다. 이들 해외 벤치마킹 사례들의 시사점은 제4장에서 국내 사례의 개선과 발전을 위한 논의에 기여할 것이다.

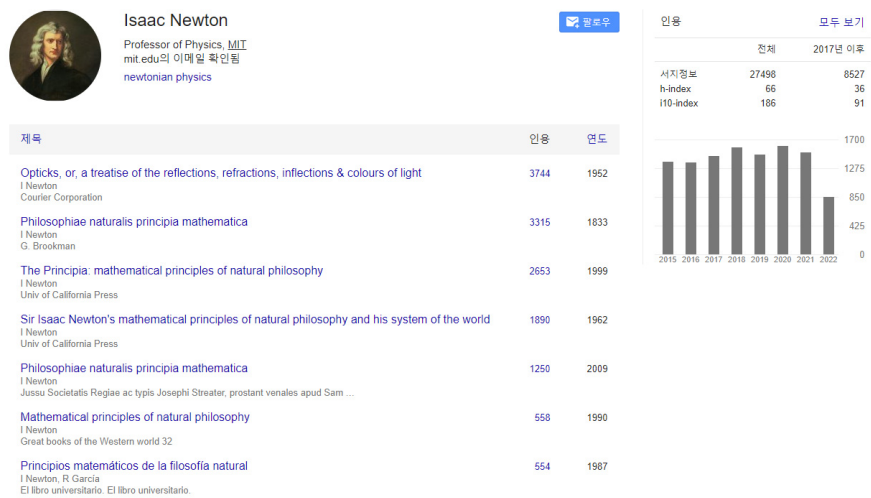
제2절 연구자 이력정보 리포지터리(repository) 사례 분석

일상적으로 접하는 이력서에는 작성하는 사람의 인적사항, 학력 및 경력 정보가 기재되는데, 연구자들의 이력서(Curriculum Vitae: CV)는 보통의 이력서와는 달리 학술 활동에 초점을 두어 작성하며 연령, 성별, 주소 등 자세한 인적사항 대신 연구업적,

7) <https://www.nsf.gov/statistics/srvydoctoratework/>

연구비 지원 이력, 강의 및 보직 경력, 연구와 관련된 교육훈련, 학회활동, 관심 연구 주제 등의 정보를 중심으로 구성된다. 연구자들은 각자가 연구 업적의 발생이나 경력 변화를 반영하여 CV를 주기적으로 갱신하면서 최신 정보를 유지한다. 과거에는 주로 연구자가 개인의 양식을 활용하여 CV를 작성했다면, 최근에는 온라인상에서 연구자 CV를 입력관리할 수 있도록 플랫폼이 제공되기도 한다. 대표적인 예가 구글 Scholar 서비스로 연구자 개인의 소속기관과 연구 업적에 대한 정보가 제공된다.

[그림 3-1] 구글 Scholar에서 제공하는 뉴턴 CV의 일부



자료: Google Scholar(최종접속일 2022.09.13.)⁸⁾

구글 Scholar와 같은 글로벌 플랫폼 외에 최근에는 국가별로 연구자의 CV가 수집·제공되기도 한다. 이렇게 수집된 정보는 현황을 파악하기 위한 통계자료와는 달리 연구자들 간 네트워크 조성, 연구자의 연구 업적 분석 자동화, 연구 프로파일링 구성, 평가자와 같은 전문가가 추천 등의 목적으로 활용하고 있다. 본 절에서는 미국, 일본, 유럽(EU)에서 구축하는 연구자 이력 정보 리포지터리의 현황을 파악하고, 국내 대표적인 연구자 이력정보 리포지터리라할 수 있는 국가연구자정보시스템(National

8) <https://scholar.google.com/citations?user=6tmn5WoAAAAJ&hl=ko&oi=sra>

Researcher Information: NRI)과 비교하여 향후 연구자 경력 정보의 수집·활용에 대한 시사점을 모색하고자 한다.

1. 미국 IRIS⁹⁾

미국의 IRIS(Institute for Research on Innovation and Science)는 국립과학 재단(National Science Foundation: NSF), 국립보건원(National Institutes of Health: NIH), 미국 농무부(US Department of Agriculture: USDA)를 포함한 연방 과학 기관의 파트너십에서 출발한 UMETRICS이 그 시초이다. UMETRICS는 2013년 3월 기관협력위원회(Committee on Institutional Cooperation: CIC)를 구성하여 이를 중심으로 11개 주요 대학의 데이터를 수집·지원하는 2년간의 시범 프로젝트였다. 그 결과로 2013년부터 지금까지 대학원생의 경력결과 추적, 과학 인력 고령화의 역할 및 결과, 과학연구팀의 최적구조, 학문적 발견의 기여 등 약 100여 건의 연구에 대한 분석 데이터를 제공해왔다.

이후 UMETRICS 이니셔티브¹⁰⁾를 지속적으로 확장하기 위해 2015년 1월 1일 공식적인 IRIS 설립으로 이어졌으며, 설립 당시 유잉 마리온 카우프만(Ewing Marion Kauffman) 재단 및 앨프리드 P. 슬론(Alfred P. Sloan) 재단으로부터 250만 달러를 지원받았다. IRIS는 컨소시엄에 참여하는 대학이 주축이 되어 데이터를 생산하고 활용하지만, 비회원 기관의 연구자도 신청절차를 통해 데이터 활용이 가능하다. IRIS는 연구투자에 대한 당위성을 확보하기 위해 연구의 경제적 영향에 대한 새로운 통계 증거를 만드는데 목적이 있다. 2021년 1월 현재 26개 대학이 이 컨소시엄에 참여하고 있다.

9) IRIS 홈페이지(iris.isr.umich.edu) 내용을 재구성함

10) 미국의 인구조사국(Census Bureau)에서 조사하는 Universities: Measuring the Impacts of Research on Innovation, Competitiveness, and Science에 데이터를 제공함

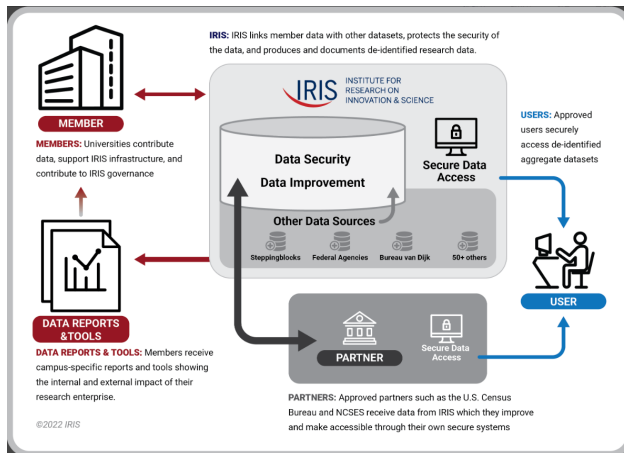
<표 3-1> IRIS 참여중인 대학(가입년도)

연번	대학명	연번	대학명
1	Arizona State University(2021)	14	Texas A&M University(2018)
2	Boston University(2015)	15	University of California-Riverside(2021)
3	Cornell University(2019)	16	University of California-San Diego(2017)
4	Emory University(2017)	17	University of Illinois-Urbana Champaign(2015)
5	Georgia Institute of Technology(2021)	18	University of Kansas(2015)
6	Michigan State University(2015)	19	University of Kentucky(2021)
7	New York University(2015)	20	University of Michigan(2015)
8	Northwestern University(2016)	21	University of Missouri(2015)
9	Ohio State University(2015)	22	University of Oregon(2017)
10	Pennsylvania University(2015)	23	University of Pittsburgh(2016)
11	Princeton University(2016)	24	University of Utah(2018)
12	Rutgers University(2015)	25	University of Wisconsin-Madison(2015)
13	Stony Brook University(2015)	26	Washington University in St. Louis(2017)

자료: 연구진 작성.

수집하는 데이터는 대학의 인적자원, 연구비 지원 프로젝트, 조달시스템에서 파생된 관리 데이터, 특허 및 논문을 포함한 각종 과학적 성과에 관한 것이며, 연구자 개인, 기관, 보조금 수준에서 다른 데이터와 결합·활용할 수 있다. 이밖에 조직 및 부서정보, 규모, 인력, 행정과 같은 대학에 대한 전반적인 정보에서부터, 프로젝트 지원, 고용현황 등의 인구 통계 정보 까지 수집한다. 그리고 외부 기관과 협약을 맺어 기관 간에 보유한 데이터를 연결하기도 한다. 가령, IRIS의 연구비 지원 데이터를 인구조사국(U.S. Census Bureau)의 IMI(Innovation Measurement Initiative)의 LEHD(Longitudinal Employer Household Dynamics)이나 LBD(Longitudinal Business Database)와 같은 경제 및 인구통계 데이터와 결합하여 IRIS-Census 데이터를 제공하고 있다.

[그림 3-2] 미국 IRIS 데이터 수집 방법



자료: IRIS 홈페이지(최종접속일 2022.09.13.)¹¹⁾

참여 대학은 매 년 데이터를 갱신하여 IRIS측에 정보를 제공한다. 그리고 대학이 제출한 각종 데이터의 검증, 외부 기관의 데이터와 연계하는 작업은 IRIS 내부의 연구 인력이 수행하게 된다. IRIS는 자체적으로 빅데이터 전문가, 비정형데이터, 애플리케이션 프로그래머, 웹개발, UX/그래픽/웹디자인, 데이터 랭글링(Wrangling) 등 데이터 분석 전문 인력 약 18인을 보유하고 있다. 또한 외부 기관과 데이터를 연결하면서 IRIS가 보유한 정보를 교차 확인함으로써 데이터를 검증하도록 한다. 가령 NSF나 NIH가 보유한 연구책임자 정보를 IRIS 정보와 연계하면서 연구자 성명이 일치하는지 등을 검증할 수 있는 것이다.

2. 일본 Researchmap¹²⁾

Researchmap는 2008년 8월 1일부터 일본과학기술진흥기구(Japan Science and Technology Agency: JST)가 자국 내 연구자 정보의 분산, 단일 정보 플랫폼의 부재로 인한 비효율성을 해소하고자 연구자의 교육 및 연구 활동에 대한 정보를 수집

11) <https://iris.isr.umich.edu/about/>

12) Researchmap 홈페이지(researchmap.jp) 내용을 재구성함

제공해오고 있는 포털 사이트이다. 이 사이트에 정보를 등록하는 대상자는 일본 국내
외에서 연구 활동을 하고 있는 연구자, 대학 내 연구 관리자(University Research
Administrator: URA), 박사과정 학생이다. 연구자들은 간단한 등록만으로 자신의 경
력, 연구실적 및 연구과제 참여현황, 소속 등에 대한 자료를 입력할 수 있다. 관리하는
연구 성과로는 논문, 강연 및 구두발표, 서적 출판, 산업재산권, 작품 및 포트폴리오와
같은 작업물, 사회공헌 활동 등의 실적이 있다. 이렇듯 동일한 양식으로 연구자의 업
적을 관리함으로써 통일성이 확보된다는 장점이 있다.

[그림 3-3] 일본 Researchmap의 연구자 프로필의 예

자료: Researchmap 홈페이지 일부(최종접속일 2022.09.14.)¹³⁾

또한 지난 2013년 6월 JST는 ORCID(Open Researcher and Contributor ID)
멤버십을 취득해 Researchmap 계정과 ORCID를 연동하여 연구자는 성과정보를 손
쉽게 관리할 수 있게 되었다. Researchmap에 기록된 연구 성과는 텍스트 데이터로
변환하여 연구과제 제안, 보조금 신청 시 구비서류나 평가데이터로도 활용할 수 있다.

13) <https://researchmap.jp/HajimeYano>

이밖에 인공지능 시스템을 도입하여 연구 실적을 자동으로 수집하여 누락된 연구 실적을 보완할 수 있도록 한다. 그리고 소셜 네트워크 서비스(Social Networking Service: SNS) 기능이 있어 연구자들 간에 원활한 정보 교환이나 공유를 지원한다. 현재 약 30만명의 연구자의 정보가 Researchmap에 수록되어 있다.

이렇게 수집된 정보는 연구기관 측면에서는 새로 채용한 연구자의 업적을 파악하기 용이해 졌고, 기관의 연구자 총람·업적입력 시스템에 이를 반영할 수 있다. 또한 일본 정부는 학술·과학기술 정책 수립을 위한 각종 조사나 통계 자료 생성에 Researchmap를 활용하고 있어 연구기관 전체의 실적, 연구진행 상황, 기관평가 등의 자료를 집계하는 창구이기도 하다. 문부과학성 과학기술·학술 정책 연구소(National Institute of Science and Technology Policy: NISTEP)에서는 연구자 이동에 대한 조사 연구에 Researchmap를 활용하고 있으며, 총무성 통계 위원회 연구소에서도 정부통계의 활성화 방안을 위한 조사에 활용한다.

Researchmap는 연구자 본인이 직접 자료를 입력하는 방식이기 때문에 데이터 갱신은 정해진 주기가 없이 상시로 수행될 수 있다. 새로운 연구, 특허등록 등의 실적 데이터가 생기거나, 소속의 변화가 있으면 연구자가 수시로 정보를 갱신하면 된다. Researchmap를 기초로 관련 분야 연구자들 간에 정보 공유가 활발하게 이루어지고, 산학 협력 프로젝트 관리가 되고 있기 때문에 연구자들은 적극적으로 자신의 연구업적을 최신 상태로 유지하려 한다.

3. 유럽 AcademiaNet¹⁴⁾

AcademiaNet은 리더급 여성 연구자의 비율을 높기 위해 구축된 여성 연구자 전용 국제 데이터베이스로써 역량이 검증된 여성 연구자에 대한 프로필과 연구성과 정보를 포함한다. AcademiaNet은 2010년 독일의 로버트 보쉬 재단(Robert Bosch Stiftung)과 과학출판사 스펙트럼(Spektrum der Wissenschaft)이 비영리 목적으로 시작한 것이 계기가 되었고, 이후 독일의 앙겔라 메르켈 총리의 적극적인 지원으로

14) AcademiaNet 홈페이지(academia-net.org) 내용을 재구성함

발전했다. 초기에는 라이프니츠 협회(Leibniz Association), 독일연구재단(Deutsche Forschungsgemeinschaft: DFG), 프라운호퍼 협회(Fraunhofer Society)와 같은 기관에서 지명한 독일 내 여성 연구자들의 정보로 구성되었으나, 2012년부터 플랫폼이 국제화되며 유럽 전역의 연구기관에 재직하는 여성 교수와 임원, 연구자들을 찾는 포털을 구축하는 것으로 목표가 전환되었고, 현재는 영어로 서비스되고 있다. AcademiaNet은 학계에서 활동하는 여성 리더급 연구자, 회의 및 학회 연사, 각종 과학위원회의 위원, 학술지 동료평가자 등의 추천 시 여성 연구원에 대한 검색을 용이하게 한다. 2020년부터 스위스 국립과학재단(Swiss National Science Foundation: SNSF)이 플랫폼을 관리하고 있으며, 현재 약 3,500명 이상의 우수한 여성 연구자의 프로필이 등록되어 있다.

다른 연구자 이력 정보 리포지터리와는 달리 AcademiaNet는 연구자 개인이 자신의 프로필을 개설할 수 없는 특징이 있다. 엄격한 선정 기준에 따라 연구기관이 연구자를 이 플랫폼에 등록할 수 있도록 추천하고, 플랫폼이 해당 연구자를 지명해야 정보 등록이 가능하기 때문이다. AcademiaNet에 등록할 연구자의 선정 기준에는 우수한 과학적 경력과 실적, 인용, 독립적 리더십이 포함된다. 운영 주체인 스위스 국립과학재단(SNSF)을 비롯하여 로버트 보쉬 재단, 막스 플랑크 과학 진흥 협회(Max Planck Society for the Advancement of Science), 영국 왕립 학회(Royal Society), 스페인 국립 연구 위원회(Spanish National Research Council), 스웨덴 연구 위원회(Swedish Research Council), 유럽 분자 생물학 조직(European Molecular Biology Organization) 등이 AcademiaNet에 등록할 연구자를 지명할 수 있다.

[그림 3-4] 유럽 AcademiaNet의 연구자 프로필의 예



Dr. Tsipe Aavik

Nominated by

- Estonian Research Council
- AcademiaNet member since 13.05.2020
- AcademiaNet- [Selection Criteria](#)

Employed by

- University of Tartu

MARK PROFILE

iD

Academic Discipline/Fields

- Natural sciences, mathematics and statistics

Field

- Biological and related sciences, Environment

Area of specialisation

- Plant Ecology, Conservation Biology, Landscape Genomics

Research interests

- The focus of my research is on examining the impact of habitat fragmentation on gene- to species-level aspects of biodiversity and related ecosystem services.

자료: AcademiaNet 홈페이지 일부(최종접속일 2022.09.14.)¹⁵⁾

연구자의 프로필 정보를 갱신할 때는, 먼저 해당 연구자가 자국의 지명기관에 정보 갱신 사실을 알리고, 해당 지명기관은 다시 AcademiaNet에 통지하여 정보를 갱신하게 된다.

4. 시사점

이제까지 주요국이 연구자 이력 정보 수집 및 활용을 목적으로 구축한 정보 플랫폼에 대해서 살펴보았다. 공통적으로 연구자 현황파악, 정책 평가 및 수립의 목적으로 여러 부처, 기관, 시스템에 산재해 있는 연구자 정보를 일원화하는 단일 창구로 이력

15) <https://www.academia-net.org/profil/dr-tsipe-aavik/1718178>

정보 리포지터리를 마련하고 있었다. 정보 플랫폼을 통해 생성된 자료는 통계자료에 비해 생성 주기가 짧아 속보성이 큰 특징을 활용하는 것이다. 아래는 이상의 사례에서 몇 가지 시사점을 도출한 결과이다.

<표 3-2> 해외 주요 연구자 이력 정보 리포지터리 비교

국가별 플랫폼	정보입력 주체	정보 활용	커뮤니티 기능	정보의 대상	정보 갱신 및 검증
미국 IRIS	대학	유료	없음	연구자	내부 인력
일본 Researchmap	연구자	무료	있음	연구자	연구자
유럽 AcademiaNet	협력기관 (여성연구자)	무료	없음	분야별 여성 전문가	협력기관

자료: 연구진 작성.

우선 개별 리포지터리는 정보 입력의 편의성 및 정보의 정확도 향상, 정보 무결성을 검증하기 위한 용도로 외부 시스템과 활발하게 연계하고 있었다. 가령, 미국 IRIS는 개인이 아닌 기관인 대학이 정보를 입력하고, 미국인구조사국, 국립과학기술통계센터 등의 외부 기관과 협력하여 데이터의 정확도를 높인다. 이렇듯 외부 기관이 보유한 정보를 교차 검증함으로써 데이터의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.

그리고 연구자들이 플랫폼에서 활발하게 활동하도록 다양한 노력을 기울이고 있다. 일본의 Researchmap의 사례를 예로 들면, 연구자들은 Researchmap을 연구 및 교육과 관련한 정보 교류의 장소로 활용하고 있었다. 연구자는 본인 계정의 페이지에 강의 자료를 공개할 수 있고, 커뮤니티를 구성하여 연구 관련된 의견 청취, 데이터 공유 등에 활용할 수도 있다.

리포지터리가 역량 있는 연구자에 관한 정보를 제공하도록 설계하고 있기도 하다. 가령, 미국 IRIS에 참여하는 대학은 대부분 미국 내에서 우수한 대학으로 손꼽히는 곳이다. 따라서 자연스럽게 우수한 대학과 대학의 연구자에 대한 정보를 수집하게 된다. 또한 AcademiaNet은 소속 국가의 공신력 있는 기관을 통해 우수한 여성 연구자를 선별하여 AcademiaNet에 추천하고, AcademiaNet 자체적으로 해당 연구자의 경력과 학력 관련 서류 재검증하여 리포지터리에 연구자 정보를 수록하게 된다.

제3절 정책플랫폼을 통한 청년과학자 정책지원

1. 미국

가. 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)

NSF는 웹사이트(<https://beta.nsf.gov>)를 통해 미국의 R&D지원 정책 및 프로젝트, 펀딩에 대한 정보를 제공한다. NSF의 웹사이트의 '자금 및 연구지원(Funding & Awards)' 항목에서 연구자가 수혜 받을 수 있는 자금 및 프로그램 등을 검색해 볼 수 있으며, 다양한 NSF의 이니셔티브 및 프로그램, 자금 및 연구지원을 받기 위한 정책 및 절차가이드, NSF가 지원하고 있는 프로젝트 등에 대해서 안내하고 있다. 미국의 NSF의 연구비 및 자금지원은 다양성 측면에서 연구 분야, 소수자 지원에 중점을 두고 있으며, 청년과학자를 위해 다양한 박사후연구원 펠로우십 프로그램을 마련해 두고 있다. 자금검색(Funding search)에서는 교육수준(고졸, 학부생, 대학원생, 박사후연구원), 연구지원 유형(장학금, 보조금, 추가자금조달, 펠로우십 등), 담당부서(물리학, 화학, 사회경제과학 등) 등 6개의 필터가 있어, 연구자가 해당되는 항목을 선택하면 본인이 해당되는 프로그램이나 보조금, 연구지원 등을 찾아볼 수 있다.

[그림 3-5] 미국 NSF 자금검색 예시

The screenshot shows the NSF Funding Search interface. At the top is the NSF logo and navigation links. The main section is titled 'Funding search' and includes a search bar with 'All fields' and a 'Search' button. Below the search bar, it indicates '9 filtered results' and provides a link to 'Export results .csv'. A message states: 'This Funding Search contains only current opportunities. Archived funding opportunities are hosted at the legacy NSF website. Please let us know what you think of the new search by completing a three-question survey, or by emailing us at beta-nsf-feedback@nsf.gov'.

The 'Filter' section on the right includes a 'Reset all filters' link and a 'Education Level: Post-Doctoral fellows' filter. Below this are dropdown menus for 'Limited submissions', 'Award type', 'Advancing diversity', 'Directorate', and 'Division'. The 'Education level' dropdown is expanded, showing three options: 'Post-Doctoral fellows (9)' (selected), 'Graduate students (3)', and 'Undergraduate students (1)'.

The results table has three columns: 'Award Type', 'Opportunity Details', and 'Next Required Due Date'. The first row shows a 'Standard Grant' and 'Continuing Grant' for the 'Ocean Sciences Postdoctoral Research Fellowships (OCE-PRF)' program. The details include a description of the program's focus on mentoring skills and a link to 'View guidelines 22-628'. The 'Next Required Due Date' is 'Full Proposal Target Date November 15, 2022'.

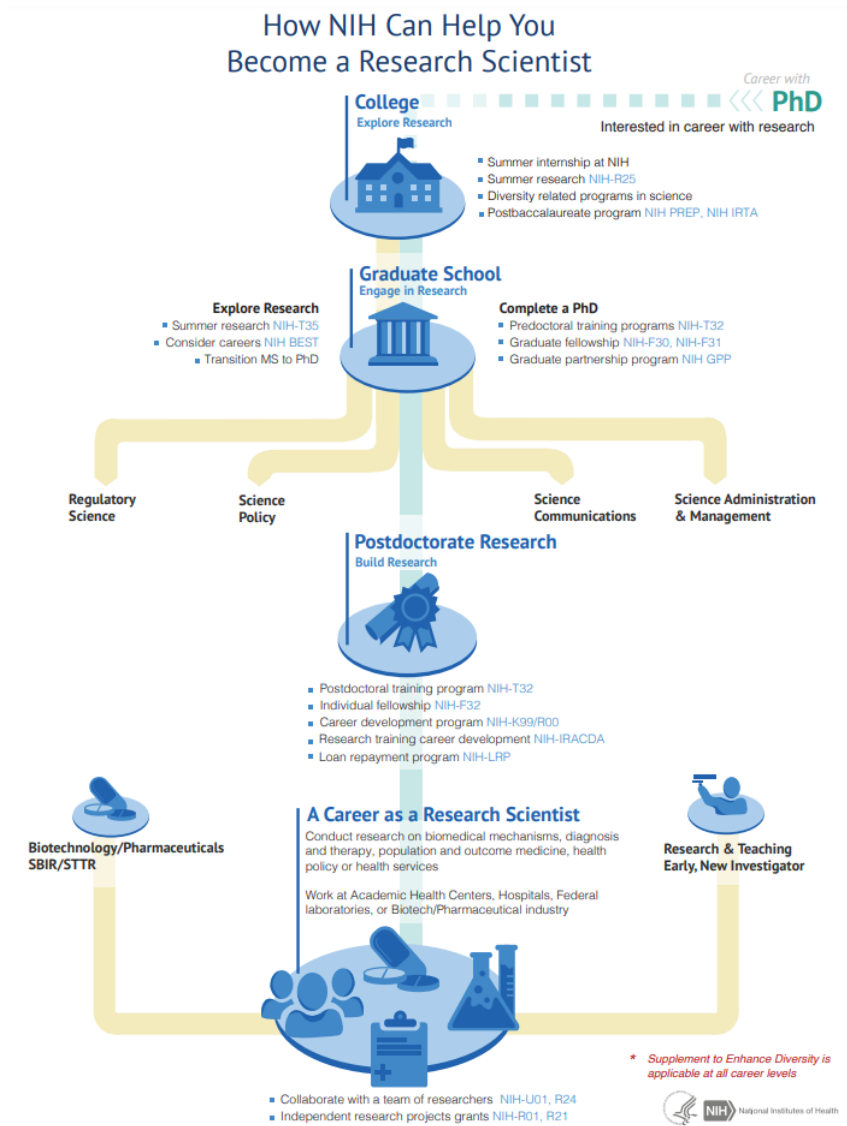
Award Type	Opportunity Details	Next Required Due Date
Standard Grant Continuing Grant	Program Ocean Sciences Postdoctoral Research Fellowships (OCE-PRF) Supports independent postdoctoral research on any topic supported by the Division of Ocean Sciences and provides professional development with a focus on developing mentoring skills to broaden participation of underrepresented groups in STEM. View guidelines 22-628 Posted August 17, 2022	Full Proposal Target Date November 15, 2022

자료: NSF 웹사이트(https://beta.nsf.gov/funding/opportunities?f%5b0%5d=student_educator_eligibility:postdoc) (최종접속일 2022.09.21.)

나. 미국 국립보건원(National Institutes of Health, NIH)

NIH에서는 연구비 지원 홈페이지를 별도로 운영(<https://grants.nih.gov/>)하고 있어, 연구비 지원과 관련한 정책 및 정보를 제공한다. 특히, 기성 연구자들이 우수한 연구이력을 바탕으로 연구자금 획득에 유리하다는 점을 감안하여 초기단계 연구자(Early Stage Investigator, ESI)의 독립적 연구 지원을 별도의 책무로 설정하여 플랫폼 내에서 지원한다.¹⁶⁾

[그림 3-6] NIH 연구과학자 경력경로 인포그래픽



자료: NIH 연구교육 및 경력개발 (<https://researchtraining.nih.gov/infographics/research-scientist>) (최종접속 일 2022.09.21.)

16) NIH 웹사이트(<https://grants.nih.gov/ngri.htm>)에서 'Next Generation Researchers Initiative' 등 관련 내용 참고. (최종접속일, 2022. 03. 06.)

또한, 연구교육 및 경력개발 지원을 위한 Research Training 웹사이트(<https://researchtraining.nih.gov/>)도 함께 운영하고 있는데, 여기에서는 개인지원, 기관지원, 대출상환, 보조금 등 박사후연구원이나 청년과학자를 위한 NIH 프로그램의 여러 정보들을 이용할 수 있다.¹⁷⁾ 나아가, 의과학자, 수의사과학자, 치과의사과학자, 연구과학자 등 연구자가 해당되는 경력의 연구경력경로 인포그래픽 및 경력경로 단계별 지원프로그램을 정리하여 청년과학자의 경력개발에 참고할 만한 정보를 한눈에 보기 쉽게 제공하고 있다.

2. 영국 연구혁신기구(UK Research and Innovation)

UKRI는 2018년 9개의 펀딩기관을 통합하여 설립되었으며, 기존 기관의 담당 연구분야 및 역할은 유지하면서, 중복투자를 줄이고 운영비용을 절감하고, 융합연구를 촉진하는 등 운영의 효율화를 도모하고 있다. 이는 연구자 정보서비스에도 반영되어, 웹사이트(<https://www.ukri.org/>)를 통해 펀딩기회, 자격확인, 각종 지침뿐 아니라 수혜자의 프로젝트 추진, 변경, 결과, 지출보고 등을 위한 가이드라인 등이 종합적으로 제공된다.

사이트의 하위항목인 'Funding Finder'에 들어가면, 지원하고자 하는 연구위원회, 펀딩유형(Fellowship, Grant, Loan, Other), 지원가능여부(Open, Closed, Upcoming)별로 펀딩기회를 탐색할 수 있으며, 각 펀딩기회에 대한 간단한 정보를 제공하고, 연구자가 관심 있는 펀딩기회의 경우 상세설명 및 지원가능한 정부포털(GOV.UK)로 바로 이동할 수 있도록 링크를 제공하고 있다.

17) <https://researchtraining.nih.gov/career/postdoctoral-residency> (최종접속일, 2022.09.22.)

[그림 3-7] UKRI의 Funding finder

Get UKRI funding

**Funding finder**

Search current funding opportunities from across UKRI, research councils and Innovate UK

**Before you apply**

Find information and guidance on preparing to apply for funding

**Horizon Europe guarantee funding**

Apply to the guarantee scheme providing funding to researchers and innovators unable to receive their Horizon Europe funding

**Browse our areas of investment and support**

Discover the wide range of research and innovation areas that we fund and support

**Our main funds**

Get information about the key funding areas we're offering research opportunities in, including ISCF and Future Leaders Fellowships

**COVID-19 research funding**

Find out about funding for research and innovation that addresses COVID-19 priority areas

자료: UKRI웹사이트(<https://www.ukri.org/apply-for-funding/>) (최종접속일 2022. 10. 13.)

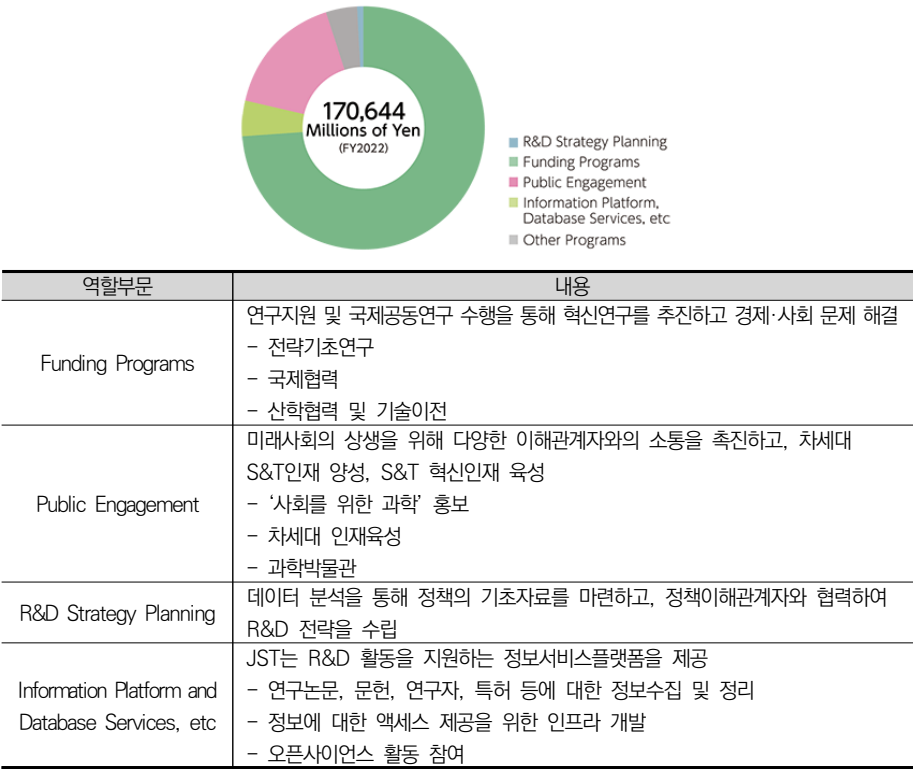
3. 일본 과학기술진흥기구

일본 과학기술진흥기구(Japan Science and Technology Agency, JST) 역시 과학기술정보서비스와 연구협력기관을 통합하여 과학기술혁신기본계획 등 과학기술의 진흥과 산·학·연과 협력을 포괄하는 통합 플랫폼으로 기능한다.¹⁸⁾ JST는 연구자의 R&D활동을 지원하는 정보서비스를 제공하며, 각종 펀딩 프로그램에 관한 정보를 확인할 수 있다. 연간

청년과학자 육성·지원에 별도로 할애된 'JREC-IN Portal', 'PM(Program Manager) 지원자 개발 프로그램', '청년과학자를 위한 전략적 전문성개발 종합지원 사업' 등도 이 플랫폼을 통해 운영된다.

18) <https://www.jst.go.jp/EN/about/history.html> (최종접속일 2022. 10. 14.)

<표 3-3> JST의 역할 및 예산



자료: JST 웹사이트를 참고하여 연구진 작성.

<표 3-4> JST의 청년과학자 육성·지원 프로그램

프로그램	지원내용
JREC-IN Portal	연구원의 경력경로를 확장·지원하는 것을 목표로 하는 경력 데이터베이스
Program Manager(PM) 후보자 개발 프로그램	대학, 연구기관, 기업 등에 선발된 연수생 교육 프로그램 제공. 이론적인 학습을 넘어 PM이 되기 위한 실무적인 지식과 기술을 배우고 연구를 위한 아이디어를 제안 및 적용하는 내용으로 구성
청년과학자를 위한 전략적 전문성 개발 종합지원사업	세계최고수준의 청년과학자 양성을 위해 대학 및 연구기관을 지원. 해외의 우수사례를 분석하고 일본의 연구자 양성 프로그램에 대한 표준모델 및 공동계획을 개발하여, 인재양성 기관에 피드백을 제공하고 개선을 도모
차세대주도 선구적 연구지원	박사과정생을 위한 다양한 진로지원
과학기술혁신 창조를 위한 대학 펠로우십	석사과정에서 박사과정으로 진학할 인재확보를 위한 대학여건개선 및 박사과정생 진로지원 프로그램

자료: JST 웹사이트를 참고하여 연구진 작성.

4. 시사점

위에서 살펴본 미국, 영국, 일본의 사례는 정부의 과학기술정책플랫폼이 청년과학자 또는 초기단계 연구경력 관련 핵심적인 기능을 수행하며, 이를 통해 데이터의 수집과 정보제공의 양방향 효과를 거두고 있음을 보여준다.

한편으로는 펀딩 기회 및 정책지원 정보를 제공하는 포털로서 신진연구자가 취약한 정보접근성을 극복하고 연구비 확보의 가능성을 높일 수 있도록 돕는다. 다른 한 편으로는 이러한 지원서비스 제공 과정에서 축적되는 연구자의 데이터베이스와 이력정보를 통해 경력모형이 구축되고, 이 정보는 신진 연구자의 경력개발 및 진로가이드로서 다시 활용된다. 이와 같은 정보의 순환구조는 정보 포털의 유효성을 크게 높이는 핵심적인 기능이다.

이러한 호순환 구조를 갖춘 벤치마킹 사례들의 공통점은 경력단계에 따른 맞춤형 정보서비스를 제공한다는 점이다. 이러한 기능은 단순히 펀딩 지원자들의 편의를 위해서일 뿐 아니라, 데이터베이스를 통해 경력정보가 체계적으로 구축되기 위해서도 필수적인 요소이다. 특히, 모든 사례가 초기경력에 대해 특히 세심한 주의를 기울이고 있으며, 청년연구자에 대해 한층 강화된 지원서비스와 정보축적 시스템을 별도로 갖추는 구조임에 유의할 필요가 있다.

Ⅳ 제4장 | 청년과학자정책 증거기반 진단

제1절 증거기반 진단을 위한 핵심 정책현안 도출

이 절에서는 청년과학자 정책지원을 위한 증거기반 진단을 수행하기에 앞서 한국의 핵심 정책현안을 선정한다. 이는 경력 불안정성을 비롯한 청년과학자 관련 이슈 중 현재 시점에서 가장 중요도가 높은 정책과제를 확인함으로써 증거기반 진단의 방향성으로 삼기 위함이다.

이러한 현안 파악은 OECD GSF가 2019년 이후 일련의 국제공동 프로젝트를 통해 추진하고 있는 미래 연구인력 분석·사례수집의 일환으로 작성된 한국 컨트리노트의 ‘국가적 관심 현안(National Concern)’ 구축 작업을 통해 이루어졌다. 이 보고문건은 OECD의 표준 템플릿에 따라 ‘1. 국가적 맥락’, ‘2. 국가적 관심 현안’, ‘3. 국내외 증거기반’, ‘4. 관련 정책 이니셔티브’, ‘5. 모범 사례’의 다섯 영역으로 구분하여 작성되었다(〈표 4-1〉).

<표 4-1> OECD ‘미래 연구인력 경력옵션 확대’ 프로젝트 컨트리노트 템플릿

구분	정보 갱신 및 검증
1. 국가적 맥락	■ 연구자경력에 관련된 국가 전체 맥락에 대한 간단한 개요 ○ 예산 압박 ○ 연구 펀딩모형 ○ 연구자 노동시장 ○ 연구자 경력 관련 행정데이터 및 서베이데이터 ○ 섹터별 차이(대학/정부/민간/민간비영리) ■ 다양한 섹터(대학/정부/민간/민간비영리)의 박사연구자 및 박사후연구자의 경력다양성을 증진하는 전략보고서 또는 정책 이니셔티브 ■ 박사학위교육 프레임워크(국가 정책, 공식 요건, 대학원대학, 코스워크, 인턴십, 학비지원입학/자비입학, 기타 등등) ■ 연구경력에 코로나 19가 미치는 영향에 대응하는 정책 이니셔티브
2. 국가적 관심 현안	■ 박사연구자 및 박사후연구자 관련 주된 정책 관심사: 전체 및 섹터별(대학/정부/민간/민간비영리)
3. 국내외 증거기반	■ 박사연구자 및 박사후연구자(국내 및 글로벌) 관련 학술 및 정책연구 종합 ■ 인구학적 그룹별, 연구유형별(기초 vs 응용), 전공/기술 분야별 경력경로 차이에 대한 정량증거 ■ 박사학위자 고용측 견해에 대한 정량증거(고용어려움, 박사 교육 및 박사후 훈련의 부가가치, 박사 및 박사후 경력에 대한 인정수준)
4. 정책 이니셔티브	■ 박사연구자 및 박사후연구자의 경력 다변화(학계 및 비학계 진출 포괄)와 내부 다양성 및 포용성 제고를 위해 시행되고 있는 정책의 세부정보(정책목적/정책내용/정책수단/정책지표/관측된 정책효과 및 저해요인)
5. 모범 사례	■ 모범사례, 프로그램, 이니셔티브(예: 경력 교육 및 안내, 다양한 구인 주체들의 참여 · 협력, 전유가능숙련 훈련, 산학협력, 섹터내/섹터간 이동, 국제이동 등등) ○ 재정지원주체, 대학, 공공연구소, 기타 고용부문, 연구자협회 각각을 고려 ○ 인구학적 그룹별, 연구유형별(기초 vs 응용), 전공/기술 분야별 촉진요인 및 저해요인 식별 ○ 경력선택 관련 의미 있는 채용 및 승진 기준과 프로세스

자료: OECD 전문가그룹 내부문건으로부터 번역.

이 컨트리노트의 구축을 위하여 다음과 같은 국내 전문가 의견수렴 및 OECD GSF ‘미래 연구인력 경력옵션 확대’ 전문가그룹의 컨설팅 과정을 거쳤다.

- 2022년 3월 제1차 초안(연구진)
- 2022년 4월 제1차 초안에 대한 OECD 컨설팅(OECD 전문가그룹 컨설턴트)

- 2022년 5~7월 제1차 초안 원내 자문(과학기술정책연구원 인재정책연구팀)
- 2022년 8월 제2차 초안(연구진)
- 2022년 9~10월 제2차 초안 외부의견 수렴
 관련 부처 회람 및 의견수렴(과학기술정보통신부)
 외부전문가 의견수렴(고등교육·연구개발 분야)
- 2022년 11월 제3차 최종 컨트리노트 구축¹⁹⁾

이러한 과정을 통해 다음과 같은 3대 국가적 관심 현안이 도출되었으며, 궁극적으로 이들이 증거기반을 통해 답해야 할 핵심 이슈라 할 수 있다.

(1) 인구감소에 따른 학계 일자리 감소

한국은 세계적으로도 가장 급격한 인구변화를 겪고 있는 나라로서, 학령인구의 감소와 대학 구조조정이 빠른 속도로 일어나고 있어 향후 박사졸업자가 가장 선호하는 학계 일자리의 감소가 크게 우려되는 상황이다. 향후 10년 이내에 대학 교원의 30%가 정년퇴임하게 되지만, 이를 대체할 신규 교원의 임용은 이루어지지 않을 것으로 전망된다. 특히, 한국은 대학 서열화가 매우 특징적이어서 대학원 교육 및 연구개발이 상위 연구중심대학에 집중되어 있고, 따라서 일자리의 전반적 확대를 기대하기 어려운 상황이다.

(2) 고급 일자리창출 부족과 연구 비정규직 증가

박사학위자는 대학 및 공공부문 일자리를 명백히 선호하는 반면 이들 부문의 연구자 일자리 증가는 정체되어 있어 연구비정규직이 급속히 쌓여가고 있다. 이들 연구비정규직의 일부는 전문성 심화라는 포스트닥의 원래 목적에 부합하나, 최근 증가의 높은 비중이 원하는 부문으로의 취업을 위한 대기 또는 경력축적을 목적으로 한 경우로 의심된다. 신규 박사학위자들이 대학, 공공연구소 및 최상위 몇몇 기업연구소만을 '질 좋은 직업'으로 인식한다는 점이 많은 서베이와 인터뷰를 통해 드러나고 있다.

19) 최종 컨트리노트는 추가 보완작업 및 번역·교열을 거쳐 별도로 발간 예정이다.

(3) 첨단 기술트렌드를 주도할 고급인력의 부족

소위 제4차 산업혁명에 부합하는 인력의 부족은 최근 끊임없이 등장하는 정책 이슈이다. 특히, 기업부문에서는 첨단 및 신산업을 주도할 고급 인력의 부족을 호소하고 있으며, 빠른 기술변화에 적응할 수 있는 유연한 융합형 인력의 양성이 시급한 것으로 평가된다.

이러한 핵심 이슈를 진단하고 해결하는 데 필요한 증거기반 가운데 청년과학자 정책수행에 관련된 정보를 추려보면, 이 보고서에서 생산 및 개선이 제안되어야 할 지표·통계를 대략적으로 파악할 수 있다. 정책 관심사별로 이를 소개하면 아래 <표 4-2>와 같으며, 이는 통계기반 진단틀로서 활용된다.

<표 4-2> 청년과학자 관련 국가적 정책 이슈와 필요 정책정보

정책 이슈	필요 정책정보
1. 인구감소에 따른 학계 일자리 감소	- 박사인력 일자리의 추이 및 예측 - 박사인력 고용 분포: 성별, 연령별, 전공별, 직종별 및 교차분포 - 박사인력 직장 특성: 지역별, 섹터별, 산업별, 규모별 및 교차분포
2. 고급 일자리창출 부족과 연구 비정규직 증가	- 박사인력 임금 및 근무환경 수준 및 추이 - 박사인력 임금 및 근무환경 분포: 성별, 연령별, 전공별, 직종별, 직장특성별 및 교차분포 - 박사인력 경력경로 현황: 성별, 연령별, 전공별 - 연구인력 연구비 및 연구환경 수준 및 추이 - 연구인력 연구비 및 연구환경 분포: 성별, 연령별, 전공별, 직종별, 직장특성별 및 교차분포 - 연구인력 경력경로 및 이동성 현황: 성별, 연령별, 전공별 - 박사후연구원 및 계약직연구원 규모 및 추이, 임금 및 근무환경, 연구비 및 연구환경 - 박사후연구원 및 계약직연구원 분포 특성
3. 첨단 기술트렌드를 주도할 고급인력의 부족	- 전공별·기술분야별 박사급 전문인력 노동시장 flow 현황 및 수급전망 - 전공별·기술분야별 연구직 진입·출 flow 현황 및 수급전망 - 신진 박사학위자 전공분야별 배출 규모와 추이 - 기술분야별 박사인력 채용수요·채용·공석 규모와 추이 - 기술분야별 박사인력 채용수요·채용·공석 분포: 지역별, 섹터별, 산업별, 규모별 및 교차분포 - 민간 기업부문 전문 기술인력(연구자 및 엔지니어) 수급 세부현황

자료: 연구진 작성.

제2절 박사인력 초기경력 증거기반

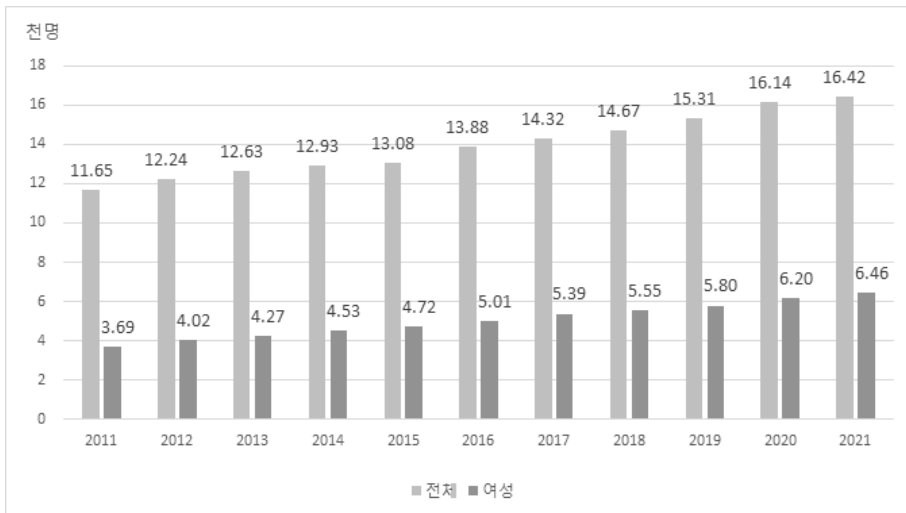
청년과학자를 둘러싼 정책적 논의는 이들을 배출하는 인력풀인 박사인력으로부터 출발한다. 즉, 연구자, 과학자가 배출되는 전체 박사인력그룹, 즉 “예비 과학자”로서의 “대학원생 및 신진박사인력”의 양적·질적 규모가 기본적인 관심사이며, 현재 글로벌 정책현안의 핵심을 이루는 경력옵션의 확대와 관련하여 가장 핵심적인 모니터링 대상은 박사학위자의 “교육·직업 이행” 관련 현황이라고 할 수 있다.

이 절에서는 신진박사인력 양성 및 이행단계의 국가적 맥락과 이슈를 파악하는 데 필요한 정량적 증거기반을 진단한다. 주요 관심사에 대한 실제 지표도출을 통해 통계인프라의 수준을 파악하고, 확충이 필요한 통계/데이터 및 지원인프라에는 어떠한 것들이 있는지 살펴본다.

1. 신진 박사인력의 양성과 노동시장 진입

신진 박사인력의 배출 수준은 다음 그림과 같다. 이 지표의 도출에 필요한 통계는 국가 교육통계를 포괄하는 ‘교육통계서비스’의 대학통계로부터 추출 가능하다. 또한, 성별, 전공별, 대학원특성별 분포 데이터도 해당 플랫폼으로부터 직접 이용가능하다. 자세한 분류 및 항목에 대해서는, 교육부/교육개발원에 집계를 위탁하거나 원자료를 직접 가공하여 활용할 수 있다.

[그림 4-1] 국내 박사과정 졸업자 규모: 2011~2021



자료: 교육통계서비스

박사인력의 양성 또는 공급 현황 파악이라는 목적에 비추어, 이 통계기반의 활용에서 가장 큰 문제점은 다음과 같다.

첫째, 이 통계에서는 국내에서 활동하는 내국인 박사인력의 15%내외를 이루는 해외 박사학위취득자가 누락되어 있다.²⁰⁾ 따라서 국내 전문인력의 매우 중요한 부분을 차지하는 귀국박사에 대해서는 규모와 분포가 제대로 파악되지 않으며, 외국인 인력의 유입 또한 체계적으로 배제된다. 그 결과, 현재 국제적으로 관심을 받고 있는 ‘학계 경력의 포용성’, ‘국내외 연구인력 이동성의 촉진’ 등의 이슈를 다룰 기본적인 데이터도 결여되어 있는 상황이다.

귀국 박사의 유입에 대한 유일한 데이터원천으로는 연구재단의 해외박사학위자신고 DB²¹⁾를 고려해 볼 수 있는데, 이 인력DB는 학계 취업 또는 정부 R&D 참여를 위한 자발적인 신고에 의존하므로 해외학위자의 일부만을 포함하고 있다는 한계가 있다. 신고 여부와 신고 시점이 모두 개인의 필요에 따라 자의적으로 결정될 뿐 아니라,

20) 조가원 외(2017)에 따르면, 2016년 기준 국내 거주 박사학위자의 15.7%가 국외에서 학위를 취득한 것으로 추정된다.

21) <https://dr.nrf.re.kr/main>.

제공된 정보의 검증도 완벽하게 이루어지기에는 어려움이 있어 그 규모와 분포에 대한 신뢰할 수 있는 통계를 도출하기 어렵다. 실제로, 학위취득 기준으로 보았을 때 2020년 해외 박사학위취득자 수는 대략 3000명 규모로 추정²²⁾되는 데 비해, 연간 신고자수는 총 574명 규모에 불과한 수준이었다.

또한, 박사인력 전체를 대상으로 하는 박사인력활동조사는 해외 학위취득자를 포함하기는 하나, 현재 모집단의 5% 미치지 못하는 표본규모가 조사되고 있으므로, 세부 전공 및 학위특성을 도출하는 데에는 한계가 있다.

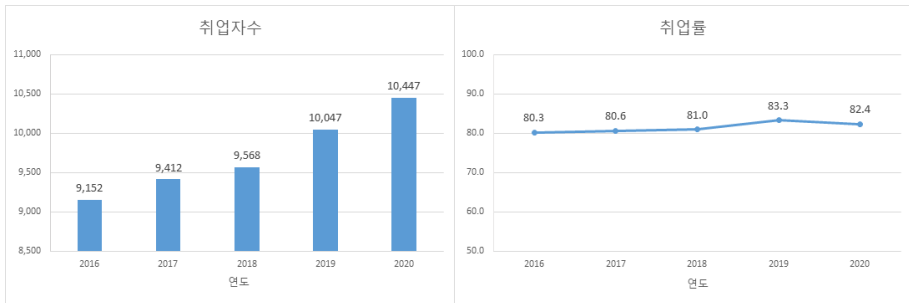
둘째, 이 통계의 핵심적인 분류체계 중 하나인 전공분류가 통계청 표준에 따른 주요 노동통계와 불일치하기 때문에, 이들 통계와 연계되지 못하고 졸업 단계에서 현황 파악이 단절된다. 자체적으로 통계청의 표준교육분류와의 연계표를 제공하고 있지만, 이를 제대로 적용하기 위해서는 세세분류 수준으로 내려가 원자료를 재집계해야 하므로 활용에 큰 걸림돌이 되고 있다.

셋째, 위 두 번째 문제점과 연결되는 사항으로서, 타분야 국가통계가 교육분야 및 교육수준에 대한 정보를 매우 제한적으로 포함하고 있는 것도 ‘인력통계’ 체계의 구축에 제약요인이 된다. 인구 및 노동통계는 대부분 교육분야를 대분류 수준에서만 제공하고 있다. 더욱이, 교육수준은 ‘대학원’으로 통합하여 작성하거나 심지어 ‘대졸이상’으로만 구분되다가, 최근 들어서는 ‘석사과정’과 ‘박사과정’을 구분하는 통계들이 등장하였다. 경우에 따라서는 재학-수료-졸업이 구분 없이 집계되는 경우도 많다. 결과적으로, 박사학위자의 양성과 노동시장 현황 간 관계에 대한 매우 개괄적인 기초자료조차 자료 간 연결된 해석을 위해서는 복잡한 분류연계 및 원자료 가공 절차를 따로 거쳐야 하는 실정이다.

다음으로, 신진 박사인력의 노동시장 진입 현황에 대한 기초정보는 교육통계의 고등교육기관졸업자취업통계에서 이용가능하다. 이 통계는 대학의 졸업자 전수 명부를 토대로 다수의 국가행정통계를 연계하여 작성하는 만큼, 대표성과 신뢰도가 매우 높으며, 원칙적으로 원 행정자료가 허용하는 한 세부 분포의 집계도 가능하다.

22) 해외박사학위취득자 비중을 전체 박사학위취득자의 15.7%로 가정하여, 2020년 국내 박사학위자수를 기초로 추정된 결과이다.

[그림 4-2] 국내 박사과정 졸업자 취업현황: 2016~2020



자료: 교육통계서비스.

박사인력의 노동시장 진입 현황 파악이라는 목적에 비추어, 이 통계기반의 주요 문제점은 다음과 같다.

첫째, 주관적인 설문 응답이나 자발적인 성과입력 등에 의존하지 않고 행정자료의 원데이터를 연계해서 작성되는 만큼 매우 높은 신뢰도를 확보할 수 있는 반면, 일관된 설계에 의해 작성되지 않으므로 통계작성 변수가 원자료의 행정적·통계적 목적에 구속된다는 한계가 있다. 따라서 연계된 자료 간 해석에 유효한 분류체계를 적용하여 의미 있는 함의를 도출하기에 제약이 많이 따르며, 분석적 목적에 따라 설문변수와 집계변수를 변경할 수 있는 유연성도 결여되어 있다. 예를 들어, 대부분 건강보험 행정자료에 의존하는 취업정보의 경우, 대학원 졸업자의 수급이나 매칭을 파악하기에는 분류의 기준이나 상세 수준이 적합하지 않다. 취업부문은 ‘대기업 - 중견기업 - 중소기업 - 국가 및 지방 - 공공기관 - 비영리 - 기타’의 7개 유형으로 집계되는데, 이를 통해서는 대학, 연구소 등 박사인력의 취업에 특히 중요한 고용부문의 식별이 불가능하다. 중공업은 한국표준산업분류의 대분류로 집계되어 이 역시 제조업 및 서비스업 내 전문 업종에 대한 정보가 필요한 박사인력에 효과적으로 적용하기 어려우며, 직종 분류에 따른 집계는 이루어질 수 없는 상황이다.

둘째, 미시데이터는 공개되지 않으며 공개된 통계의 공표 수준은 너무 높다는 문제가 있다. 무엇보다, 공개된 학제별 통계는 대부분 ‘대학원’ 졸업자로 범주를 설정하고 있어, 석사졸업자와 박사졸업자의 구분이 어렵다. 더욱이, 예비 청년과학자로서 박사

인력을 고려할 때, 대학원 유형(일반대학원), 학위수준(박사), 전공분야 등을 동시에 적용해서 통계를 산출해야 하는 경우가 많은데, 현재로서는 원시데이터에 접근하지 않는 한 이를 수행할 수 없다. 사안에 따라 정책담당자 및 정책연구자가 교육부/교육개발원에 의뢰하는 방안이 있겠으나, 지속적이고 세부적인 모니터링에 적용하기에는 무리가 있다.

셋째, 졸업 직후의 취업이 데이터의 기초를 이루고 있으므로, 초기경력을 파악할 수 있는 통계로 보기 어렵다. 이 조사에서 졸업 후 1년에서 1년 6개월까지는 ‘유지취업율’을 조사하고 있으나, 이는 건강보험가입자를 대상으로 취업상태의 유지 또는 이직 여부를 파악하고자 하는 것으로서 경력조사로 보기는 어렵다. 일반적으로 박사후연구원, 해외연수 등 초기경력의 변동요인이 많고 정규 경력트랙에 진입하는 데 길게는 10년이 소요되는 것으로 평가되는 박사인력에 대해서는 더욱 한계가 명확하다.

2. 신진박사인력 초기경력의 구성

박사인력 전체의 취업, 부문/산업/직종 간 이동, 국제이동 등 초기경력을 파악하기 위해서는 원칙적으로 경력경로 추적조사, 회고적 경력 설문조사, 해당 정보를 포함한 인력 DB의 연결 등이 필요하다. 국내에서는 박사인력활동조사를 통해 회고적 경력 설문이 이루어진 바 있으며, 경력경로 추적조사는 2021년 이공계대학원총조사 시범조사를 통해 기획되고 2022년부터 본조사가 예정되어 있다. 인력 DB는 현재 시점에서는 국가연구개발 참여인력과 대학연구인력 등에 그쳐 박사인력 전체를 포괄할 원자료가 없을 뿐 아니라 각각의 자료원천 내부에서도 인력 중심의 DB 구축이 갖추어지지 않은 것으로 파악된다. 또한, 자료 간 연계를 위한 개인 식별키도 완비되지 않아, 전체를 포괄한 인력 DB의 추진 가능성과 시계는 매우 불투명하다.

가. 박사인력활동조사를 통한 시점간 경로구축

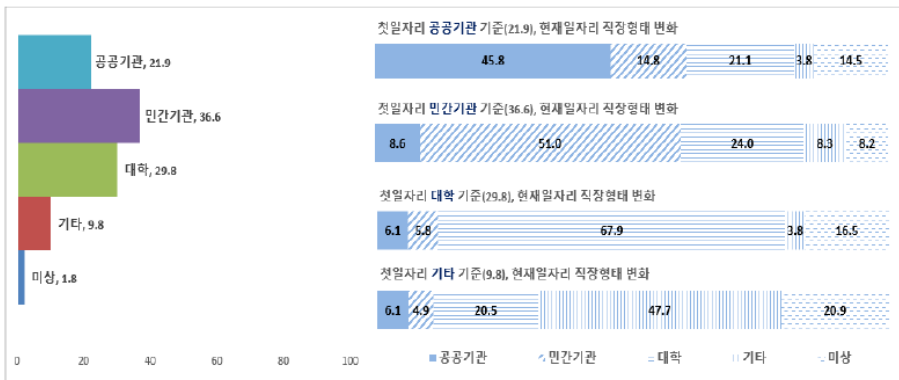
2016년 기준 박사인력활동조사는 현재 일자리에 대한 세부적인 정보와 더불어 첫 일자리 이후 경력에 대해 회고적 설문을 포함하고 있어 박사인력 경력경로에 대한 대

략적인 그림을 그려볼 수 있다.

다음 [그림]은 국내 박사인력의 졸업 후 첫 일자리의 섹터분포와 더불어 현재 일자리에 대한 이동현황을 보여준다. 박사인력의 36.6%가 민간부문에서 경력을 시작하였으나, 현 일자리에 민간에 머물러 있는 비중은 절반 수준이었다. 대학이 첫 일자리 비중 29.8%로 그 뒤를 이었으며 유지율도 67.9%로 가장 높았다. 공공, 민간, 기타부문 등의 섹터 유지율이 50% 내외인 데 비해 대학은 비교적 높은 유지율과 낮은 이동을 보이므로, 박사인력의 경력경로가 지향성이 대학으로 향하고 있음이 확인된다.

[그림 4-3] 국내 박사인력 첫일자리-현일자리 섹터 이동

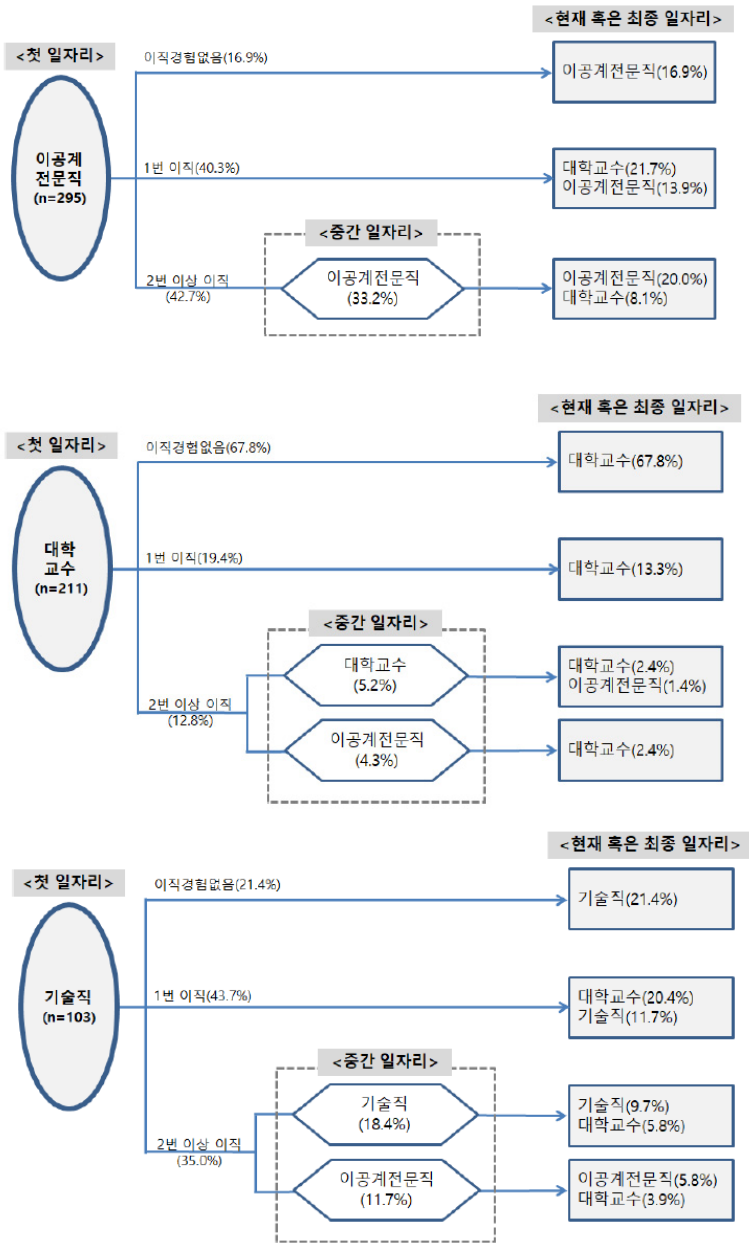
단위: %



자료: 조가원 외(2018).

[그림 4-4] 국내 박사인력 첫일자리-현일자리 직업 이동

단위: %



자료: 조가원 외(2018).

이공계 박사인력을 대상으로 직종의 변화도 도출 가능하다(그림). 경력경로의 진행이 상당 수준 이루어진 50대 이상 이공계 박사인력 가운데 첫 일자리 직종분포는 이공계전문직이 44.3%, 대학교수가 31.7%, 기술직이 15.5%였으며, 각 그룹의 이직 횟수와 직종도 도출 가능하다.

조사 데이터는 중간 일자리에 대한 정보도 포괄하고 있으므로, 더 세부적인 경로분석도 가능하며, 섹터와 직종뿐 아니라 산업, 정규직/비정규직, 연구직/비연구직 등의 전환경로도 도출 가능하다.

다만, 이 조사는 표본규모의 제약이 커서, 세부 분석으로 내려가지 못하고 총계 수준에서 이용되어야 한다는 한계가 있다. 총 30만명 규모의 국내 거주 박사인력 전체 가운데 5000명 규모의 표본을 조사하고 있어, 추출율이 2%에 미치지 못한다. 국내 박사인력의 경우에 학위과정중 학업전념자와 직장병행자의 특성이 전혀 다르기 때문에 이들을 분리하여 분석해야 하며, 여기에 더해 성별, 연령, 지역 등 인적 특성에 따른 구분이 필수적인 경우가 많고 이들 기준을 교차적용해야 할 필요도 크다. 무엇보다, 고급 인력의 특성상 전공 분야, 기술분야, 연구개발분야 등 분야별 특징이 뚜렷하며, 나아가 업종, 직종, 섹터 등 교육과 노동시장을 모두 포괄하는 통계로서 중요한 변수들도 다수 고려되어야 한다.

이러한 관심 현황을 모두 파악하기에는 이 데이터의 표본규모가 현저히 부족하며, 특히 20%에 불과한 청년 세대로 그 범위를 제한하면 그 한계가 더욱 명백하다.

나. 이공계박사인력추적조사(시범조사)의 초기경력 정보²³⁾

2021년 이공계박사인력추적조사는 위에 언급한 통계들에서 결여된 신뢰성과 대표성 있는 초기경력 정보를 확보할 수 있는 본조사를 추진하기 위한 시범조사로서 수행되었다. 이 조사는 최근 졸업한 이공계 신규박사 표본으로부터 교육경력, 학위 중 연구활동, 취업 및 일자리현황, 박사후연구원 현황, 이직 및 경력경로, 학위 후 연구활동 등에 대한 정보를 수집한다.

23) 여기서 보고되는 수치는 시범조사 결과로서 설계에 따른 모집단 추정치 아닌 단순 표본평균이므로 해석에 유의해야 한다.

이 조사를 통해 신규 박사학위취득자의 44.2%가 일반직장에 취업하고, 52.3%는 박사후연구원으로 진출하며, 나머지 3.5%가 실업 또는 비경황 상태로 남는 것으로 파악되었다. 나아가, 학위취득기관에 대한 세부 정보가 연계되어 있으므로 이를 통해 전공분야, 지역, 국공립/사립, 대학원규모 등에 따른 다양한 분포를 도출할 수 있다.

<표 4-3> 신규 박사학위취득자 취업상태 분포

단위: %

구 분		전체	대계열			지역	
			자연	공학	보건의학	수도권	비수도권
취업	일반 취업	44.2	32.9	50.6	47.6	49.4	37.4
	박사후연 구원	52.3	63.3	45.9	50.0	47.9	58.1
미취업	실업	2.2	2.5	2.0	2.4	1.6	3.0
	비경황	1.3	1.3	1.6	-	1.2	1.5

자료: 2021 이공계대학원총조사(시범조사) 데이터로부터 연구진 작성.

나아가, 취업부문에 대해서도 세부정보를 추가 도출할 수 있는데, 대학 여부, 연구소 여부 등 박사인력 취업에서 특히 중요한 영역으로의 진출 현황을 구체적으로 파악할 수 있다는 장점이 있다. <표>는 학위과정 중 직장을 병행하지 않고 학업에 전념한 박사학위취득자들만을 대상으로 취업분야를 조사한 세부결과인데, 박사인력 민간진출의 전체적인 현황뿐 아니라 전공별 차이를 뚜렷하게 보여주고 있다. 취업한 일자리에 대한 세부정보가 조사되었으므로, 여기에서 더 나아가 대기업/중소기업 진출현황, 학력수준 및 전공과의 매칭수준, 주된 직무내용 등에 대한 추가 통계의 도출도 가능하다.

<표 4-4> 신규 박사학위취득자 고용부문 분포

단위: %

구분	대학(교)	공공연구소 (정부출연)	공공부문 (연구소 제외)	민간연구소	민간부문 (연구소 제외)	기타
전체	14.9	12.9	9.0	19.4	37.8	6.0
자연	7.7	3.8	1.9	28.8	50.0	7.7
공학	14.7	17.8	12.5	14.7	35.7	4.7
보건의약	35.0	5.0	5.0	25.0	20.0	10.0

자료: 2021 이공계대학원총조사(시범조사) 데이터로부터 연구진 작성.

이와 같이 개인 추적조사의 이점을 살려 기관조사로부터는 얻기 어려운 세부 정보를 획득할 수 있는 점도 중요하지만, 무엇보다 중요한 것은 개별 인력 수준에서 학위 과정 정보와 취업 정보의 연계분석이 가능하다는 점이다. 예를 들어, 학위과정에서의 재정원천에 대한 개인 수준에서의 데이터가 일자리 정보와 함께 확보되므로, 장학금, 연구과제 인건비 등 재정적 배경이 박사인력의 일자리 성과와 어떠한 상관관계를 갖는지를 진단할 수 있다. 또 다른 예로, 교육과정에 대한 주관적 설문을 통해 지도교수와의 관계, 커리큘럼 수준, 희망 직장유형, 참여 연구과제 및 연구실 특성 등 청년 박사인력의 경력경로에 영향을 끼칠 수 있는 다양한 요인들을 분석하여 정책적 시사점을 도출할 수 있을 것이다.

나아가, 앞으로 2년 주기의 6년 추적조사로 기획되고 있는 본조사가 궤도에 오르면, 첫 일자리 이후 경력과 정규 일자리 진입경로를 체계적으로 파악할 수 있는 기초 자료가 확보될 예정이다.

이 조사는 현재 본조사의 본격적인 추진이 진행 중인데, 대표성 있는 모집단 정보를 확보하여 체계적인 패널 추출 및 추적을 통해 신뢰도 높은 자료를 축적하는 것이 핵심적인 과제이다. 이에 더하여, 교육통계 및 취업통계와의 유효한 연계를 통해 양성기관과 개별인력으로부터 취합된 정보들이 통합적으로 활용될 수 있다면, 통계의 일관성을 크게 높일 뿐 아니라 개별 응답자들의 응답부담도 크게 줄일 수 있을 것이므로 통계생산 부처 및 기관 간 적극적인 협력이 요구된다.

3. 박사인력 양성 · 취업 환경

박사인력 양성 및 취업의 기반환경을 이루는 요소들로는 교육과정 및 제도, 교육과정의 재정원천 및 재정지원, 관련 정책지원 등을 생각해볼 수 있다. 나아가, 특히 이공계 박사인력 양성에서는 대학연구개발활동의 수준과 특성이 중요한 의미를 갖는다.

가. 고등교육통계 교육과정 정보

우선, 교육과정 및 제도와 관련해서는 교육부 고등교육통계와 대학알리미에 공표되는 교원수, 시설, 학제 등의 정보가 기본을 이룬다. 다만, 대학 데이터와 학과 데이터 모두 학부와 대학원 과정이 구분되지 않거나 학부 수치를 제외한 수치를 대학원 수치로 할당하고 있어, 이를 바로 이용하기 어렵다는 문제가 있다. 교원수를 예로 들면, 학부과정과 대학원과정을 모두 보유한 학과의 경우 대부분 의 소속 교원이 학부 데이터로 집계되고 ‘대학원 교원수’ 데이터값은 0에 가까운 수치로 기록되는 경우가 많다. 또, 많은 교원들이 복수의 전공이나 복수의 학위과정에 소속으로 되어 있어 대학원 과정의 고유 데이터값을 일관되게 확정하는 것이 사실상 불가능하기도 하다. 이러한 문제는 시설, 제도, 교육환경 등의 데이터를 확보하고자 할 때에도 공통으로 대두되는 문제이다. 결국, 이들 통계는 ‘대학원 조사’의 명목으로 독립적으로 다시 수행될 때에만 유의미한 결과를 얻을 수 있을 것으로 판단된다.

다른 한 편으로, 현재 고등교육통계에 대학원 교원의 커리큘럼 및 제도에 대한 조사 항목은 포함되어 있지 않다. 이들 항목을 포함하는 데에는 2가지 큰 장애물이 있다. 첫째, 대학원 과정은 전문성 수준이 높고 분야적 특수성이 매우 뚜렷하기 때문에 공통된 조사도구를 설계하기 어렵다. 이공계 대학원과 인문사회계 대학원의 커리큘럼, 교수방식, 연구환경 및 연구성과의 특성, 성공적 인력양성의 의미 등이 매우 다르기 때문이다. 둘째, 각 전문분야로 한정하더라도, 대학원 교육과정과 인력양성 환경을 파악할 ‘측정자’가 체계적으로 개발되어 있지 않으며, 이를 추진할 개념적 토대도 매우 취약하다. 교육과정의 측정에서 주로 활용되는 것은 시수, 학점요건, 교원-학생 비율, 학생 1인당 공간 등의 직접적인 양적 관측인 반면, 정책적 논의에서 지속적으로 요구

되는 것은 교육의 질, 노동수요 대응, 창의성 교육, 전이가능숙련 교육 등 질적 관측이다. 공식협약, 산학협력, 기업공동학위 등 제도의 도입 현황을 일부 통계에 포함할 수 있겠으나, 이들 정보만으로는 박사인력 양성 커리큘럼을 제대로 평가·측정한다고 보기에는 무리가 있다.

나. 장학금 지원수준: 한국장학재단 장학금통계

박사과정 교육의 재정적 현황 가운데 교육비와 장학금에 대해서는 한국장학재단이 대학별, 학과별 데이터를 수집, 공표하고 있다. 주요 현황을 통계연보(한국장학재단, 2022)로 매년 발간하고 있으며, 대학별-학과별 원데이터를 시스템을 통해 서비스하고 있다.²⁴⁾

통계연보는 국가장학금 유형별 지급현황 중심으로 작성되어 있으며, 대학원 통계는 별도로 수록하지 않고 있다. 대학별 원데이터를 이용하면 대학원 석사과정 및 박사과정을 각각 구분하여 통계를 산출하거나 데이터파일을 저장할 수 있도록 되어 있다. 따라서 연도, 설립유형, 본분교, 지역 등 대학 특성에 따른 박사과정 장학금 지원 통계를 도출할 수 있다. 다만, 대학 전체의 장학금 총액만을 이용할 수 있으므로 전공분야를 식별할 수 없다는 결정적인 한계가 있다.

학과별 원데이터는 개별 학과의 박사과정 장학금 지원 데이터를 수록하고 있으므로 원칙적으로 분석하고자 하는 분류를 적용하여 통계를 도출할 수 있다. 다만, 데이터서비스 시스템 자체에서 이러한 작업을 진행할 수 없고 데이터규모가 매우 방대하여 별도로 자료요청을 거쳐야 한다. 이러한 과정을 거쳐 데이터를 구득한 경우에도, 자료의 가공을 위해서는 수준 높은 통계처리 용량과 기법이 요구되므로 현실적으로 자료의 접근성이 매우 낮은 수준이라 볼 수 있다.

24) <https://portal.kosaf.go.kr/CO/jspAction.do>

다. 이공계대학원생기반환경조사(시범조사)의 재정지원 현황

2021년 이공계대학원생기반환경조사는 위에 언급한 통계들에서 결여된 대학원교육의 물적·제도적 환경에 대한 정보를 주기적으로 확보하고자 기획되었으며, 역시 2022년 이후 진행될 본조사를 대비한 시범조사로서 수행되었다. 이 조사는 이공계 일반대학원을 대상으로 대학원생 및 박사후연구원 규모를 함께 조사하고, 이들의 활동기반을 이루는 교육·연구 환경, 학생연구원 및 박사후연구원의 처우, 연구·기술성과 등을 계열별로 취합하였다.

이 조사를 통해 국내 이공계 박사과정생들은 평균 874만원으로 추정되는 등록금의 2배를 밑도는 수준에서 재정지원을 수령하고 있으며, 인건비 수혜는 특히 계열별 편차가 큰 것으로 나타났다.

<표 4-5> 이공계 박사과정생 재정지원 수혜현황

구분	연간등록금 (만원)	일인당 장학금 수혜액		일인당 인건비 수혜액	
		액수(만원)	등록금 대비 비율	액수(만원)	등록금 대비 비율
전체	874.1	6.8	(0.78)	8.9	1.02
자연	830.3	6.7	(0.81)	13.9	1.67
공학	930.3	6.6	(0.71)	10.6	1.14
보건의학	884.7	7.1	(0.80)	3.1	0.35

자료: 2021 이공계대학원총조사(시범조사) 데이터로부터 연구진 작성.

또한 대학원이 보유한 계약직연구원 현황을 조사한 결과는 국내 대학부문 박사후연구원 규모 추정의 기초를 제공한다. 박사후연구원 규모는 박사졸업자 취업의 큰 비중을 차지하며, 그 규모의 상한 추정치로 해석될 수 있는 박사급 계약직연구원의 규모는 1만 명 내외로 추정되었다. 대학별로 평균 70.9명의 박사급 계약직연구원을 보유하고 있었으며, 이 가운데 여성이 29.8%, 외국인이 18.1%였다. 규모와 인적구성 모두 계열별로 큰 차이를 보였다.

<표 4-6> 이공계 박사급 계약직연구원 현황

구분	총인원 (명)	여성		외국인	
		인원(명)	비중(%)	인원(명)	비중(%)
전체	70.9	21.1	(29.8)	12.8	(18.1)
자연	25.5	8.0	(31.4)	5.0	(19.6)
공학	38.9	6.5	(16.7)	8.1	(20.8)
보건의학	16.7	9.8	(58.7)	1.6	(9.6)

자료: 2021 이공계대학원총조사(시범조사) 데이터로부터 연구진 작성.

이 외에도 이 조사는 대학원생 양성의 제도적 환경인 졸업요건, 학생연구원 공식 협약 등 제도 도입, 연구행정인력, 안전인력, 장비전문가 등 인력지원 등의 현황을 조사하고 지역별, 전공별, 대학원 규모 및 유형별 편차를 체계적으로 파악할 수 있게 한다. 나아가, 앞으로 2년 주기의 정기조사가 계획되어 있으므로 이러한 제도적 환경의 악화, 개선, 균형적 발전 등에 대한 신뢰할 수 있는 정보원천이 확보될 것으로 기대한다.

제3절 연구인력 초기경력 증거기반

이 절에서는 청년과학자가 연구개발 환경에서 겪는 불안정성을 진단하기 위해 활용할 수 있는 데이터 혹은 정보 현황을 조사했다. 본 절에서 제시하는 자료는 연구경력의 초기단계, 즉 현재 박사후연구원, 연구교수 등의 직책에 있거나 연구직을 희망하며 계약직으로 고용되어 있는 연구자 혹은 생물학적 연령 기준 20~30대 박사학위자 등을 대상으로 한다. 통계와 행정자료를 모두 포괄하나, 집계된 통계가 아닌 개별 연구자 수준에서 활용할 수 있는 마이크로데이터가 거의 없어 온전히 청년과학자가 처한 현실을 조명하기에는 한계가 있다.

여기에서는 연구인력 초기경력 관련 증거기반이 갖추어야 정보를 크게 규모, 연구활동, 역량이슈의 세 가지로 나누어 각각의 증거기반을 확인해본다.

1. 청년과학자 규모

앞서 지적한 바와 같이 청년과학자의 정확한 규모는 파악하기 어려운 상황이며, 이들에 대한 추정치가 존재할 뿐이다. 그러나 청년과학자 추정 작업 역시 지속적으로 추진되는 것이 아닌 한시적으로 수행되고 있다. 다만, 제1절에서 살펴본 한국교육개발원의 「교육통계연보」 혹은 「취업통계연보」에 수록된 박사 학위 취득자수로부터 그 규모의 상한선을 파악할 수 있다. 그러나 이들의 취업 혹은 채용 유형을 연구직 기준으로 집계하기 어려워 경력불안정의 위기에 있는 청년과학자의 규모가 추정되고 있다고 보기는 어렵다.

한편, 한국직업능력연구원의 「박사조사」에서는 박사학위 졸업자들의 고용, 취업, 진로 등을 조사하는데, 특히 청년과학자들의 불안정성과 관련하여 이공계를 전공한 박사학위 취득자의 박사후과정 수행여부, 수행국가 등의 정보를 가공하여 대략적인 박사후연구원 규모를 추정할 수 있다. 앞서 선행연구에서 제시하였듯이, 이러한 과정을 통해 5천명~만 3천명 규모의 박사후연구원 규모가 추정된 바 있다(박기범 외, 2017). 또한, 제1절에서 언급한 시범조사에서도 대학부문에 한정하여 그 규모를 1만 명 수준으로 추정한다.

한편, 연구개발통계의 연구원 및 연구개발인력 통계로부터 OECD 프라스카티 매뉴얼의 정의에 따른 연구인력 규모에 대한 추가 정보를 얻을 수 있다. 이에 따르면, 2019년 기준 국내 연구원 수는 약 54만 명 규모이며 이 가운데 21%인 11.2만 명이 박사급 연구자로 파악된다. 전체 연구원 가운데 인문사회 분야를 제외한 과학기술보건의 분야의 비중이 90%에 달하므로, 박사급 이공계연구원 수를 10만 명 내외로 추산할 수 있으나, 이 가운데 이공계분야 청년 박사급연구자에 대한 추정규모는 쉽게 알기 어렵다. 청년 연구자를 연령으로 규정하여 파악하기 위해서는 학위×전공×연령의 교차정보가 필요한데, 현재로서는 비공개되는 마이크로데이터에 대한 접근이 추가로 요청되기 때문이다. 이 마이크로데이터의 확대를 지속적으로 추진하여 이 정보에 대한 온전한 접근이 일상적으로 이루어질 수 있도록 하는 것이 중요하다.

한편, 앞서 소개한 2016년 기준 박사인력활동조사에서 40세 미만 ‘연구관련 일자리’ 종사자수가 1.9만 명, 이 가운데 이공계분야 학위취득자가 1.7만 명으로 조사되었

다. 두 조사의 ‘연구직’ 정의에 차이가 있어 정확성에는 한계가 있으나, 대체로 이 수치를 박사급 청년과학자 규모로 보는 데에는 무리가 없을 것이다.

이와 같이 청년과학자 규모 또는 이를 대체할 박사급 청년연구자 규모에 대한 안정적이고 표준적인 추정이 이루어지고 있다고 보기 어렵다. 이 인력그룹의 정위와 범위에 대한 개념도 명확하지 않아서 이 정보의 산출에는 근본적인 어려움이 있으며, 표준정의의 출발점이 될 ‘연구개발인력’ 공식 통계에서 ‘청년’ 또는 ‘신진’ 그룹이 학위×전공별로 쉽게 파악될 수 있게 하는 것이 우선적으로 이루어져야 한다. 또한, 박사인력 활동조사와 같은 인력통계를 통해 접근할 때에는 분야별, 직종별, 세대별 비교를 통해 연구직 규모추이와 구성에 대한 한층 분석적인 정보의 취득이 가능하므로, 이 데이터의 생산체제와 주기를 안정화·개선하는 것도 필수적인 과제라고 할 수 있다.

2. 청년과학자의 연구활동

연구개발통계 가운데 연구개발활동조사에서는 연구개발인력의 전체 규모와 기본적인 인적특성에 따른 분포 등의 집계 수치를 이용할 수 있을 뿐, 연구활동 특성이나 활동환경의 질적 특성에 대한 정보는 포함되어 있지 않다. 이를 보완하기 위해 진행되어 온 조사가 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원의 『이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사』이다. 이 조사는 개별 연구인력에 대한 패널조사인 ‘개인 조사’와 ‘인력활용 주체를 대상으로 하는 ‘기관 조사’를 병행하여 이공계 박사 및 핵심 전문인력의 경력경로, 활용, 처우 등에 관한 현황 및 정책 기초자료를 생산한다.

이 조사는 2006년부터 5년 주기로 패널표본을 구축하여 교육, 일자리 변동, 처우 및 근무환경, 경력개발, 은퇴준비, 정책수요 등에 관한 세부 내용을 조사하며, 그 결과 이공계 박사, 기술사, 연구책임자의 단기 경력경로, 경력개발활동, 이직 현황, 양적·질적 처우 및 만족도, 은퇴계획 및 준비수준 등의 정보를 제공한다. 관심인력 개인을 직접적 설문대상으로 하는 드문 조사기획으로서 기관 대상이 주를 이루는 다른 조사에서는 이용하기 어려운 개인수준 정보를 제공하는 데에 큰 의의가 있다.

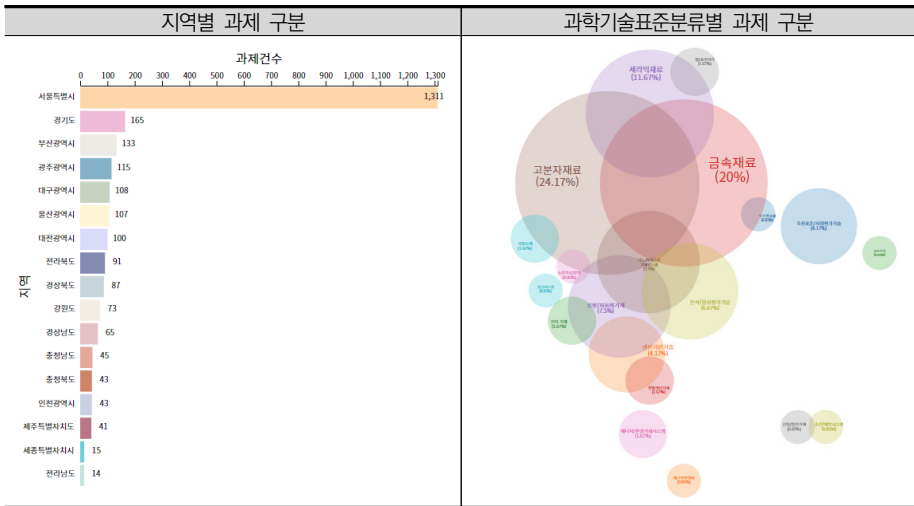
반면에 이 조사는 청년과학자에 대한 통계적 고려가 매우 낮은 수준에 머물러 있음을 상징적으로 보여준다. 우선, 핵심 조사대상인 이·공·의약학계 박사급 인력의 경

우 설정 모집단이 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service, NTIS) 내 박사인력으로 제한되어 기업부문 연구자에 대한 커버리지가 제대로 이루어지지 않는다. 또한 최근 패널에 포함된 박사인력 1,050명의 평균 연령이 53세로, 40대 미만 청년연구자의 표본은 26명에 불과하다. 즉, 이 조사는 대학 및 연구기관에 종사하는 40대 이상 기성 연구인력에 초점이 맞추어져 있으며 청년과학자에 대한 체계적인 정보를 구축하고 있다고 보기는 어렵다. 사정이 이러한 만큼 40대 미만에 대한 세부통계나 마이크로데이터가 제공되지 않으며, 근무시간, 근로소득 등 일부 지표에 한하여 연령대별 분포를 제시하고 있으나 대표성 문제가 있는 집계수준 통계인 만큼 활용에는 어려움이 있다.

애초에 민간부문을 제외하고 국가연구개발 과제수행에 국한한다면, NTIS의 과제 수행 내역이 연구활동을 통한 이력정보를 구축하는 하나의 대안이 될 수 있다. 그러나, 이 DB에서도 참여연구원은 물론 연구책임자의 연령대조차 파악하기 어렵다. NTIS 사이트에서는 연구자 개인 성명에 대한 검색은 가능하나 연구자의 연령대, 전공에 대한 정보는 알 수 없기 때문에 청년과학자 그룹을 식별하는 것이 불가능하다. NTIS 자체가 인력을 중심에서 기획된 정보시스템이 아닌 과제 관리 차원에서 설계되었다는 한계가 있을 뿐 아니라, 전체 국가연구개발과제 데이터를 제공시 연구책임자의 성별, 전공, 최종학위(박사, 석사, 학사이하) 정보는 제공하고 있으나 그 외에는 개인정보보호법을 이유로 활용이 불가능하다.

다만, 청년과학자를 지원 대상으로 하는 국가연구개발사업의 지원내역은 파악할 수 있다. 가령, 교육부에서 청년과학자를 지원하는 사업인 ‘창의·도전연구 기반지원’에서 지원한 과제, 지원 대상인 연구책임자 정보, 규모 등은 파악이 가능하다. 즉, 국가연구개발사업 전체에서 청년과학자에 대한 지원규모는 산출하기 어렵고 이들을 대상으로 특정하여 지원하는 사업에 한하여 그 수혜자와 내역을 산출할 수 있다.

<표 4-7> ‘창의·도전연구 기반지원’ 사업의 지원 내역(2021)



자료: NTIS(최종접속일 2022.6.3.)

이와 같이 인력 기준의 현황파악이 어려운 상황을 개선하고자 정부는 국가연구자정보시스템(National Researcher Information: NRI)을 추진하고 있다. 이 시스템은 범부처 통합연구지원시스템(Integrated R&D Information System: IRIS)에 포함된 것으로 기존의 한국연구자정보(Korea Researcher Information: KRI), NTIS 등 20개 전문기관에 분산되어 있던 연구자 정보 시스템을 일원화하여 구축되었으며, 앞서 벤치마킹 사례에서 살펴본 연구경력 리포지터리의 역할을 한다고 볼 수 있다.

NRI는 과거 NTIS의 과학기술인등록번호, KRI의 연구자등록번호로 나뉘어 있던 연구자 식별번호를 국가연구자번호로 일원화하고, 학력, 경력, 전문분야, 논문 등 개 인정정보도 12개 항목으로 표준화하여 「국가연구개발정보처리기준」에서 수집 대상을 정의했다. NRI에는 연구자 본인이 직접 정보를 입력하나 국가연구개발과제 성과, 연구실적, 국가과학기술정보센터(National Digital Science Library: NDSL)에 저장된 연구실적을 자동으로 등록 할 수 있도록 인공지능 추천 기능이 있다. 또한 NTIS 시스템과 연계되어 있어 NTIS에 등록된 본인의 연구실적과 교차검증도 가능하다.

<표 4-8> 한국 NRI의 조사항목

구분	세부내용
기본정보	국가연구자번호, 소속기관, 주소 및 연락처, 이메일, 정보공개 범위
학력정보	학위취득학교, 전공, 취득년도 및 국가, 학력
경력정보	기관, 부서, 직위, 근무기관
전문분야정보	전문분야(전공분야), 전문분야(전공핵심어), 기술분야
논문정보	논문명, 학술지명, 발행처, 주요실적 여부
지식재산권	지식재산권명, 출원국가 및 번호, 일자, 출원인, 등록번호, 등록일자
저역서 정보	대표저자명, 저역서명, 발행처, 발행년월일
외부활동정보	행사명, 국가 및 장소, 날짜, 주관기관명
수상정보	수상명, 수여기관명, 수여국가
연구수행정보	연구기간 및 연구개발 종류, 과제명, 주관기관
자격정보	자격구분, 자격명, 취득날짜, 자격부여 기관명
평가위원 활동	임명기관명, 활동기간, 평가위원회명

자료: iris 홈페이지 내용을 토대로 연구진 재구성(최종접속일 2022.09.14.)²⁵⁾

각 연구관리전문기관에 흩어져 있던 연구자 정보가 통합되어 연구자가 스스로 자신의 정보를 관리함으로써 연구자 정보의 품질과 신뢰성을 확보할 수 있고, 다른 과제지원시스템과 상호 연계한다면 통계자료 추출, 연구자 네트워킹도 가능하다. 이처럼 연구자정보가 통합됨에 따라 국가연구개발사업에 참여하고자 하는 연구자는 이 시스템에 연구자 정보를 입력해야만 과제에 참여할 수 있고, 과제 평가위원으로 활동할 수 있다. 이와 같은 의무화과정을 통해 연구자정보의 완결성과 신뢰도가 높아질 것으로 기대된다.

다만, 아직 시스템 구축의 초기단계로 전문기관의 정보이전이 이루어지고 있는 과정이며, 향후 이 과정이 완료된 후에도 두 가지 점에서 한계가 있어 이를 개선할 필요가 있다. 첫째, 국가연구개발사업 참여와 지원에 의존하는 구조이므로 연구자 이력의 특성 및 연구경력 단절 여부 등에 따라 수록 인력 및 정보의 공백이 우려된다. 특히, 청년연구자 경력정보에서 매우 중요한 의미를 갖는 연구경력 단절 또는 이탈에 대한 정보가 체계적으로 누락된다는 점이 큰 한계이다.

둘째, 연구자 개인의 정보입력 및 관리에 의존하므로 속보성이 중요한 리포지터리

25) <https://nri.iris.go.kr/resources/nui/index.do>

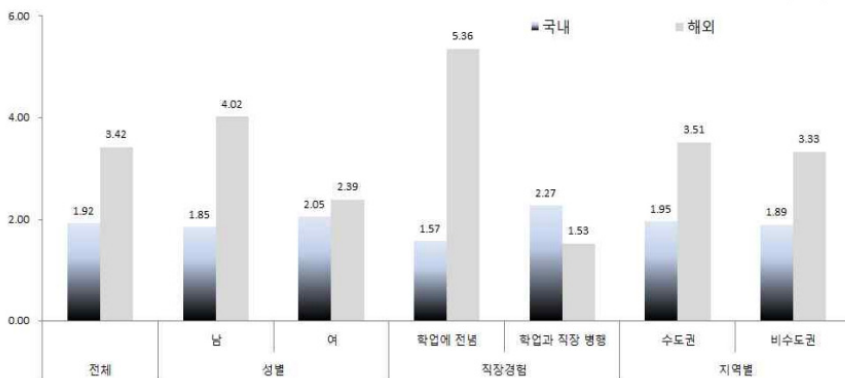
의 장점을 크게 기대하기 어렵다. 펀딩지원 정보는 자료연계를 통해 비교적 시차 없이 반영될 것으로 생각되나, 일자리 이력 정보는 개인간 반영속도의 편차가 크고 그 편차는 활동분야 및 일자리부문과 관련도가 높아 데이터의 자기선택 편이를 야기할 우려가 있다.

마지막으로, 연구자 본인의 이력관리에는 유효하게 활용될 수 있으나 정책데이터로서 정책담당자 및 연구자의 접근성은 높지 않아 정책활용도는 아직 제약적이다. 앞서 벤치마킹 사례에서 살펴보았듯이, 정책 및 연구 데이터로서의 활용도를 높이기 위해서는 다양한 맞춤형 키워드에 따른 데이터추출 및 시스템내 분석이 필수적으로 요구되는데 현재는 연령이나 기관유형에 따른 검색도 어려운 상황이다. 개인정보보호 차원에서 현재 마이크로데이터 접근이 원천적으로 차단되거나 활용건별 협조논의가 매번 필요한 상황인데, 정책데이터로서 제대로 기능하기 위해서는 이를 개선할 필요가 있다.

그밖에, 박사학위과정 중 연구성과에 대해서는 한국직업능력연구원의 「박사조사」에서 설문결과가 제공되며, 이공계박사인력추적조사(시범조사)에서도 논문과 특허 실적이 수집된 바 있다. 또한, 국가연구개발사업의 책임자를 파악한 연령별 집계치는 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원의 「국가연구개발사업 조사·분석」을 통해 발표되고 있어, 초기경력 연구자의 공공 펀딩 취득 상황이 총액수준에서 파악된다.

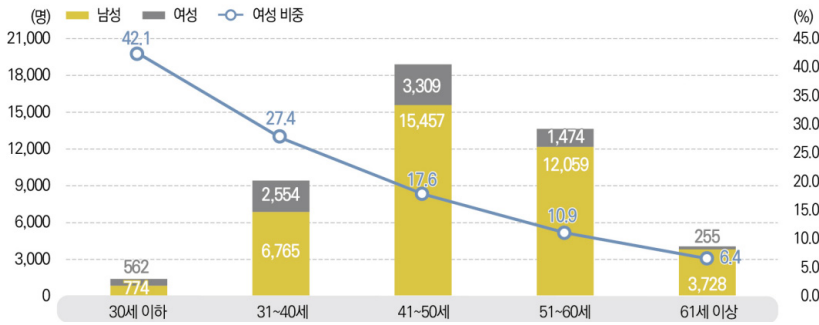
[그림 4-5] 박사과정 중 학술지 논문 게재 수(2021)

(단위: 편)



자료: 백원영 외(2021: 81).

[그림 4-6] 국가연구개발사업의 연령별 연구책임자의 성별 분포(2020)



자료: 과학기술정보통신부-한국과학기술기획평가원(2021: 51).

청년과학자 연구활동의 정성적 현황파악은 전체를 포괄하는 수준에는 이르지 못하고 일회적으로 수행되거나 특정 지원사업 수혜대상에 한정하여 진행되어 왔다. 최근의 예로, 한국연구재단에서는 청년과학자들이 연구와 학업과정에서 겪는 애로요인을 파악하기 위해 지난 2018년부터 2020년까지 매년 설문조사를 실시했다(고혁진, 2020). 이 조사는 국내의 박사후연구원지업사업 및 이공분야 글로벌박사양성사업 수혜자를 대상으로 하므로 응답자는 박사후연구원뿐 아니라 대학원 학생도 포함된다. 조사결과는 다양한 애로요인에 대한 참여자들의 주관적 응답결과를 집계하여 제시하고 있다.

[그림 4-7] 청년과학자의 연구 및 학업수행 관련 애로사항



자료: 고혁진(2020: 17)

3. 청년과학자의 역량 이슈

청년과학자는 학생에서 독립적인 연구자로서 역량을 확보하는 시기로서 이에 알맞은 교육훈련이 제공되어야 한다. 그러나 역량의 향상 정도를 수량화하기는 어렵고, 평균치가 아닌 연구자 개인의 역량을 파악하기란 더욱 어려운 문제이다. 이에 역량에 대한 인식도 혹은 교육훈련의 대한 중요성 및 필요성을 전반적이 수준에서 조사하고는 있으나 청년과학자가 독립적인 연구자로서 필요한 역량, 멘토링이나 세부적인 교육과정에 대해서는 조사하지 않는다. 따라서 독립적인 연구자로 발돋움하기 위해 어떠한 역량이 필요한지 제시하는 연구는 다수 있으나 이를 구체적으로 평가할 방법이 마련되어 있지 않아 역량의 수준이나 교육을 통한 개선의 정도를 파악할 수 없는 현실적인 문제가 있다. 따라서 대개 이런 목적의 연구는 인터뷰와 같은 방법을 활용하여 정성적인 분석을 실시하고 있다.

이에 대한 대안으로 널리 쓰이는 것이 연구성과와 노동시장 성과이며, 이들 성과지표들이 개인 역량의 수준을 나타내는 대리지표의 성격을 갖는 것으로 본다. 그러나 대리지표일 뿐이므로 개인 연구자의 역량과 이들 성과 사이에 다양한 잡음요인, 즉 연구역량 외 개인 특성과 환경적·제도적·우연적 상황 등이 개입되므로 역량의 측정으로서는 분명한 한계를 갖는다. 뿐만 아니라, 이들 대리지표는 앞서 살펴본 경력경로 및 연구수행 데이터에 다름 아니므로 역시 미비한 상황이다.

제4절 국내 정책플랫폼의 청년과학자정책 지원

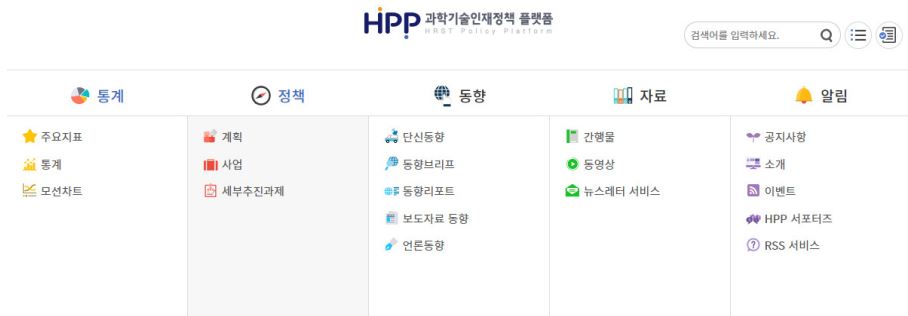
1. 청년과학자 관련 국내 정책플랫폼

가. 과학기술인재정책플랫폼 HPP

국내에서 대표적인 과학기술인재 정책플랫폼으로는 한국과학기술기획평가원에서 운영하는 ‘과학기술인재정책플랫폼(HPP, <https://hrstpolicy.re.kr/>)’이 있다. HPP는 증거·사실 기반의 과학기술인재정책 의사결정을 지원하는 것을 목적으로 구축되었

으며, 과학기술인재정책과 관련된 지표·통계와 정책 정보, 동향자료 등 과학기술인재와 관련된 다양한 정보를 통합적으로 제공하고 있다.

[그림 4-8] HPP 웹사이트의 구성



자료: HPP 웹사이트(최종접속일 2022. 09. 21.).

HPP에서 제공하는 과학기술인재 통계자료는 과학기술인재의 양성·활용, 유출입, 여성·고경력 연구개발인재, 국제, 수급 등 7개 부문별로 선정된 90여개의 핵심지표를 제시하고 있으며, 과학기술인재 주요 통계지표를 생애주기/출처별로 제공하고 있다. 생애주기는 초중고/대학/대학원/재직/퇴직·기타로 분류하고 있으며, 출처는 주로 부처명(고용부, 과기정통부 등)으로 제시된다.

[그림 4-9] HPP 과학기술인재 - 통계

생애주기		출처	
		가나다순	통계표 검색
≡ 목록으로			
고용부	통계표명	주기	최근수목시점
과기정통부-정보통신기술진흥센터	한국과학기술원(KAIST) 졸업생 수	년	2003~2021
과기정통부-한국과학기술기획평가원(KISTEP)	연구개발인력 수	년	2000~2020
과학기술정보통신부 보도자료	연구보조원 수	년	2000~2020
과학기술정보통신부-한국과학기술기획평가원	연구원 수	년	2000~2020
교육부	연구원 1인당 연구보조원 수	년	2000~2020
미래창조과학부·한국과학기술기획평가원	인구 만명당, 취업자, 경제활동인구 천명당 연구원(FTE) 수	년	2010~2020

자료: HPP 웹사이트(최종접속일 2022. 09. 21.).

정책관련 정보는 ‘계획’, ‘사업’, ‘세부추진과제’로 구분하여 제공하고 있는데, 계획 부문에서는 과학기술인재 관련 계획·방안을 연도별/부처별/분야별²⁶⁾로 제공하고 있으며, 사업부문에서는 과학기술인재와 관련한 정부지원사업을 역시 연도별/부처별/분야별²⁷⁾로 구분하고 있다. 세부추진과제로 들어가면 『과학기술인재 육성·지원 기본계획』 3차(‘16~’20)와 4차(‘21~’25)를 살펴볼 수 있으며, 연도별/전략별 세부추진과제에 대한 세부적인 정보(사업내용, 추진실적, 평가결과 등)를 PDF형식으로 다운받을 수 있다.

그 외에도 과학기술인재와 관련된 국내외 주요 정책동향 및 주요 자료, 언론동향 등의 정보와 과학기술인재 통계 및 정책정보 간행물, 공청회·포럼 등 영상자료, 뉴스레터 서비스 등을 지원하고 있다.

26) 분야: AI, ICT, 건설교통, 경제전반, 과학기술, 교육, 교통 및 물류, 기계, 기반, 기상, 기초, 나노, 녹색, 농림/수산/식품, 문화및관광, 보건의료, 사회 전분야, 사회복지, 산업·중소기업및에너지, 생명, 소재, 소재·부품·장비, 양자기술, 에너지, 우주, 원자력, 융합, 인력보호, 인력양성/활용, 일자리, 자동차, 자원, 재난, 전지, 중소기업, 지식재산, 지역, 취창업, 평가, 표준, 항공, 해양, 협력/기반, 환경 등

27) 건설교통, 과학기술, 교육, 교통 및 물류, 국토 및 지역개발, 농림/수산/식품, 농림수산, 문화및관광, 보건, 보건의료, 사회복지, 산업·중소기업및에너지, 에너지, 인력양성/활용, 취창업, 통신, 통일·외교, 환경

[그림 4-10] HPP 정책 세부추진과제

제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획		제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획	
2021	중영정부	검색	『제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘21~’25)』
전략	추진과제		
【전략 1】 기초기 단단한 미래인재 양성	[1-1] 초·중등 수·과학 및 디지털 기초역량 제고	1-1-1-1 초·중등 수·과학 기초역량 제고	과학기술정보통신부
	[1-2] 미래사회를 선도할 우수인재 발굴 및 유입 촉진	1-1-1-2 수학교육 내실화	교육부
	[1-3] 이공계 대학생의 변화대응역량 강화	1-1-1-3 스타브릿지 구축·운영 지원	교육부
【전략 2】 청년 연구자가 핵심인재로 성장하는 환경 조성	[2-1] 청년 연구자의 안정적 연구 기반 구축	1-1-1-4 학교 밖 무한상상실 구축·운영	과학기술정보통신부
	[2-2] 청년 과학기술인의 성장 지원 강화	1-1-1-5 시군구 생활과학고실 운영	과학기술정보통신부
	[2-3] 미래 유망분야 혁신인재 양성	1-1-1-6 지능형 과학실 구축	교육부
【전략 3】 과학기술인의 지속 활약기반 확충	[3-1] 과학기술인 평생학습 지원체계 강화	1-1-1-7 학교밖 지능형 과학실 연계	과학기술정보통신부
	[3-2] 현장 수요 기반 디지털·전문 역량 제고	1-1-2-1 초·중등 SW교육 내실화 및 AI교육 활성화 기반 조성	교육부
	[3-3] 여성 과학기술인의 성장·진출 활성화 체계 마련	1-1-2-2 초·중등 SW교육 내실화 및 AI 교육 활성화 기반 조성	과학기술정보통신부
	[3-4] 고경력·핵심 과학기술인 역량 활용 고도화	1-1-2-3 초·중·고 디지털 교육을 위한 기초 인프라 정비	교육부
【전략 4】 인재생태계 개방성· 역동성 강화	[4-1] 해외 인재의 국내 유입 활성화	1-1-2-4 그린스마일스쿨	교육부
	[4-2] 산학연 간 인재 유동성 확대	1-1-2-5 SW미래융합센터	과학기술정보통신부
	[4-3] 과학과 사회 간 소통 강화	1-1-2-6 AI 교육 선도학교	과학기술정보통신부
	[4-4] 이공계 법·제도 인프라 선진화	1-1-2-7 SW마이스터고	과학기술정보통신부
		1-1-2-8 AI 융합교육 확대	교육부

자료: HPP 웹사이트(최종접속일 2022. 03. 31.).

나. 한국연구재단(NRF) 웹사이트

과거의 한국과학재단, 한국학술진흥재단, 국제과학기술협력재단을 하나로 통합하여 설립한 한국연구재단(NRF)은 전 학문분야에 대한 국가 기초연구지원 시스템의 효율화, 선진화를 목적으로 2009년에 출범한 연구관리전문기관이다. NRF는 웹사이트(www.nrf.re.kr)를 통해 연구자가 수혜 받을 수 있는 사업안내 정보 서비스를 사업별/성격별로 제공하고 있다. 우선 사업별로 크게 과학기술분야 기초연구사업, 교육·인력양성사업 등 7개로 분류²⁸⁾되어 하여 제공하고 있는데, 예를 들어 사업별 항목 중 ‘과학기술분야 기초연구사업’을 선택하면, ‘개인연구사업’, ‘집단연구사업’, ‘기반구축사업’ 등으로 유형화되어 있으며, 유형을 선택하면 세부 사업명이 나열되는 방식이다.

28) 1. 과학기술분야 기초연구사업, 2. 원천기술개발사업, 3. 원자력연구개발사업, 4. 거대과학연구개발사업, 5. 학술·인문사회사업, 6. 국제협력사업, 7. 교육·인력양성사업

성격별로는 아래 표와 같이 연구경험, 지역, 지원자격 등 사업 수혜자가 해당되는 항목을 선택하여 검색 가능하다.

〈표 4-9〉 한국연구재단 사업안내 - 성격별 선택항목

분류	선택항목	분류	선택항목
R&D구분	R&D	연구경험	신진
	비R&D		중견
	무관		무관
공동연구여부	단독	지역	수도권
	공동		비수도권
	무관		무관
성별	남성	지원자격	전임
	여성		비전임
	무관		대학원생
소속기관	대학	학문분야	무관
	연구소		이공분야
	무관		인문분야
핵심키워드 ²⁹⁾			무관

자료: 한국연구재단 웹사이트(최종접속일 2022.04.11.).

예를 들어, 우리 연구의 범위인 초기경력의 청년과학자의 경우 ‘R&D’, ‘신진’, ‘비전임’, ‘이공계’ 등을 동시 선택하여 청년과학자를 대상으로 지원하는 사업의 정보를 탐색할 수 있다. 관심 있는 사업을 선택하면 사업목적 및 목표, 관련규정, 사업구조, 지원내용 및 대상, 지원예산, 사업추진일정 등의 내용으로 구성되어 있으나, 제공하는 내용의 구성은 사업에 따라 상이해 일관적이지는 않다.

29) 기초연구, 박사, 기반구축, 나노소재 등 다양한 핵심키워드로 구성된다.

[그림 4-11] NRF 성격유형별 사업안내 예시

자료: 한국연구재단 웹사이트(최종접속일 2022.08.17.).

이러한 국내 정책플랫폼들을 앞서 살펴본 해외 벤치마킹 사례와 비교해보면, 벤치마킹 사례들의 가장 큰 장점이었던 지원자와 플랫폼 간 양방향 정보의 순환구조가 현재 국내의 정책플랫폼을 통해서는 성립되기 어려움을 알 수 있다. 즉, 플랫폼의 1차 목적인 펀딩 및 정책지원 가이드와 검색, 수혜자 선정의 과정을 통해 개별 이력정보의 축적이 자연스럽게 이루어지고 이 축적된 정보가 경력전망 정보서비스, 네트워킹 서비스 등으로 환류하는 구조가 결여되어 있다.

또한, 청년연구자 맞춤 활용을 위해서는 인력특성 및 분야별 검색과 자료추출이 가능해야 하며 표준화된 지원 요건에 체계적으로 접근할 수 있어야 하는데, 이 역시 대체로 미비한 상황이다. 연구재단 웹사이트만이 이러한 기능을 사업 검색 단계에서 일부 탑재하고 있을 뿐이다. 통합된 온라인 지원시스템을 통해 이러한 환경이 구축되어야 지원자 편의를 제대로 도모할 수 있을 뿐 아니라, 정책담당자와 연구자가 축적된 데이터를 정책 인텔리전스에 활용함으로써 현재의 심각한 정책기획 비효율성 문제를 극복할 수 있을 것이다.

2. 정책지원 증거기반 진단 사례: 정책부합성 진단

이 절에서는 정책연구 및 기획을 위한 정책플랫폼을 활용의 가능성과 한계를 진단하기 위하여 사례분석을 수행하고 이를 통해 개선과제를 도출하고자 한다. 이제까지의 논의를 통해 알 수 있듯이 정책플랫폼을 통해 개인 수준 데이터를 요하는 분석은 불가능하기 때문에, 정책현황 분석을 진단 사례로 선정하였다.

이 절에서는 청년과학자 양성을 위한 주요 정책방향성과 현재 추진되고 있는 정부지원사업이 상호 부합하는지 여부를 확인하고, 또한 정책-사업의 연계를 통해 우수인력 공급과 청년과학자의 진로 관련 애로요인 해결 등 실질적인 정책지원 효과를 달성하고 있는지 살펴보고자 한다. 청년과학자 양성을 위한 주요정책의 방향과 현재 추진 중에 있는 정부지원사업의 부합성을 확인하기 위해, 국내 청년과학자 지원 주요정책을 파악하고, 정책목표의 유형화를 추진하였다. 또한 시행되고 있는 정부지원 사업을 유형화한 정책목표와 매칭한 후 정책-사업의 부합성을 분석하였다. 마지막으로 정책지원 효과를 달성하고 있는지 확인하기 위해 과학기술인재정책플랫폼(HPP)을 활용하여 정책의 세부추진과제별 성과지표와 달성도를 살펴보고, 청년과학자 지원 사업의 성과지표가 정책목표와 부합되게 설정되었는지 진단한다.

가. 국내 주요정책 정책목표 유형 구분

〈표〉는 국가 차원에서 수립된 계획 가운데 청년과학자 관련도가 높은 사업들의 유형, 기간, 목적, 특징, 추진근거 등을 정리한 것이다. 여기에는 과학기술 관련 최상위 계획인 ‘제4차 과학기술기본계획’과 과학기술인재 육성·지원과 관련한 기본계획인 ‘제4차 과학기술인재육성·지원 기본계획’이 있다. 또, 중장기 계획으로는 ‘2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안’과 ‘2030 인재강국 도약을 위한 과학기술인재정책 중장기 혁신 방향’이 있다. 각 부처별로 수립된 정책목표를 파악하기 위해 교육부의 ‘2022년 이공분야 학술연구지원사업 종합계획’과 과기정통부의 ‘제4차 기초연구진흥종합계획’도 포함하였다.

<표 4-10> 청년과학자 지원 관련 국내 주요 정책

구분	정책명(대상기간)	수립목적 및 주요 특징
상위계획	제4차 과학기술기본계획 (2018~2022)	-(수립목적) 향후 5년 간 우리나라 과학기술혁신정책의 비전, 목표, 방향 등을 제시 -(특징) 각 부처 과학기술 관련 정책의 수립·추진방향을 제시하는 최상위 계획 -(추진근거) 과학기술기본법 제7조 및 시행령 제3조·제5조
	제4차 과학기술인재육성·지원 기본계획 (2021~2025)	-(수립목적) 향후 5년간 과학기술인재 육성·활용을 위한 효율적인 정책방향 및 추진계획 수립을 통해 국가과학기술인력 경쟁력 제고 -(추진근거) 이공계지원 특별법 제6조
중장기 전략	2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안	-(수립목적) 이공계 청년 연구인력의 유입·성장·일자리 등 성장단계별 지원과 인력수급 상의 미스매치에 대한 문제진단을 통해 지속 가능한 연구인력 생태계 조성 -(특징) 4차 산업혁명 대응 인재성장 지원계획('18.11, 과기관계장관회의)의 후속계획
	2030 인재강국 도약을 위한 과학기술인재정책 중장기 혁신 방향	-(수립목적) 법정계획인 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 수립에 앞서 중장기 주요 정책기조를 설정
부처계획	(교육부) 2022년 이공분야 학술연구지원사업 종합계획	-(수립목적) 대학의 이공분야 연구역량 강화를 위한 지속적 지원과 이공분야 연구기반 강화를 위한 정책방향 설정 -(추진근거) 학술진흥법 제5조 및 동법 시행령과 국가연구개발혁신법 및 동법 시행령
	(과기정통부) 제4차 기초연구진흥종합계획 (2018~2022)	-(수립목적) 대한민국 기초연구 진흥을 위하여 대내외 환경변화를 고려한 범정부 차원의 중장기 지원 방향 및 목표를 제시하고, 향후 5년간의 중점 추진과제 도출 -(추진근거) 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제5조

자료: 국가과학기술자문회의 및 각 부처 정책안전30)을 참고하여 연구진 작성.

이들 상위 정책 이니셔티브들은 주력 분야와 관심 우선순위는 서로 다르지만, 청년 과학자의 불안정성 해소를 공통적인 정책현안으로 포함하고 이를 위한 추진방향들을 제시하고 있다. 여기에는 박사후연구원 및 신진연구자의 지원 확대, 일자리 불안정성

30) 과학기술정보통신부(2018), 제4차 과학기술기본계획(2018~2022); 과학기술정보통신부(2021), 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획('21~'25); 과학기술정보통신부(2019), 2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안(안); 국가과학기술자문회의 심의회의(2020), 2030 인재강국 도약을 위한 과학기술인재정책 중장기 혁신방향(안); 교육부(2022), 2022년 이공분야 학술연구지원사업 종합계획; 과학기술정보통신부(2018), 제4차 기초연구진흥종합계획(2018~2022)

해소, 취·창업 지원 및 경력경로 확대, 초기경력 연구자의 연구정착에 대한 체계적 지원 등이 포함된다.

각각의 세부 추진목표가 공식적으로 발표된 자료들을 취합하여 청년과학자 관련 정책목표를 유형화한 결과 아래의 <표>와 같은 5대 유형을 식별할 수 있었다. 분석의 대상이 된 정부계획들은 각각의 주안점에 따라 이들 정책목표의 일부를 포함한다.

<표 4-11> 청년과학자 지원 주요 정책의 정책목표 유형화

정책목표 유형	제4차 과학기술 기본계획	제4차 과학기술 인재 육성·지원 기본계획	2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안	2030 인재강국 도약을 위한 과학기술인재정책 중장기 혁신 방향	(교육부) 2022년 이공분야 학술연구 자원사업 종합계획	(과기정통부) 제4차 기초연구진흥종합계획
① 포닥 펠로우십 등 청년과학자 지원규모(예산) 확대를 통한 안정적 연구지원 강화	○	○	○	○	○	
② 전임연구원 참여 의무화 등 일자리 창출과 조기 연구정착 지원	○	○	○	○	○	○
③ 연구비 풀링 등 인건비 운영 유연화			○			
④ 국내외 연수기회 제공 확대 등 청년과학자 연구역량 및 취업자질 강화	○	○			○	○
⑤ 기업 파견제도 등 산업계 진출 활성화		○	○			

자료: 연구진 작성

물적 지원과 조기 연구정착에 주력하는 목표 ①과 ②는 대부분의 정부계획이 기본적인 목표로 설정하고 있었으며, 연구비 풀링 등 학생연구원 제도와 관련된 목표 ③은 이공계 대학원을 구체적으로 포함할 때 정책범위에 들어오는 것을 알 수 있다. 취업 지원을 위해서는 일반적인 연구 및 취업 역량을 표방한 목표 ④가 기본적으로 포함되는 한편, 산업계로의 경력경로의 확대 또는 다변화에 주력하는 목표 ⑤가 한층 구체적인 경력과제로 부상하고 있다. 이 목표 ⑤는 앞서 소개한 OECD(2021)에서 핵

심 정책권고사항이었음을 상기하면, 글로벌 정책 컨센서스에 부합하는 정책목표라고 할 수 있다.

나. 청년과학자 관련 주요사업 및 정책목표별 매칭

다음으로 구체적인 청년과학자 지원사업과 앞서 살펴본 정책목표 유형의 부합성을 진단하기 위해 앞서 분석 대상 지원사업들의 지원내용을 검토하고자 한다. 분석의 실효성을 위해 사업종료로 신규 선정이 중단된 ‘혁신성장선도고급연구인재성장지원(KIURI)’과 일몰로 신규과제 지원이 없는 교육부의 ‘개인기초연구’사업은 분석에서 제외하였다. 또한, 분석단위의 표준화를 위해 프로그램 예산제도(Program Budgeting System)의 분야-부문-프로그램-단위사업-세부사업 체계 중 세부사업 또는 세부사업 이하 내역사업 단위로 정리하였다.³¹⁾ 프로그램 예산 구조에서 프로그램은 동일한 정책목표를 달성하기 위한 단위사업의 묶음으로 정책적 독립성을 가지나, 실질적으로 박사후연구원 지원 사업도 다양한 부처와 프로그램에 속한 여러 사업들로 구성되어 있어 특정 정책과 프로그램을 매칭하기가 곤란하다. 뿐만 아니라 사업시작/종료와 관리체계 등이 다양하기 때문에 사업의 성과를 일관되게 분석하는데 어려움이 있다. 이에 따라 본 분석에서는 재정사업의 기초단위인 세부사업을 위주로 하며, 청년과학자 지원 목적의 사업이 세부사업 중에서도 일부에 해당하는 경우 해당 내역사업을 분석하였다.

31) 기재부 열린재정 재정정보 공개시스템, <https://www.openfiscaldata.go.kr> (2022.09.10.)

<표 4-12> 국내 청년과학자 지원 사업

부처	프로그램	단위사업	세부사업 (2022 예산, 백만원)	내역사업 (내내역)
교육부	학술연구 역량 강화	이공학 학술연구조성	이공학 학술연구기반구축 (518,994백만원)	학문후속세대양성 (박사후 국내연수/ 박사후 국외연수/ 대통령post-doc 펠로우십)
				대학연구기반구축 (대학중점연구소지원)
				학문균형발전지원 (보호연구/지역대학 우수과학자, 청와·도전연구 기반지원(前 리차펠로우))
과학기술 정보 통신부	기초연구진흥	기초연구지원	개인지초연구 (1,628,330백만원)	신진연구 (세종과학펠로우십)
			집단연구지원사업	기초연구실
	출연연구기관지원	국립과학기술연구회 소속 출연연구기관 지원	국립과학기술연구회 연구운영지원	출연(연) 맞춤형 인력양성사업
	평생직업교육 체제 구축	여학생 공학교육 지원	여성과학기술인 육성지원사업 (19,364백만원)	(과학기술분야 R&D대체인력활용)

주: 박사후연구원 지원 관련 범위는 음영으로 표시.

자료: 기재부 열린재정 재정정보 공개시스템 [https://www.openfiscaldata.go.kr\(2022.09.10\)](https://www.openfiscaldata.go.kr(2022.09.10)).

정책목표 유형과 내역사업 단위의 청년과학자 지원사업을 매칭하기 위해 각 세부 사업별 목적을 살펴보고, 필요한 경우 내역사업 또는 내내역사업 단위의 목적 등 세분화한 내용을 추가하여 분석하였다. 이를 통해 두 부처의 청년과학자 지원 세부 5개 사업을 정책목표 유형과 매칭한 결과는 아래 표와 같다.

<표 4-13> 청년과학자 지원 주요 사업과 정책목표 매칭

정책목표 유형	이공학기술연구기반구축	개인기초연구	집단연구지원사업	국가과학기술연구회연구운영비지원	여성과학기술인육성지원사업
① 포닥 펠로우십 등 청년과학자 지원규모 (예산) 확대를 통한 안정적 연구지원 강화	○ 학문후속세대지원 학문균형발전지원	○ 우수연구	○ 기초연구실		
② 전임연구원 참여 의무화 등 일자리 창출과 조기 연구정착 지원	○ 대학연구기반구축, 학문균형발전지원				○ 과학기술분야 R&D 인력활용
③ 연구비 풀링 등 인건비 운영 유연화					
④ 국내외 연수기회 제공 확대 등 청년과학자 연구역량 및 취업자질 강화	○ 학문후속세대지원			○ 출연(연) 맞춤형 인력양성사업	
⑤ 기업 파견제도 등 산업계 진출 활성화					

주: 각 사업과 정책목표가 교차하는 칸에 해당하는 내역사업명을 기재.

자료: 연구진 작성.

이제까지 청년과학자 관련 정책목표를 유형화하고, 현재 운영되고 있는 정부계획 및 세부사업 각각을 이들 유형과 매칭하였다. 이를 통해 ‘정책목표 유형’을 연결고리로 하여 정책목표와 사업 간 매칭구조를 파악할 수 있다. 주요 정책과 사업 간 부합성 진단의 기초를 이루는 맵핑 결과는 아래의 표와 같다.

맵핑 결과를 통해 정책목표의 구체적 실현에서 쏠림과 누락이 동시에 일어나고 있음을 확인할 수 있다. 양적 지원을 대변하는 유형 ①은 정부계획에서 가장 광범위하게 등장하며, 그에 부합하게 이공학기술연구기반구축, 개인기초연구, 집단연구지원사업 등으로 연결되었다. 연구정착 지원에 관한 유형 ②는 그보다는 낮은 빈도이나 정책목표로서 여전히 중시되며, 이공학기술연구기반구축과 여성과학기술인육성지원사업으로 실행되고 있다. 유형 ④ 역량강화 역시 비슷한 수준으로 목표설정에 반영되고 있으며, 이공학기술연구기반구축과 국가과학기술연구회연구운영비지원으로 추진되고 있다.

<표 4-14> 청년과학자 지원 주요 정책-사업 간 맵핑

주요정책 및 사업	이공학학술 연구기반구축	개인 기초연구	집단연구 지원사업	국가과학기술 연구회연구 운영비지원	여성과학기술인육 성지원사업
제4차 과학기술기본계획	①②④	①	①	④	②
제4차 과학기술인재 육성지원 기본계획	①②④	①	①	④	②
2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안	①②	①	①		②
2030 인재강국 도약을 위한 과학기술인재정책 중장기 혁신 방향	①②	①	①		②
(교육부) 2022년 이공분야 학술연구 지원사업 종합계획	①②④	①	①	④	②
(과학기술정보통신부) 제4차 기초연구진흥종합계획	②④			④	②

자료: 연구진 작성.

다만, 유형 ③과 유형 ⑤는 정부계획에 명시적으로 포함되었음에도 불구하고 사업 정보를 통해 확인되는 매칭사업이 없는 것을 알 수 있다. 유형 ③의 경우에는 정부 지침을 통해 일선 대학에서 실행되고 있는 것으로 추론할 수도 있으나, 공식 정책정보 체계에서 이를 확인할 수 있어야 제대로 된 진단과 개선이 이루어질 수 있음은 명백하다. 정부의 정책목표가 세부 사업으로 추진되는 구조를 명시적으로 확인할 수 있는 지원사업 데이터의 축적과 서비스가 요구된다.

유형 ⑤의 경우에는 시범사업으로 운영되었던 KIURI 사업의 종료로 정책목표의 실행수단이 실종된 것으로 진단이 가능하다. 정책데이터에 기초한 이러한 분석은 KIURI 후속사업의 추진을 강력하게 권고해야 할 객관적인 근거가 된다.

다. 정책플랫폼을 활용한 정책부합성 및 사업성과 진단

이번에는 앞서 수행한 정책목표-지원사업 간 부합성 분석에 대한 정책플랫폼의 활용가능성을 검토하고자 한다. 연구진이 정책자료를 수집하여 진행한 부합성 분석이 일상적이고 주기적인 모니터링으로 편입되기 위해서는 자료의 접근성과 분석 편이를 제고할 필요가 있다. 정책 평가의 단계마다 부처별로 나뉘어 있고 세부화의 수준도 다른 기본계획 및 개별 사업내역을 검색, 취합하는 지난한 과정을 반복하는 것은 지양해야 하기 때문이다.

앞서 소개한 과학기술인력 정책플랫폼인 HPP는 청년과학자 관련 정부계획 전체를 포괄하지 않고 과학기술정보통신부 관련 정책과 사업에 주력하고 있어 근본적인 한계가 있다. 다만, 여기서는 부처간 경계를 넘어 이슈 중심의 포괄범위 확대를 추진하는 것은 추후의 과제로 미루고, 현재 수록된 정보의 활용수준 진단에 초점을 맞추고자 한다.

HPP는 '제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획'의 전략, 추진과제, 세부추진과제에 대한 관리현황 및 실적 등을 정리하고 있는데, 기본계획의 4개의 전략 중 '전략2. 청년연구자가 핵심인재로 성장하는 환경 조성'에서 청년과학자³²⁾ 관련 내용을 추출하고, 이를 정책목표 유형과 매칭하여 정책목표 유형별 달성도를 확인하였다.

32) 대학원생을 제외한 박사후연구원 및 비정규청년과학자만을 대상으로 하였으며, '전략2. 청년 연구자가 핵심인재로 성장하는 환경 조성'의 3개 추진과제 중 [2-3] '미래 유망분야 혁신인재 양성'은 인공지능, 에너지, 바이오 등 기술 분야별 전문인력을 양성하는 사업으로서 제외하였다.

<표 4-15> 정책목표 유형-세부추진과제 매칭

정책목표 유형	세부추진과제	성과지표 (달성도)	관련 사업
① 포닥 펠로우십 등 청년과학자 지원규모(예산) 확대를 통한 안정적 연구지원 강화	2-2-1-1 신진연구자 연구지원 확대 및 세종과학펠로우십 추진	세종과학펠로우십 신규 수혜인원 (100%)	개인기초연구
	2-2-1-3 창의·도전연구기반지원	지원과제수(100%)	이공학학술연구기반구축
	2-2-2-1 학문 분야별 특성에 맞는 개인기초연구 지원	표준화된 영향력지수 (mnIF)(71.48%)	개인기초연구
② 전임연구원 참여 의무화 등 일자리 창출과 조기 연구정착 지원	2-1-2-2 대학연구소의 독립적·자율적 운영 지원	취업률(92.2%)	이공학학술연구기반구축
	2-1-2-6 과기특성화대학원 특화연구소 체계 개편(KAIST 중점연구소 운영사업)	우수 박사후연구원 채용(100%)	한국과학기술원 연구 운영비
③ 연구비 풀링 등 인건비 운영 유연화	2-2-1-4 출연(연) 과제기반 태뉴어 제도 운영	제도운영 관련 애로·개선사항 발굴·조치(100%)	-
④ 국내외 연수기회 제공 확대 등 청년과학자 연구역량 및 취업자질 강화	2-2-1-2 박사후 국내외 연수	지원과제수(97.4%)	이공학학술연구기반구축
	2-2-1-5 출연(연) R&D 연수	인력양성 수(100%)	국가과학기술연구회 연구 운영비 지원
	2-2-1-7 이공계 석·박사 과정생 경력개발 컨설팅	경력개발 멘토링 서비스 만족도(100%)	국가과학기술인력개발원 연구운영비 지원사업
	2-2-2-5 연구자 생애주기별 맞춤 정보 제공	콘텐츠 제공 건수(종) (100%)	국가과학기술 지식정보서비스
	2-2-3-6 청년 과기인 교류·지원 플랫폼 구축·운영	청년과학기술인 지원정책 수립연구 수행, 청년과학기술인협의체(가칭) 개설 및 의견수렴 횟수 (100%)	-
⑤ 기업 파견제도 등 산업계 진출 활성화	2-2-1-6 KAIST 인재양성 프로그램(G-Core)	인력양성수(80%), 프로그램 만족도(100%)	한국과학기술원 연구운영비
	2-2-1-14 산학협력기반 박사후연구원 중심 연구단(KIURI) 지원	참여 연구원(이공계 박사후연구원)수(100%)	인재활용확산지원
	2-2-1-15 과기특성화대학원 창업 및 사업화 협력	교직원 및 학생 창업 건수(100%)	한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원 연구운영비지원

자료: HPP 웹사이트를 참고하여 연구진 작성.

5개 정책목표 유형에 세부추진 추진과제를 매칭하여 살펴본 결과, HPP에서 정책목표의 유형별 세부추진과제와 관련 사업, 성과지표 및 달성도 등을 체계적으로 맵핑하는 것이 가능하다. 그뿐 아니라 성과지표 및 달성도를 함께 검토할 수 있었다. 다만

제시된 성과지표가 대부분 지원 과제 수, 인력양성 수, 콘텐츠 제공 건수 등 ‘투입’ 또는 ‘활동지표’ 위주인 점은 개선이 필요하다. 정부지원의 흐름이 투입-활동-산출-결과로 이어진다고 할 때, 투입과 활동은 계획대로 사업이 수행되었는지를 단순 파악하는데는 유용하나 정책에서 목적으로 하는 효과가 실제로 발생하였는지를 볼 수 있는 지표는 아니기 때문이다. 또한 성과지표가 모두 양적지표인 점도 향후 개선이 필요하다고 볼 수 있다.

HPP의 정책분석 부분은 정책에서 제시한 내용이 사업을 통해 실제로 수행되고 있는지 여부에 초점을 맞추고 있으나 궁극적으로 달성하고자 하는 목표, 즉 청년과학자가 조기에 안정된 연구환경에 정착하거나, 각자가 희망하는 다양한 커리어를 위한 정보와 기회를 제공하는지 등의 정책목표를 실질적으로 달성했는지 판단하기에는 부족하다는 점을 알 수 있다. 또한 HPP는 ‘과학기술인재육성·지원기본계획’에 한정하여 세부추진과제별 성과지표 및 달성도를 제공하고 있어, 그 외 다른 정책들을 종합적으로 판단하기에는 어려움이 있었다.

추가로, 청년과학자 지원 주요 사업의 성과지표가 청년과학자 지원 정책목표에 따라 적절하게 설정되었는지 확인하기 위해 각 사업들의 성과지표를 검토하였다. 각 사업의 성과계획서를 통해 확인된 성과지표는 앞에서 다룬 정책목표 유형 - 사업 간 매칭에 비해서도 부합성 수준이 더 낮은 것으로 평가된다. 즉 해당 사업들에서 제시하고 있는 정책 목표와 매칭하여 정량적인 성과지표를 제시한 경우는 매우 드물었다. 아래 <표>는 각 사업의 성과지표를 정리하고 이들 성과지표가 청년과학자의 경력이나 고용과 관련이 있는지를 검토한 결과이다.

<표 4-16> 청년과학자 지원 관련 사업 성과지표

사업명	성과지표	청년과학자 경력/고용지표 여부
이공학학술연구기반구축	표준화된 순위보정 학술지 영향력 지수(mrnIF)	×
	조정된 공동활용 서비스 장비 비율(ARUS)	×
	연구인력의 취업률	○
개인기초연구	표준화된 순위보정 학술지 영향력 지수(mrnIF)	×
	IF상위 10% 저널 논문 발표 비율(%)	×
집단연구지원사업	표준화된 순위보정 학술지 영향력 지수(mrnIF)	×
	성과분석 RB 도출 핵심성과 비율(%)	×
국가과학기술연구회 연구운영비지원 (출연(연) 맞춤형 인력양성사업)	취업률(6개월)	○
	고용유지율(6개월)	○
	취업소요기간	○
	취약계층참여비율	○
	반복참여율	○
	인턴사업장취업률	○
	만족도, 집행률	○
	여대학생 이공계 전공 분야 진학률	○
여성과학기술인육성지원사업	여대학원생 과학기술분야 취업률	○
	경력복귀지원 종료 후 수혜자 취업유지율	○
	공학전공 여대학(원)생 과학기술분야 취업률	○
	경력복귀 지원 수혜자의 경력 유지도	○

자료: 연구진 작성.

‘이공학학술연구기반구축’사업의 지표 1개 외에는, 청년과학자 지원을 위한 주요사업이라고 볼 수 있는 ‘개인기초연구’, ‘집단연구지원’ 사업 등에서는 청년과학자 경력 및 고용 등과 관련된 지표를 찾을 수 없었다. 다만, 사업목적이 인력양성인 사업들의 경우에는 전 지표가 경력 및 고용과 연관되어 있었다. 이는 유사한 정책목표로 청년과학자를 지원하는 사업이더라도 R&D 사업인지 인력양성사업인지에 따라 중시하는 성과가 크게 달라진다는 점을 의미한다. 이는 현재 정부R&D 사업에 대한 성과목표지표 체계가 3~5개 정도의 성과지표 수를 권장하고 있으므로 지표의 설정이 사업유형에 크게 의존한 결과일 것으로 보인다. 그러나 앞서 정책목표와의 부합성을 검토하였을 때 위의 해당 사업들이 공통적으로 청년과학자 경력개발 및 고용 관련 목표를 설정하

고 있었음을 고려하면, 성과지표의 명시적 설정이 필요한 것으로 보인다. 기초연구사업을 통한 연구비 지원이 청년과학자 지원정책의 큰 축을 이루며, 핵심 정책목표 중 하나는 청년과학자의 안정적 연구경력 지원이기 때문이다.

요컨대, 국가차원의 정책방향성·목표와 개별 사업 및 성과지표 간의 부합성을 검토하는 것은 체계적인 정책수립과 실행을 위해 기초적으로 갖추어져야 할 정책 모니터링 과정 중의 하나일 것인데, 현재 청년과학자 정책수행 과정에는 결여되어 있는 것으로 진단된다. 정책지원 정보의 서비스와 효과성 모니터링이 정책플랫폼의 가장 기초적인 임무라고 볼 때, 향후 정책플랫폼 개선의 출발점은 여기에서 찾을 수 있을 것이다.

| 제5장 | 결론:

청년과학자정책 증거기반 확충을 위한 제언

이 연구에서는 선행연구 분석 및 우수사례 벤치마킹을 통해 증거기반 진단의 주안점을 확인하고, 국내 통계데이터, 인력 DB, 정책플랫폼 등이 이를 제대로 뒷받침하기 위해서는 어떠한 추가적 노력이 요구되는가를 분석하였다.

우선, 선행연구의 논의와 현재 진행되고 있는 국제적 동향을 국내에 반영하여 청년과학자 관련 정책 주안점을 도출하였다. ‘박사인력 전체’, ‘연구개발과 연구인력’ ‘정책동향’ 등으로 진단의 영역을 구분하여 선행연구의 논의를 종합하여 제시하였으며, 이를 통해 설정된 ‘정책 주안점’은 증거기반이 지원해야 할 ‘정책과제’로서 진단 틀로 기능한다.

다음으로, 현재 국내 증거기반 현황을 간단히 사전 검토한 결과, 신진 인력그룹에 대한 정보생산체계 자체가 결여되어 있음을 확인할 수 있었으며, 따라서 청년과학자 관련 증거기반의 개선을 위해서는 개별 정보의 추가·수정·보완을 논하기 보다는 조사·통계시스템·정보서비스 플랫폼의 새로운 구축과 방향성이 제시될 필요가 있다고 판단되었다. 박사인력 및 연구자의 초기경력 관련 데이터기반이 매우 미비한 수준이며, 청년과학자정책을 효과적으로 지원하기 위한 기초적인 증거기반의 마련에도 이르지 못하고 있기 때문이다.

또한, 이러한 정책데이터의 온전한 구축에는 장기적으로 지속적인 자원이 투입되는 광범위한 정책적 노력이 요구되므로, 행정자원의 효율적 활용을 위해서는 해외 모범사례 및 선행연구의 성과를 적절히 활용하여 가장 필수적인 정보구축의 경로부터 전략적으로 접근할 필요성이 있음도 명백해졌다. 주요 벤치마킹 대상으로 연구자 이력 정보 리포지터리와 통합적 (청년)연구자 정책플랫폼을 선정하여 국내 증거기반 구축에 활용할 주요 시사점을 도출하였다.

제4장에서 수행된 진단 분석은 연구개요에서 설정된 연구 프레임워크에 따라 ‘박사인력 초기경력 증거기반’, ‘연구인력 초기경력 증거기반’, ‘국내 정책플랫폼의 청년과학자정책 지원’의 세 영역으로 나누어 수행되었다. 진단에 앞서 국내외 전문가의 견해

를 수렴하여 한국의 핵심 정책관심사를 도출하였으며, 이는 앞서도출한 정책주안점과 함께 박사인력 및 연구자 관련 연구영역의 진단 틀을 이룬다. 진단과정은 각 영역에서 확보해야 할 주요 정보의 소재와 활용한계를 확인하는 절차로 진행되었으며, 그 결과로 도출된 “증거기반 요청 정책 이슈 - 증거기반 현황 - 증거기반 확충 방안”을 종합하면 아래 표와 같다.

<표 5-1> 박사인력 및 연구인력 초기경력 관련 증거기반 진단

정책 이슈	증거기반 현황		증거기반 확충방안
(1) 인구감소에 따른 학계 일자리 감소	박사인력 일자리의 추이 및 예측	▲ 박사인력 활동조사	- 조사주기 단축 - 조사안정성 제고 (추가 시계열 확보) - 표본규모 확대 (세부통계 확보)
	박사인력 고용 분포		
	박사인력 직장 특성		
(2) 고급 일자리창출 부족과 연구 비정규직 증가	박사인력 임금 및 근무환경 수준 및 추이	▲ 박사인력 활동조사	- 조사주기 단축 - 조사안정성 제고 - 표본규모 확대 - 근무환경 지표 추가 생산
	박사인력 임금 및 근무환경 분포		
	박사인력 경력경로 현황	×	- 생애전주기 장기 추적조사 실시
	연구인력 연구비 및 연구환경 수준 및 추이	△ 이공계실태 조사, NTIS	- '인력'을 중심으로 하는 이력정보 리포지터리 구축
	연구인력 연구비 및 연구환경 분포		
	연구인력 경력경로 및 이동성 현황	×	- '인력'을 중심으로 하는 이력정보 리포지터리 구축 - 이공계실태조사 규모 확대재편
	박사후연구원 및 계약직연구원 규모 및 추이, 임금 및 근무환경, 연구비 및 연구환경	×	- 2021 시범조사 (대학원총조사) 본격 추진
	박사후연구원 및 계약직연구원 분포 특성		
(3) 첨단 기술트렌드를 주도할 고급인력의 부족	전공별·기술분야별 박사급 전문인력 노동시장 flow 현황 및 수급전망	×	
	전공별·기술분야별 연구직 진입·출 flow 현황 및 수급전망		
	신진 박사학위자 전공분야별 배출 규모와 추이		
	기술분야별 박사인력 채용수요·채용·공석 규모와 추이		
	기술분야별 박사인력 채용수요·채용·공석 분포		
	민간 기업부문 전문 기술인력(연구자 및 엔지니어) 수급 세부현황		

자료: 연구진 작성.

주: ▲는 '유효한 증거기반 있음', △는 '관련 증거기반이 있으나 거의 유효하지 않음', ×는 '관련 증거기반 미비'를 뜻함.

한편, 진단의 세 번째 영역인 청년과학자 정책지원을 위한 정보플랫폼의 가장 큰 문제점은 현재 다수의 플랫폼이 대상 중심보다는 지원주체별로 나뉘어 운영되어 통합적 정보시스템으로 기능하지 못하고 있다는 점이다. 이는 수요자 편의 면에서도 문제가 되지만, 증거기반의 구축이라는 관점에서도 인력 단위의 데이터축적에 큰 장애가 된다는 점에서 반드시 개선이 필요하다. 특히, 해외 사례들에서 다수 확인되듯이 청년과학자 고유의 정책목표가 있고 이에 따라 서비스되어야 할 필수 정보의 특성도 기성연구인력과는 차별화되므로 박사과정생 및 박사후연구원에 대한 별도의 정보시스템의 구축도 적극 고려해볼 만하다. 또한, 정책플랫폼을 통한 양방향 정보의 순환을 위해서는 지원공고 - 지원신청 - 선정 - 성과(경력정보 필수) - 분석 및 정보서비스의 전 과정이 시스템 내에 축적되어야 하며, 정책담당자 및 연구자에게 공식 프로세스로 제공되어 가공과 분석이 지체 없이 이루어질 수 있도록 해야 한다.

이상의 논의를 통해 확인된 바 청년과학자정책 지원을 위한 데이터구축에서 중요한 요건을 정리하면, 정태적이 아닌 동태적 경로정보의 확보가 무엇보다 중요하며, 물리적 치우수준을 넘어서는 일자리 적합성 및 연구자원 확보, 연구자 경력 마일스톤의 요건과 지표, 연구성과 및 기타 직업역량의 수준과 상호관계 등 다른 인력그룹이나 기성 연구자에 대한 관심사와는 차별화된 정보들이 다수 포함된다. 이를 고려하면, 청년과학자정책 관련 데이터의 구축은 분야와 세대의 포괄수준이 높은 상위 조사데이터의 일부로 구축되기 보다는 현안을 구체적으로 반영한 독자적 체계로 추진되는 것이 더 바람직한 것으로 판단된다.

국내에서 이러한 목적에 가장 부합하는 것은 앞서 진단한 증거기반 가운데 이공계 박사인력추적조사(시범조사)와 연구자정보시스템이라고 할 수 있다. 이공계박사인력추적조사는 배출 기관의 기반환경과 함께 조사되므로 교육 환경·정책과 양성인력의 다양한 성과를 연계하여 분석할 수 있다는 점에서 매우 유효하다. 또한, 박사과정으로부터 경력경로 진입과 이후 성장과정을 모두 추적하므로 국내 데이터 환경에서 가장 결여되어 있는 분야 간 통합 증거기반으로서 의미가 크다. 고등교육정책과 청년과학자정책을 상호 충돌 없이 추진하는 데 필수적인 구축체계이기 때문이다. 향후 이 조사를 안정적으로 추진하고, 가능하다면 표본규모와 조사자원을 확충하여 대표성과 신뢰

도를 높이는 것이 필요하다.

연구자정보시스템은 해외 벤치마킹 사례에서도 보듯이 연구자, 특히 신진 세대의 경력 및 연구인력 데이터 확보에 가장 유효한 방법으로 강력하게 추천된다. 현재 포괄 기관과 인력범위 등으로 볼 때 시스템 정비의 중간단계에 있어 그 확충에 지속적인 관심과 추가적 노력이 필요하다. 또한, 정책플랫폼의 개선안과도 연결되는 사항으로 서, 펀딩지원과 사업관리의 행정데이터에 기초한 인력 DB를 제대로 구축하기 위해서는 인력 중심의 독자적 시각과 설계가 필요하므로, 이를 구현하기 위해서는 개인 식별 키를 통한 데이터연계와 시스템 구현에 대한 추가적인 고민이 있어야 할 것이다. 다른 한 편, 현재 경력정보와 관련해서는 데이터입력과 시스템 이전 등이 개인의 협조로 이루어지는 구조이므로 이를 개선할 방안이 마련되어야 하며, 최종 시스템 내에서 대학원과정 및 기관 정보와 연구경력 간의 동일인력 식별에 단절이 발생하지 않도록 세심한 주의가 요구된다.

한국의 통계생산 시스템은 기본적으로 분산구조로 이루어져 있다. 여기에는 각 전문분야의 니즈와 역량이 밀접하게 반영될 수 있다는 장점도 있지만, 동시에 국가차원의 통계기획이 누락된 채 독자적으로 추진된 조사데이터 및 DB들이 필수적으로 갖추어야 할 요건을 상실하여 원하는 효용성을 거두기 어렵다는 단점도 있다. 이 연구에서 살펴본 청년과학자정책 관련 증거기반들이 대부분 이러한 문제점을 공유하는데, 이는 이 인력그룹을 둘러싼 정책관심사에서는 기존 통계생산체계에서 분리되어 있던 영역 간의 통합이 특히 중요하기 때문이다. 따라서 위에서 도출한 확충방안이 추진력을 갖기 위해서는 신진 연구인력에 대한 높은 정책관심도에 상응하는 상위 수준의 통합적 이니셔티브가 필요할 것으로 보인다.

참고문헌

- 고혁진(2020), 「청년과학자의 연구 및 학업 관련 애로요인 분석」, NRF ISSURE REPORT 2020_16호, 한국연구재단.
- 과학기술정보통신부(2018a), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」.
- 과학기술정보통신부(2018b), 「제4차 기초연구진흥종합계획(2018~2022)」.
- 과학기술정보통신부(2019), 「2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안(안)」.
- 과학기술정보통신부(2021), 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘21~’25)」.
- 과학기술정보통신부(2021), 「인재정책 중장기 혁신방안 기획 및 이공계 통계체계 개선 연구」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 「2020년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서」.
- 교육부(2022), 「2022년 이공분야 학술연구지원사업 종합계획」.
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2020), 「2030 인재강국 도약을 위한 과학기술인재정책 중장기 혁신 방향(안)」.
- 권지은(2019), 「영국연구혁신기구(UKRI) 지원 프로그램 소개」, 『NRF R&D Brief』, 2019(01), 한국연구재단.
- 미래창조과학부(2014), 『과학기술인력 통계정보 협업체계 구축 및 연계 방안 연구』.
- 박기범·김지선(2019), 『2019년 과학기술인력 통계조사』, 과학기술정책연구원.
- 박기범·박현준(2020), 「국내 박사후연구원의 규모와 특성」, 『STEPI Insight』, 253, 과학기술정책연구원.
- 박기범 외(2017), 「기초연구지원 확대의 쟁점과 과제」, 『STEPI Insight』, 219, 과학기술정책연구원.
- 박기범 외(2021), 『박사후연구원의 현황과 지원 방안』, 과학기술정책연구원.
- 백원영 외(2021), 「박사조사(2021)-국내신규박사학위취득자 실태조사」, 한국직업능력연구원.
- 성경모·박미영·강태원 (2016), 『이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력 경로 다변화에 따른 새로운 지원정책 모색』, 과학기술정책연구원.
- 이명화·현재환(2015), 「미국 보건의료 R&D 시스템의 특징과 시사점」, 『STEPI Insight』, 170, 과학기술정책연구원.
- 조가원(2020), 「과학기술 분야 박사학위자의 직업 다변화 및 결정요인분석」, 『기술혁신연구』, 제28권 제3호.

- 조가원 외(2014), 『박사인력활동조사의 개선과 활용』, 과학기술정책연구원.
 - 차소영 외(2019), 「노벨과학상 종합분석 보고서」, 한국연구재단.
 - 통계개발원(2011), 『과학기술인력 분야 통계 생산방안 연구』.
 - 한국과학기술기획평가원(2021), 「중국 국가 중점 R&D 계획 추진 방향 - 청년 과학자 지원 및 개방형 경쟁 확대 중심으로」, 『과학기술인재정책 동향브리브』, 2021년 제13호.
 - 홍성민 · 조가원(2013), 「박사학위자 노동시장의 국제비교 분석과 정책적 시사점」, 『STEPI Insight』, 제121호, 과학기술정책연구원.
 - 홍성민 외(2018), 「미래 과학자 성장을 촉진하는 청년과학자 육상·지원 방향」, 과학기술정보통신부.
- Bazeley, P. (2003), "Defining 'Early Career' in Research," *Higher Education*, 45(3), pp. 257-279.
- van den Besselaar, P. and Sandstrom, U. (2015), "Early career grants, performance, and careers: A study on predictive validity of grant decisions," *Journal of Informetrics*, 9(4), pp. 826-838
- Bosanquet, A., et al. (2017). "Redefining 'early career' in academia: a collective narrative approach," *Higher Education Research & Development*, 36(5), pp. 890-902.
- Brechelmacher, A, et al. (2014), "The Rocky Road to Tenure ? Career Paths in Academia," In: T. Fumasoli et al. (eds.), *Academic Work and Careers in Europe: Trends, Challenges, Perspectives*, The Changing Academy —The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, Springer International Publishing Switzerland, pp. 13-40.
- Browning L., K. Thompson, and D. Dawson (2017), "From early career researcher to research leader: survival of the fittest?," *Journal of Higher Education Policy and Management*, 39(4), pp. 361-377.
- Dany, F. and V. Mangematin (2004), "Beyond the dualism between lifelong employment and job insecurity: some new career promises for young scientists," *Higher Education Policy*, 17, 201-219.
- EC (2020), "A new ERA for Research and Innovation," Brussels.
- EURAXESS SPAIN (2020), *Researcher career path in Spain at a glance!* (5th edition).
- Feldon et al. (2019), "Postdocs' lab engagement predicts trajectories of PhD students' skill deelopment", *PNAS*, 116(42), pp.20910-20916.

- Giret, J. and I. Recotillet (2004), "The impact of CIFRE programme into early careers of PhD graduates in France," In: *Paper Presented to the 16th Annual Conference of the European Association of Labour Economics*, Lisbon.
- Hemmings, B. (2012), "Sources of research confidence for early career academics: a qualitative study," *Higher Education Research & Development*, 31(2), pp. 171-184.
- Lam, A. (2007), "Knowledge networks and careers: academic scientists in industry-university links," *Journal of Management Studies*, 44 (6), 993-1015.
- Laudel, G. and J. Bielick (2019), "How do field-specific research practices affect mobility decisions of early career researchers?," *Research Policy*, 48(9):e103800.
- Lee, H., M. Miozzo, P. Laredo (2010), "Career patterns and competences of PhDs in science and engineering in the knowledge economy: The case of graduates from a UK research-based university," *Research Policy*, 39, 869-881.
- McAlpine, L. (2016). "Becoming a PI: From 'doing' to 'managing' research," *Teaching in Higher Education*, 21(1), pp. 49-63.
- McAlpine, L., C. Amundsen, and G. Turner (2014), "Identity-trajectory: Reframing early career academic experience." *British Educational Research Journal*, 40(6), pp. 952-969.
- National Academy of Sciences (2014), "The Postdoctoral Experience Revisited", *The National Academies Press*, Washington, DC, USA.
- OECD (2019), *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris.
- OECD (2021), "Reducing the Precarity of Academic Research Careers," *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, no. 113.
- Robin, S. and E. Cahuzac (2003), "Knocking on academia's doors: an inquiry into the early careers of doctors in life science," *Labour* 17 (1), 1-23.
- Stephan et al. (2004), "Doctoral education and economic development: the flow of new Ph.D.s to industry," *Economic Development Quarterly*, 18, 151-167.
- Vitae (2016), "What do research staff do next?," *Careers Research and Advisory Centre*, Cambridge.
- Wang et al. (2019). "Early-career setback and future career impact," *Nature Communications*, 10(1): e4331.

Wellcome (2020), "What Researchers Think About the Culture They Work In."

Willson, R. and L. M. Given (2020), "'I'm in sheer survival mode': Information behaviour and affective experiences of early career academics." *Library & Information Science Research*, 42(2): e101014.

Zucker, L. G., M. R. Darby, and J. S. Armstrong (2002a), "Commercializing knowledge: university science, knowledge capture, and firm performance in biotechnology," *Management Science*, 48 (10), 138-153.

Zucker, L. G., M. R. Darby, and M. Torero(2002b), "Labor mobility from academe to commerce," *Journal of Labor Economics*, 20 (3), 629-660.

文部科学省 科学技術・学術政策研究所 (2021), ポストドクター等の雇用・進路に関する調査(2018 年度実績), 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課.

日本学術会議 (2014), 我が国の研究力強化に資する若手研究人材雇用制度について, 我が国の研究力強化に資する研究人材雇用制度検討委員会.

과학기술인재정책플랫폼, <https://hrstpolicy.re.kr/>

기재부 열린재정 재정정보 공개시스템, <https://www.openfiscaldata.go.kr>

한국연구재단, www.nrf.re.kr

AcademiaNet, "<https://academia-net.org>"

Google Scholar, "<https://scholar.google.com>"

IRIS, "<https://iris.isr.umich.edu>"

JST, <https://www.jst.go.jp/>

Liverpool, <https://www.liverpool.ac.uk/>

NIH, <https://grants.nih.gov/ngri.htm>

NIH Research Training, <https://researchtraining.nih.gov/>

NPA, <https://www.nationalpostdoc.org/>

NRI, "<https://nri.iris.go.kr>"

NSF, <https://beta.nsf.gov>

NTIS, "<https://www.ntis.go.kr>"

Researchmap, "<https://researchmap.jp>"

UKRI, <https://www.ukri.org/>